

目 录

概述	3
一、自动控制理论实验	6
实验一 典型环节的电路模拟与软件仿真研究	6
实验二 典型系统动态性能和稳定性分析	15
实验三 典型环节（或系统）的频率特性测量	19
实验四 线性系统串联校正	28
实验五 典型非线性环节的静态特性	37
实验六 非线性系统相平面法	42
实验七 非线性系统描述函数法	50
实验八 极点配置全状态反馈控制	56
实验九 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究	65
实验十 采样控制系统串联校正的混合仿真研究	70
二、自控实物对象实验	75
实验一 ACT-DT1A/ACT-DTA 直流电机转速控制实验	75
实验二 ACT-WK 温度控制实验	78
实验三 ACT-YK1 单容水箱液位控制实验	81
实验四 ACT-DT3 型直流电机转速控制实验	84
实验五 ACT-YK4 双容水箱液位控制实验	88
实验六 ACT-WKF 温度控制实验	91
实验七 ACT-DTC 步进电动机实验	94

概述

一. 实验系统功能特点

1. 系统可以按教学需要组合, 满足“自动控制原理”课程初级与高级实验的需要。只配备实验装置, 则实验时另需配备示波器, 且只能完成部分基本实验。要完成与软件仿真、混合仿真有关的实验必须配备上位机(包含相应软件)及串口线。

2. 实验装置内含有实验必要的电源、信号发生器以及非线性与高阶电模拟单元, 可根据教学实验需要进行灵活组合, 构成各种典型环节与系统。此外, 实验装置内还可含有数据处理单元, 用于数据采集、输出以及和上位机的通讯。

3. 配备 PC 微机作操作台时, 将高效率支持“自动控制原理”的教学实验。系统提供界面友好、功能丰富的上位机软件。PC 微机在实验中, 除了满足软件仿真需要外, 又可成为测试所需的虚拟仪器、测试信号发生器以及具有很强柔性的数字控制器。

4. 系统的硬件、软件设计, 充分考虑了开放型、研究型实验的需要。除了指导书所提供的 10 个实验外, 还可自行设计实验。

二. 系统构成

实验系统由上位 PC 微机(含实验系统上位机软件)、实验装置、串口线等组成。实验装置内装有以 STM32 芯片(含数据处理系统软件)为核心构成的数据处理卡, 通过网线与 PC 微机内部安装 PCIE 转高速串口板连接。

1. 实验装置简介

控制理论实验装置主要由电源部分 U1 单元、与 PC 机进行通讯的数据处理 U3 单元、元器件单元 U4、非线性单元 U5~U7 以及模拟电路单元 U9~U16 等共 14 个单元组成, 详见附图。

(1) 电源单元 U1

包括电源开关、保险丝、+5V、-5V、+15V、-15V、0V 以及 1.3V~15V 可调电压的输出, 它们提供了实验装置所需的所有工作电源。

(2) 信号、数据处理单元 U3

内含以 STM32 芯片为核心组成的数据处理卡(含软件), 通过串口线与上位 PC 进行通讯。内部包含八路 A/D 采集输入通道和两路 D/A 输出通道。与上位机一起使用时, 可同时使用其中两个输入和两个输出通道。可以产生频率与幅值可调的周期方波信号、周期斜坡信号、周期抛物线信号以及正弦信号, 并提供与周期阶跃、斜坡、抛物线信号相配合的周期锁零信号。结合上位机软件, 用以实现虚拟示波器、测试信号发生器以及数字控制器功能。

(3) 元器件单元 U4

单元提供了实验所需的电容、电阻与电位器, 另提供插接电路供放置自己选定大小的元器件。

(4) 非线性环节单元 U5、U6 和 U7

U5, U6, U7 分别用于构成不同的典型非线性环节。

单元 U5 可通过拨键 S4 选择具有死区特性或间隙特性的非线性环节模拟电路。

单元 U6 为具有继电特性的非线性环节模拟电路。

单元 U7 为具有饱和特性的非线性环节模拟电路。

(5) 模拟电路单元 U8~U16

U8~U16 为由运算放大器与电阻, 电容等器件组成的模拟电路单元。其中 U8 为倒相电路, 实验时通常用作反号器。U9~U16 的每个单元内, 都有用场效应管组成的锁零电路 (所有锁零 G 内部是互通的) 和运放调零电位器 (出厂已调好, 无需调节)。

2. 系统上位机软件的功能与使用方法, 详见《上位机程序功能使用说明书》。

三. 自动控制理论实验系统实验内容

1. 典型环节的电路模拟与软件仿真研究;
2. 典型系统动态性能和稳定性分析;
3. 典型环节 (或系统) 的频率特性测量;
4. 线性系统串联校正;
5. 典型非线性环节的静态特性;
6. 非线性系统相平面法;
7. 非线性系统描述函数法;
8. 极点配置线性系统全状态反馈控制;
9. 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究;
10. 采样控制系统串联校正的混合仿真研究。

要完成上列全部实验, 必须配备上位计算机。

四. 实验注意事项

1. 实验前 U9~U16 单元内的运放需要调零 (出厂前已经调整过)。
2. 运算放大器边上的锁零点 G 接线要正确。在需要锁零时 (主要是典型环节的信号观察实验), 可与输入信号同步的锁零信号相连。锁零 G 与 U3 单元的锁零信号 G1 相连 (同步对应 01 信号), G2 与此类似 (同步对应 02); 一般情况下不需要锁零信号。不需要锁零时, 请把 G 与 -15V 相连。
3. 在设计和连接被控对象或系统的模拟电路时, 要特别注意, 实验装置上的运放都是反相输入的, 因此对于整个系统以及反馈的正负引出点是否正确都需要仔细考虑, 必要时接入反号器。
4. 作频率特性实验和采样控制实验时, 必须注意只用到其中 2 路 A/D 输入和 1 路 D/A 输出, 具体采用 “I1~I8” 中哪一个通道, 决定于控制箱上的实际连线和软件的设置。
5. 受数据处理单元 U3 的数据处理速率限制, 作频率特性实验和采样控制实验时, 在上位机界面上操作 “实验参数设置” 必须注意频率点和采样控制频率的选择。对于频率特性实验, 应满足 $\omega < 200/\text{sec}$, 以免引起过大误差。类似地, 对于采样控制实验, 采样控制周期应不小于 5 ms。
6. 本采集设备的上位机软件, A/D 和 D/A 输出部分, 需要注意的一些事项。本数据采集系统有 8 路 A/D 输入, 2 路 D/A 输出, 对于 8 路 A/D 输入将其分为四组, 因为一般我们用到两路同时输出或同时输入。I1、I2 为一组 A/D 输入, I3、I4 为一组 A/D 输入, I5、I6 为一组 A/D 输入, I7、I8 为

一组 A/D 输入。在这四组 A/D 输入中，I1、I3、I5、I7 为每组 A/D 输入中的第一路，I2、I4、I6、I8 为每组 A/D 输入中的第二路。在每个实验当中，我们可以随意选择任一组 A/D 输入，和任一路 D/A 输出。这个在实验三中，做频率特性实验要求比较严格（频响信号接 I2，原信号接 I1）。

五、计算机控制实验软件操作注意事项：

- 1、打开已经准备好的实验项目后系统进入运行装态。
- 2、按下“启动/暂停”按键程序开始运行,再次按下该按键程序暂停。按“退出”键使系统退出子 VI 运行状态。



- 3、测试信号设置选项框中可以设置发出的波形的种类、幅值、频率、占空比、采样开关 T、采样时间。



- 4、按下“退出”按键或图标，程序退出运行。



- 5、按下“”图标，程序关闭。

一、自动控制理论实验

实验一 典型环节的电路模拟与软件仿真研究

一. 实验目的

1. 通过实验熟悉并掌握实验装置和上位机软件的使用方法。
2. 通过实验熟悉各种典型环节的传递函数及其特性，掌握电路模拟和软件仿真研究方法。

二. 实验内容

1. 设计各种典型环节的模拟电路。
2. 完成各种典型环节模拟电路的阶跃特性测试，并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。
3. 在 MATLAB 软件上，填入各个环节的实际（非理想）传递函数参数，完成典型环节阶跃特性的软件仿真研究，并与电路模拟研究的结果作比较。

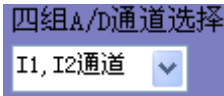
三. 实验步骤

1. 熟悉实验装置，利用实验装置上的模拟电路单元，设计并连接各种典型环节（包括比例、积分、比例积分、比例微分、比例积分微分以及惯性环节）的模拟电路。接线时要注意：先断电，再接线。接线时要注意不同环节、不同测试信号对运放锁零的要求。（U3 单元的 01 接被测对象的输入、G 接 G1、U3 单元的 I1 接被测对象的输出）。

2. 利用实验设备完成各典型环节模拟电路的阶跃特性测试，并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。

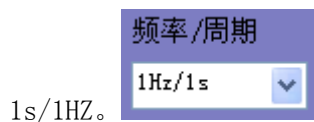
首先必须在熟悉上位机界面的操作，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。为了利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。接线完成，经检查无误，再给实验装置上电后，打开时域特性的程序，启动上位机程序，进入主界面。

软件界面上的操作步骤如下：

①按通道接线情况:通过上位机界面中“通道选择” 选择 I1、I2 路 A/D 通道作为被测环节的检测端口,选择 D/A 通道的 01 (“测试信号 1”)作为被测对象的信号发生端口。 不同的通道,图形显示控件中波形的颜色将不同。

②硬件接线完毕后,检查 USB 口通讯连线和实验装置电源后,运行上位机软件程序,如果有问题请求指导教师帮助。

③进入实验模式后,先对显示模式进行设置:选择 “X-t 模式”;选择“T/DIV”为



④完成上述实验设置，然后设置实验参数，在界面的右边可以设置系统测试信号参数，选择“测试信号”为“周期阶跃信号”，选择“占空比”为 50%，选择“T/DIV”为“1000ms”，选择“幅值”为“3V”，可以根据实验需要调整幅值，以得到较好的实验曲线，将“偏移”设为“0”。以上除必须选择“周期阶跃信号”外，其余的选择都不是唯一的。要特别注意，除单个比例环节外，对其它环节和系统都必须考虑环节或系统的时间常数，如仍选择“输入波形占空比”为 50%，那么“T/DIV”至少是环节或系统中最大时间常数的 6~8 倍。这样，实验中才能观测到阶跃响应的整个过程。



⑤以上设置完成后，在 LabVIEW 上位机软件中点击右边的  “启动/停止”按钮来启动实验，动态波形得到显示，直至周期响应过程结束，如上述参数设置合理就可以在主界面图形显示控件中间得到环节的“阶跃响应”。

⑥利用 LabVIEW 软件中的图形显示控件中光标“Cursor”功能观测实验结果；改变实验装置上环节参数，重复⑤的操作；如发现实验参数设置不当，看不到“阶跃响应”全过程，可重复④、⑤的操作。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件。

3. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 操作及实验说明

1. 比例(P)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例环节的传递函数为：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.1.1、图 1.1.2 和图 1.1.3 所示，于是 $K = \frac{R_1}{R_0}$ 。

实验参数取 $R_0=100k$ ， $R_1=200k$ ， $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

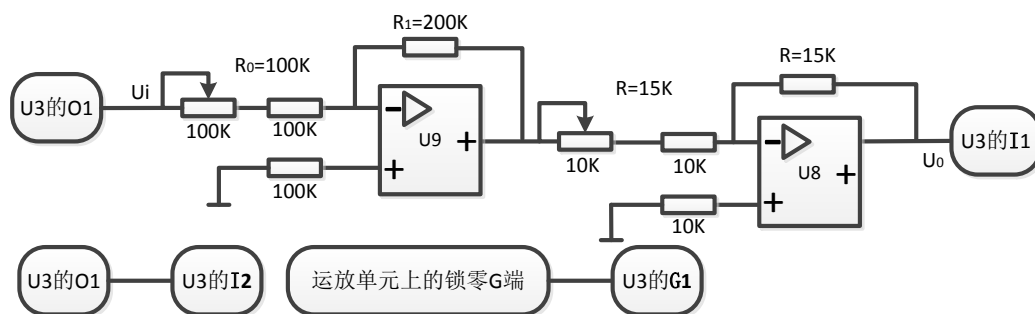


图1.1.2

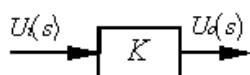


图1.1.1

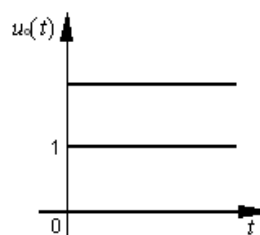


图1.1.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

2. 积分(I)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

积分环节的传递函数为：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts}$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.2.1、图 1.2.2 和图 1.2.3 所示，于是 $T = R_0C$ ，实验参数取 $R_0 = 100k$ ， $C = 1\mu F$ ， $R = 15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

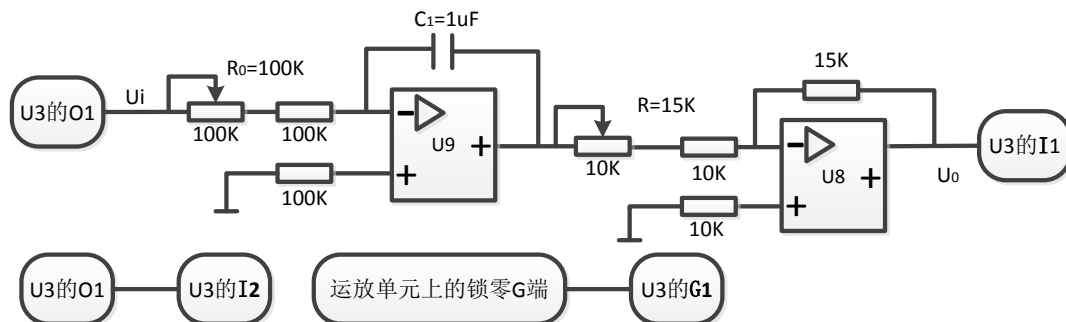


图1.2.2

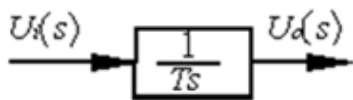


图1.2.1

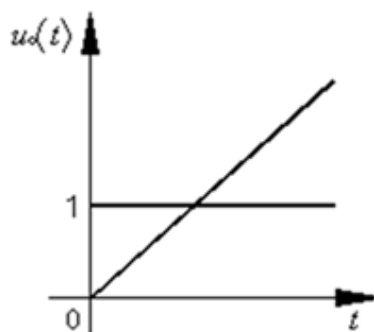


图1.2.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

3. 比例积分(PI)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例积分环节的传递函数为：

$$\frac{U_o}{U_i} = K + \frac{1}{Ts}$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.3.1、图 1.3.2 和图 1.3.3 所示，于是

$$K = \frac{R_1}{R_0}, \quad T = R_0 C$$

实验参数取 $R_0=200k$ ， $R_1=200k$ ， $C=1\mu F$ ， $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总值为 200K；

C_1 取元件库 U4 单元的 1uF 电容。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

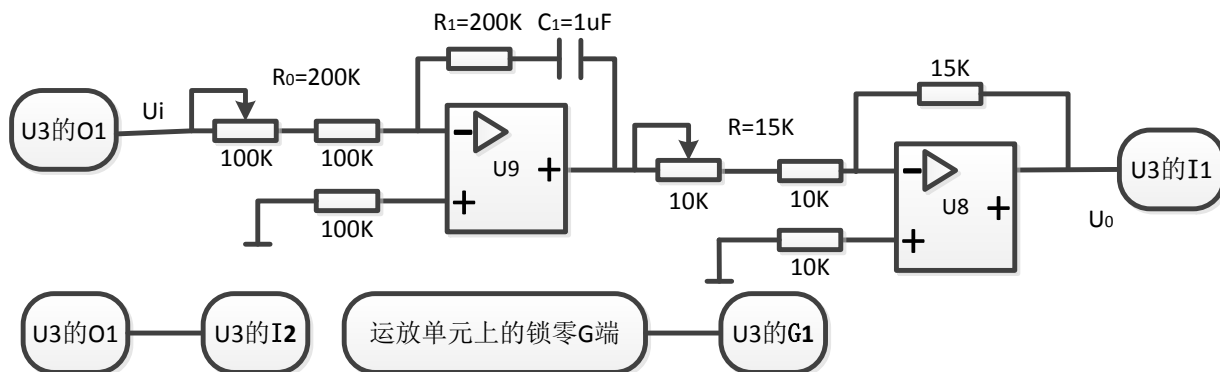


图1.3.2

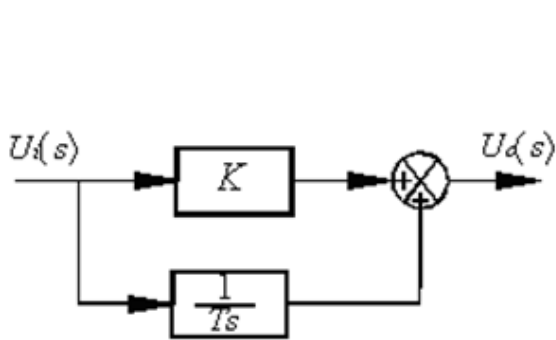


图1.3.1

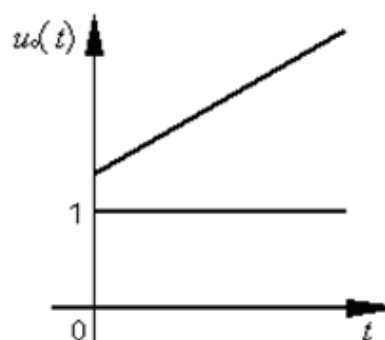


图1.3.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

4. 比例微分(PD)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例微分环节的传递函数为： $\frac{U_o}{U_i} = K(1+Ts)$

其方块图和模拟电路分别如图 1.4.1、图 1.4.2 所示。其模拟电路是近似的（即实际 PD 环节），取 $R_1, R_2 \gg R_3$ ，则有 $K = \frac{R_1 + R_2}{R_0}$, $T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$ ，实验参数取 $R_0 = 10k$, $R_1 = 10k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 200 \Omega$, $C = 1\mu F$, $R = 15k$ 。

对应理想的和实际的比例微分(PD)环节的阶跃响应分别如图 1.4.3a、图 1.4.3b 所示。

实际 PD 环节的传递函数为：

$$\begin{aligned} \frac{U_o(s)}{U_i(s)} &= \frac{R_1 + R_2}{R_0} \left[1 + \frac{R_1 R_2 C s}{(R_1 + R_2)(R_3 C s + 1)} \right] \quad (\text{供软件仿真参考}) \\ &= \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1) C s + (R_1 + R_2)}{R_0 R_3 C s + R_0} \end{aligned}$$

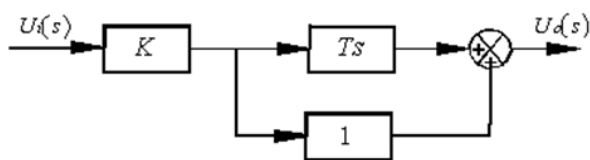


图1.4.1

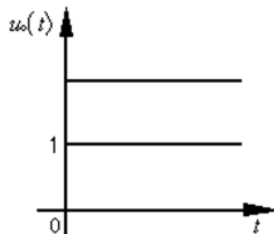


图1.4.3a

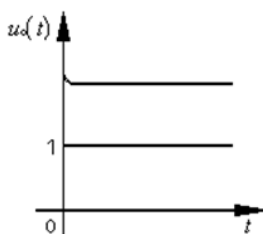


图1.4.3b

在进行实验连线之前，先将 U10 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R0 的总阻值为 10K；其中，R2、C1 和 R3 在 U10 单元模块上。

R1 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

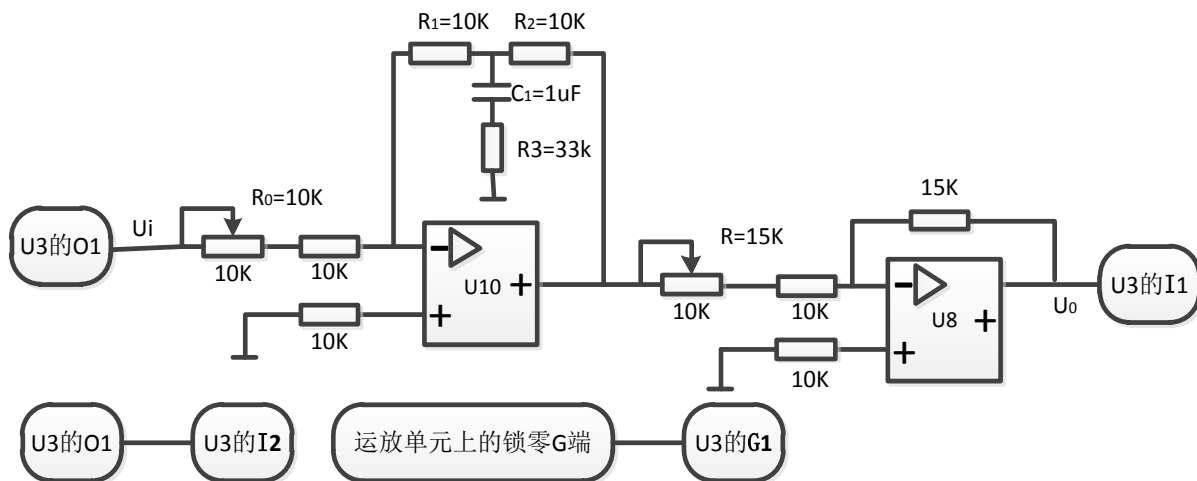


图1.4.2

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

5. 惯性环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

惯性环节的传递函数为：
$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{K}{Ts+1}$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.5.1、图 1.5.2 和图 1.5.3 所示，其中

$K = \frac{R_1}{R_0}, T = R_1 C$, 实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 200k$, $C = 1\mu F$, $R = 15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K; 其中, R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明: 所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

实验接线如下图:

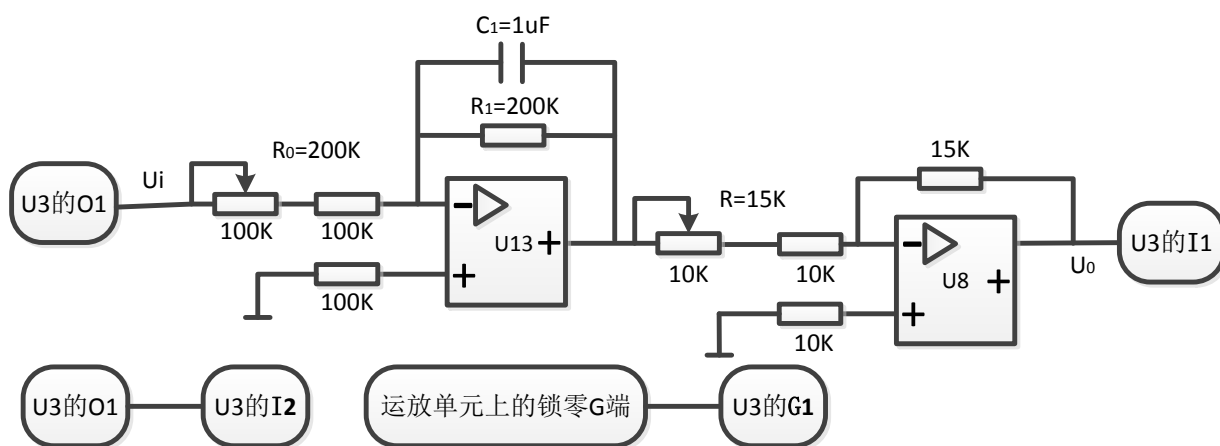


图1.5.2

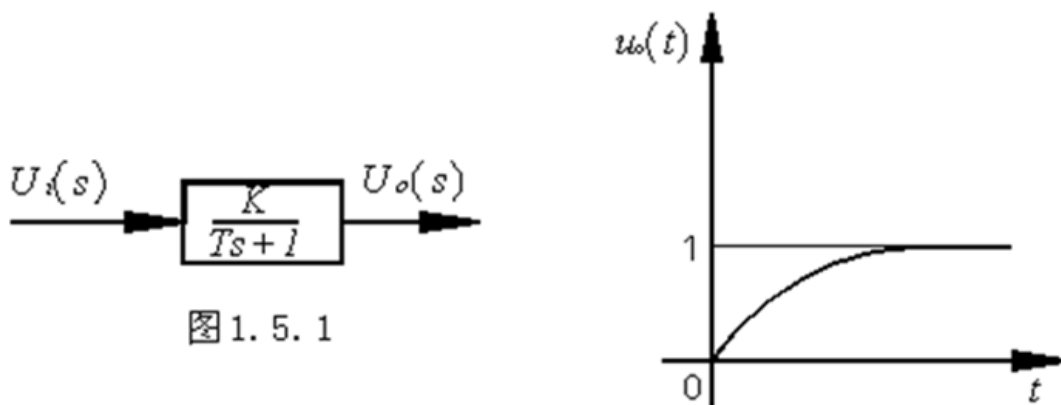


图 1.5.1

图 1.5.3

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 2V (偏移 0)

频率/周期: 1s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。

6. 比例积分微分 (PID) 环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例积分微分环节的传递函数为: $\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K_p + \frac{1}{T_i s} + T_d s$

其方块图和模拟电路分别如图 1.6.1、图 1.6.2 所示。其模拟电路是近似的（即实际 PID 环节），取 $R_1 \gg R_2 \gg R_3$ ，将近似上述理想 PID 环节有 $K_P = \frac{R_1}{R_0}$, $T_i = R_0 C_1$, $T_d = \frac{R_1 R_2}{R_0} C_2$ ，实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 100k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 1k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 10\mu F$, $R = 15k$ 。

对应理想的和实际的比例积分微分 (PID) 环节的阶跃响应分别如图 1.6.3 a、图 1.6.3 b 所示。实际 PID 环节的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 + R_2}{R_0} + \frac{1}{R_0 C_1 s} + \frac{R_2 C_2 (R_1 C_1 s + 1)}{R_0 C_1 (R_3 C_2 s + 1)} \quad (\text{供软件仿真参考})$$

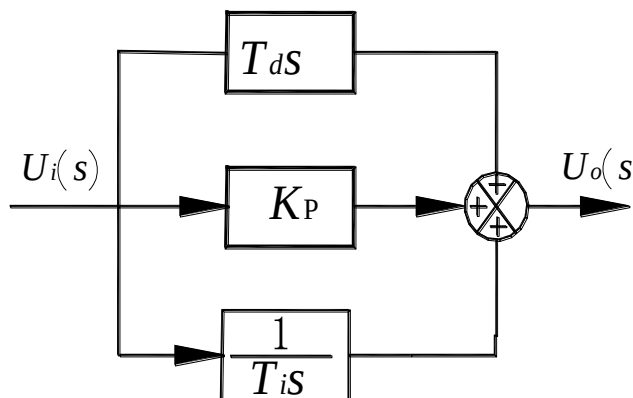


图1.6.1

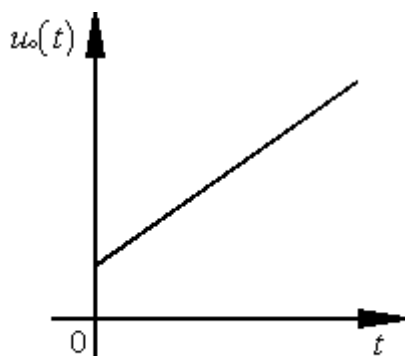


图1.6.3a

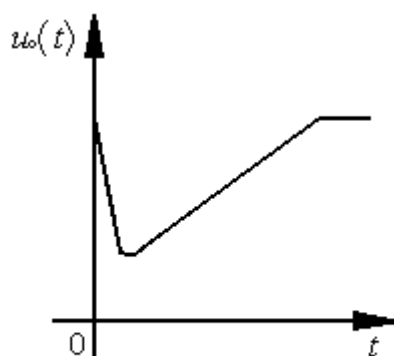


图1.6.3b

在进行实验连线之前，先将 U14 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K；其中， R_1 、 R_2 、 R_3 、 C_1 、 C_2 均在 U14 单元模块上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

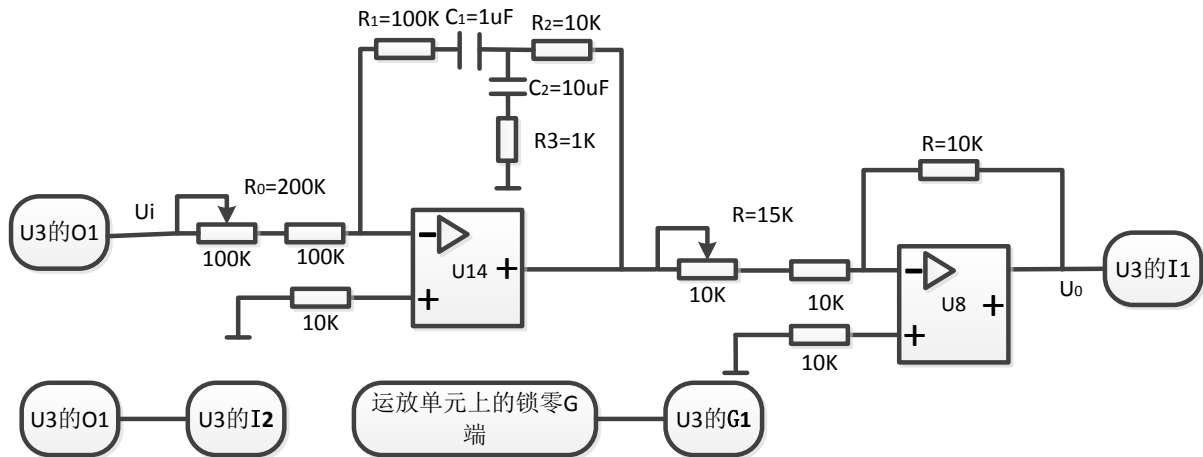


图 1.6.2

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

实验二 典型系统动态性能和稳定性分析

一. 实验目的

1. 学习和掌握动态性能指标的测试方法。
2. 研究典型系统参数对系统动态性能和稳定性的影响。

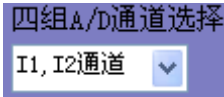
二. 实验内容

1. 观测二阶系统的阶跃响应, 测出其超调量和调节时间, 并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。
2. 观测三阶系统的阶跃响应, 测出其超调量和调节时间, 并研究其参数变化对动态性能和稳定性的影响。

三. 实验步骤

1. 熟悉实验装置, 利用实验装置上的模拟电路单元, 参考本实验附录中的图 2.1.1 和图 2.1.2, 设计并连接由一个积分环节和一个惯性环节组成的二阶闭环系统的模拟电路 (如用 U9、U15、U11 和 U8 连成)。注意实验接线前必须对运放仔细调零 (出厂已调好, 无需调节)。**信号输出采用 U3 单元的 O1、信号检测采用 U3 单元的 I1、运放的锁零接 U3 单元的 G1。**
2. 利用实验设备观测该二阶系统模拟电路的阶跃特性, 并测出其超调量和调节时间。
3. 改变该二阶系统模拟电路的参数, 观测参数对系统动态性能的影响。
4. 利用实验装置上的模拟电路单元, 参考本实验附录中的图 2.2.1 和图 2.2.2, 设计并连接由一个积分环节和两个惯性环节组成的三阶闭环系统的模拟电路 (如用 U9、U15、U11、U10 和 U8 连成)。
5. 利用实验设备观测该三阶系统模拟电路的阶跃特性, 并测出其超调量和调节时间。
6. 改变该三阶系统模拟电路的参数, 观测参数对系统稳定性与动态指标的影响。
7. 分析实验结果, 完成实验报告。

软件界面上的操作步骤如下:

①按通道接线情况:通过上位机界面中“通道选择”选择 I1、I2 路 A/D 通道作为被测环节的检测端口, 选择 D/A 通道的 O1 (“测试信号 1”)作为被测对象的信号发生端口。不同的通道, 图形显示控件中波形的颜色将不同。

②硬件接线完毕后, 检查 USB 口通讯连线和实验装置电源后, 运行上位机软件程序, 如果有问题请求指导教师帮助。

③进入实验模式后，先对显示模式进行设置：选择 **X-t模式** “X-t 模式”；选择“T/DIV”为 **频率/周期** **1Hz/1s**。

④完成上述实验设置，然后设置实验参数，在界面的右边可以设置系统测试信号参数，选择“测试信号”为“周期阶跃信号”，选择“占空比 50%”，选择“T/DIV”为“1000ms”，选择“幅值”为“3V”，可以根据实验需要调整幅值，以得实验曲线，将“偏移”设为“0”。以上除必“周期阶跃信号”外，其余的选择都不是唯特别注意，除单个比例环节外，对其它环节必须考虑环节或系统的时间常数，如仍选择形占空比”为 50%，那么“T/DIV”至少是环中最大时间常数的 6~8 倍。这样，实验中到阶跃响应的整个过程。



⑤以上设置完成后，在 LabVIEW 上位机 软件中的 点击右边的 **启动/暂停** “启动/停止”按钮来启动实验，动态波形得到显示，直至周期响应过程结束，如上述参数设置合理就可以在主界面图形显示控件中间得到环节的“阶跃响应”。

⑥利用 LabVIEW 软件中的图形显示控件中光标“Cursor”功能观测实验结果；改变实验装置上环节参数，重复⑤的操作；如发现实验参数设置不当，看不到“阶跃响应”全过程，可重复④、⑤的操作。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件。

3. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 附录

1. 典型二阶系统

典型二阶系统的方块结构图如图 2. 1. 1 所示：

其开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)}$, $K = \frac{K_1}{T_o}$,

其闭环传递函数为 $W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$, 其中, $\omega_n = \sqrt{\frac{K_1}{T_1 T_o}}$, $\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_o}{K_1 T_1}}$

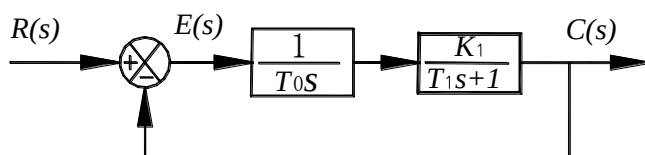


图2. 1. 1

取二阶系统的模拟电路如图 2.1.2 所示, 实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=200k$, $R_2=100k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。Rx 为元件库 U4 单元的 220K 可调电阻。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K;

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K; C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K; C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

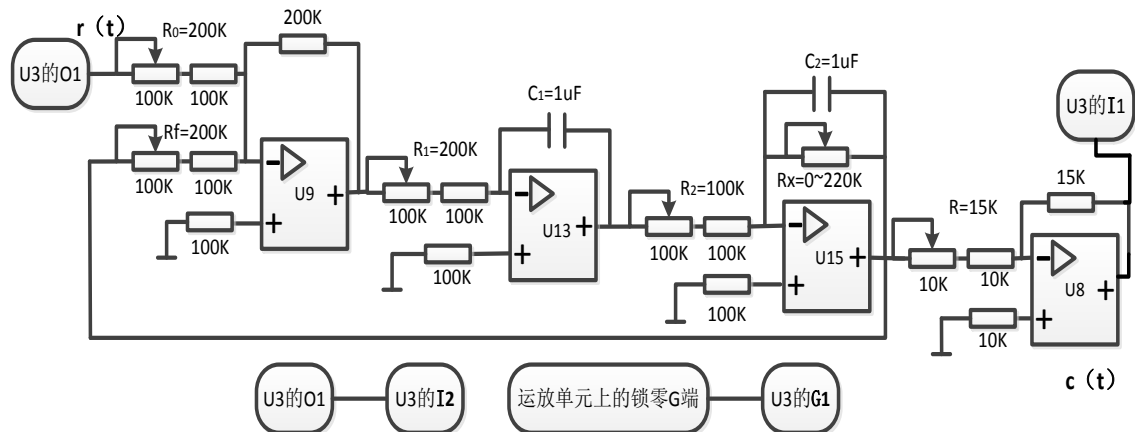


图2.1.2

调节 Rx 分析二阶系统的三种情况, 该系统的阶跃响应如图 2.1.3 所示: 2.1.3a, 2.1.3b, 2.1.3c 分别对应二阶系统在过阻尼, 临界阻尼, 欠阻尼三种情况下的阶跃响应曲线:

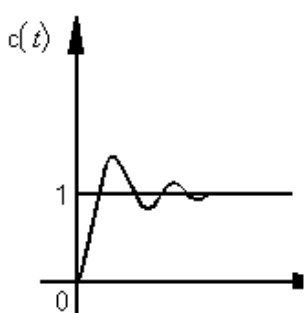


图2.1.3a

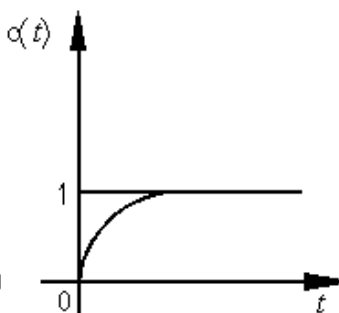


图2.1.3b

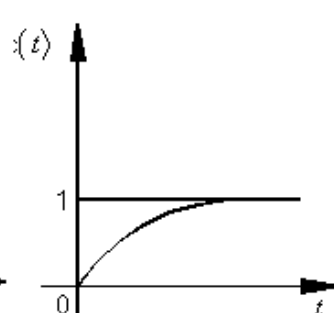


图2.1.3c

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 5V (偏移 0)

频率/周期: 2.5s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。

2. 典型三阶系统

典型三阶系统的方块结构图如图 2.2.1 所示:

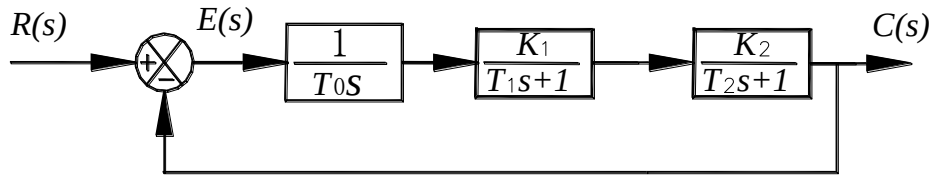


图2.2.1

其开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$, 其中 $K = \frac{K_1K_2}{T_0}$, 取三阶系统的模拟电路如图 2.2.2 所示:

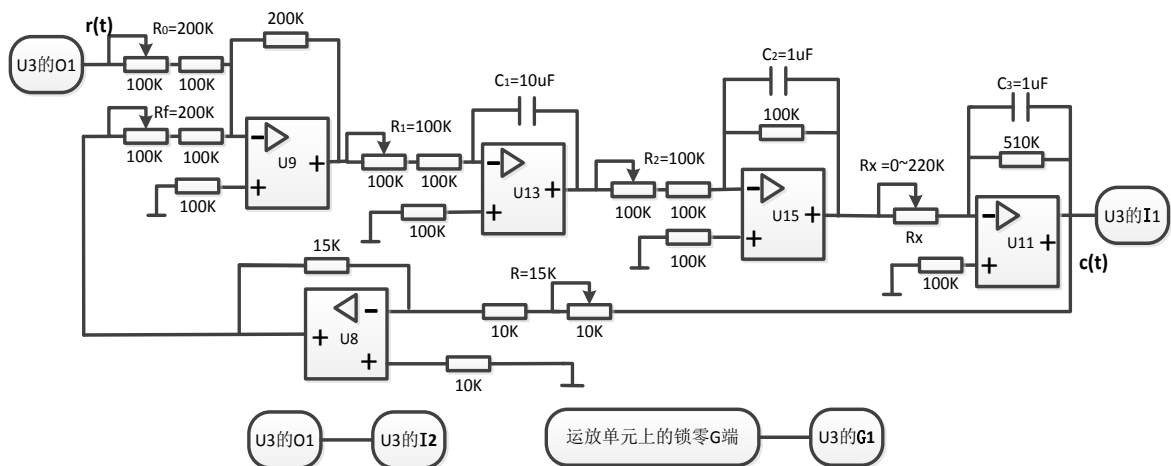


图2.2.2

取三阶系统的模拟电路如图 2.2.2 所示, 实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=100k$, $R_2=100k$, $C_1=10\mu F$, $C_2=C_3=1\mu F$, $R=15k$ 。Rx 为元件库 U4 单元的 220K 可调电阻。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K;

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K; C_1 取元件库 U4 单元上的 10uF 电容。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K; C_2 位于 U15 单元上。

Rx 为 U11 单元的输入端电阻, C_3 位于 U11 单元上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

该系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$, $K = 500 / R_x$, R_x 的单位为 $K\Omega$ 。

系统特征方程为 $s^3 + 12s^2 + 20s + 20K = 0$, 根据劳斯判据得到:

系统稳定 $0 < K < 12$

系统临界稳定 $K = 12$

系统不稳定 $K > 12$

根据 K 求取 R_x 。这里的 R_x 可利用模拟电路单元的 220K (或 1M) 电位器, 改变 R_x 即可改变 K , 改变 K , 得到三种不同情况下的实验结果。

该系统的阶跃响应如图 2.2.3 a、2.2.3b 和 2.2.3c 所示, 它们分别对应系统处于不稳定、临界稳定和稳定的三种情况。

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 5V (偏移 0)

频率/周期: 9.1s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。

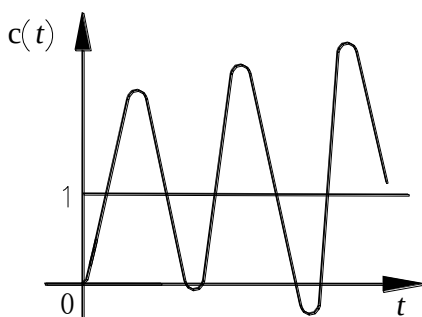


图2.2.3a

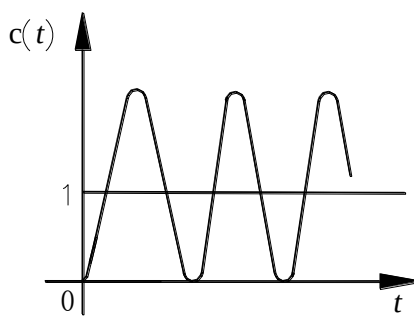


图2.2.3b

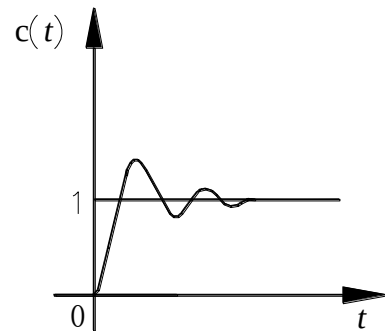


图2.2.3c

实验三 典型环节（或系统）的频率特性测量

一. 实验目的

1. 学习和掌握测量典型环节（或系统）频率特性曲线的方法和技能。
2. 学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法。

二. 实验内容

1. 用实验方法完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。
2. 用实验方法完成典型二阶系统开环频率特性曲线的测试。
3. 用实验方法完成典型二阶系统闭环频率特性曲线的测试。
4. 根据测得的频率特性曲线求取各自的传递函数。
5. 用软件仿真方法求取一阶惯性环节频率特性和典型二阶系统开环频率特性、闭环频率特性，并与实验所得结果比较。

三、实验原理及说明

1. 实验用一阶惯性环节传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线：

对于 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的一阶惯性环节，其幅相频率特性曲线是一个半圆，见图 3.1。

取 $s = j\omega$ 代入，得

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad (3-2-1)$$

在实验所得特性曲线上，从半圆的直径 $r(0)$ ，可得到环节的放大倍数 K ， $K = r(0)$ 。在特性曲线上取一点 ω_k ，可以确定环节的时间常数 T ， $T = -\frac{\operatorname{tg}\varphi(\omega_k)}{\omega_k}$ 。(3-2-2)

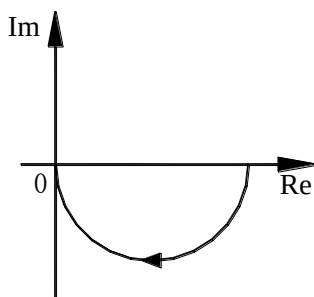


图3.1

实验用一阶惯性环节传递函数为 $G(s) = \frac{1}{0.2s+1}$ ，其中参数为 $R_0=200\text{ K}\Omega$ ， $R_1=200\text{ K}\Omega$ ， $C=1\mu\text{F}$ ，

参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.2。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。



对于由两个惯性环节组成的二阶系统, 其开环传递函数为

令上式中 $s = j\omega$ ，可以得到对应的频率特性

二阶系统开环传递函数的幅相频率特性曲线, 如图 3.3 所示。

根据上述幅相频率特性表达式, 有

$$K = r(0) \quad (3-1)$$

其中 $\frac{1}{\operatorname{tg} \phi_k} = \frac{1 - T^2 \omega_k^2}{2\xi T \omega}$

$$\text{故有 } T^2 = \frac{1}{\omega_k^2} - \frac{2\xi T}{\omega_k \operatorname{tg} \phi_k} \quad (3-2)$$

$$2T\xi = \frac{r(0)}{\omega_k r(\omega_k) \sqrt{1 + \frac{1}{tq^2 \phi_k}}} \quad (3-3)$$

如已测得二阶环节的幅相频率特性, 则 $r(0)$ 、 ω_k 、 ϕ_k 和 $r(\omega_k)$ 均可从实验曲线得到, 于是可按式 (3—1)、(3—2) 和 (3—3) 计算 K 、 T 、 ξ , 并可根据计算所得 T 、 ξ 求取 T_1 和 T_2

$$T_1 = T(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$



$$T_2 = T(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

实验用二阶惯性环节传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(0.1s+1)} = \frac{1}{0.02s^2 + 0.3s + 1}$ ，其中参数为

$R_0=100\text{K}\Omega$ ， $R_1=100\text{K}\Omega$ ， $R_2=200\text{K}\Omega$ ， $R_3=200\text{K}\Omega$ ， $C_1=C_2=1\mu\text{F}$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.4。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 100K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

再将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_2 的总阻值为 200K；其中， R_3 、 C_2 在 U15 单元模块上。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

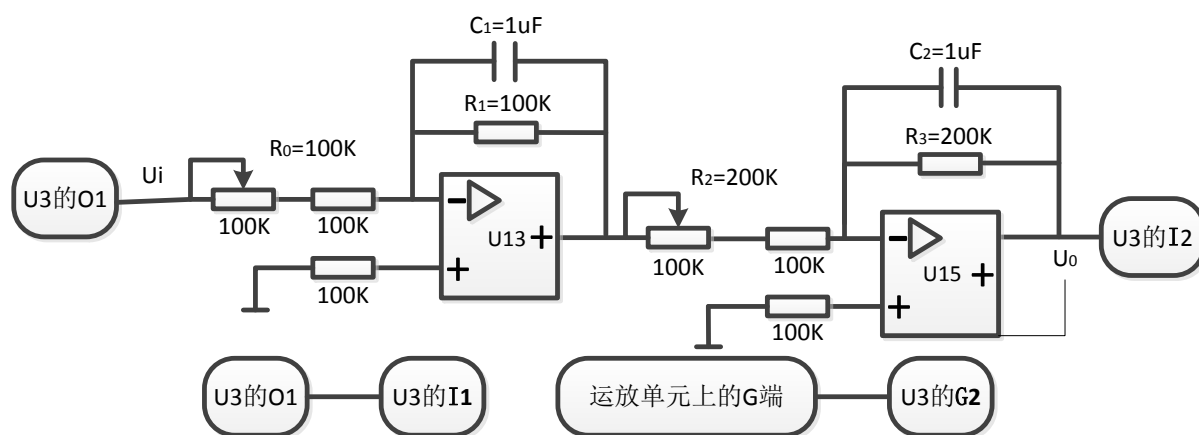


图3.4

四. 实验步骤

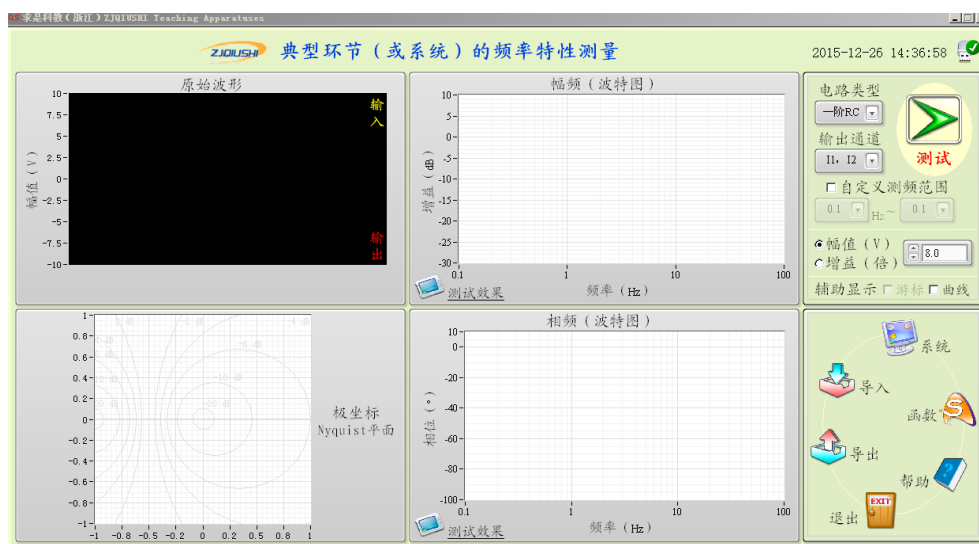
1. 熟悉频率测试软件的使用方法，了解实验的线路的连接。利用实验装置上的模拟电路单元，按照图 3.2 连接“一阶惯性环节”模拟电路。

2. 利用实验设备完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。

(2) 有上位机时，必须在熟悉上位机界面操作的基础上，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。



(3) 双击打开桌面频率特性图标运行求是频率特性实验。实验界面如下图所示：



(4) 做一阶特性实验，点击右上角电路类型选择“一阶电路”，系统自动将各测量窗口量程设置为适合一阶电路的大小。

输入输出通道选择默认的 I1、I2

自定义测频范围可以根据实验所能检测到的最大频率进行设置，一般一阶特性我们设置为 0-30Hz。

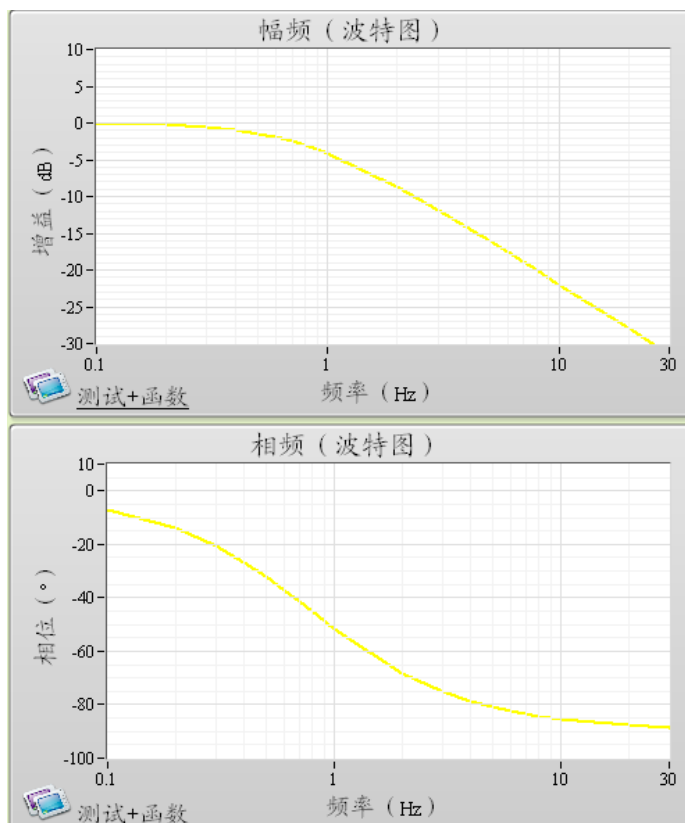
幅值可以按默认值设置；



点击函数功能，跳出函数的设置对话框，将一阶惯性环节的实际测试传递函数代入仿真函数系统中去，如下图所示：



同时点击软件界面上的测试+函数，软件界面显示的黄色波形就是一阶特性的仿真幅频和相频波形图，方便随后与真实测试的波形进行对比。

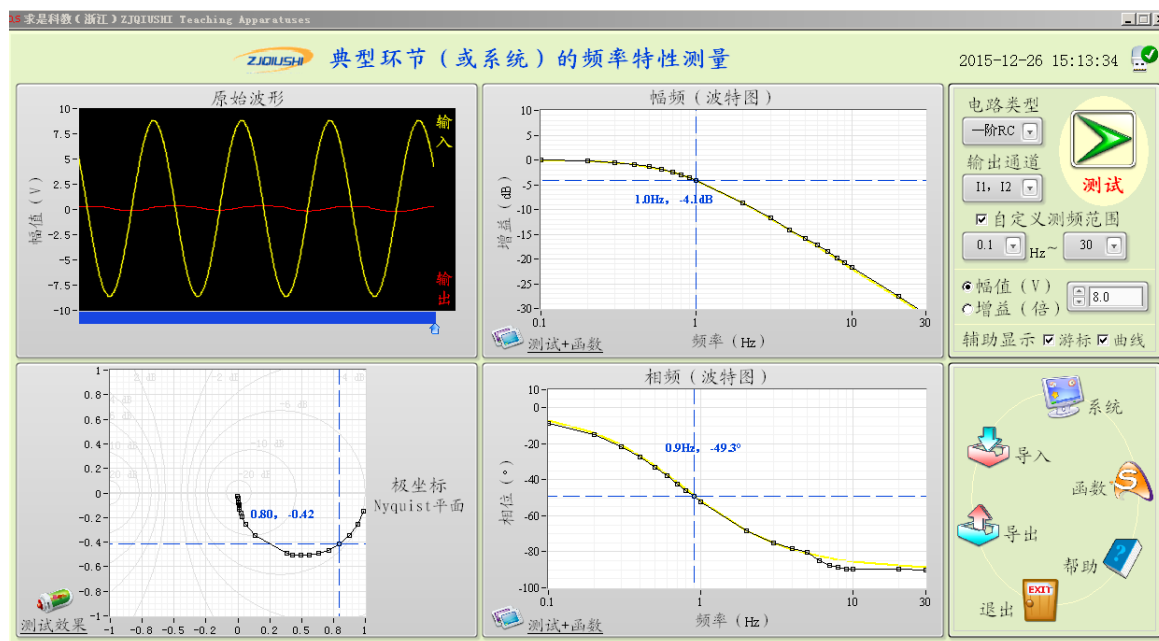


注明：采集系统检测的最低电压信号为 100mV 以上，输出信号低于 100mV 系统将自动停止运行。

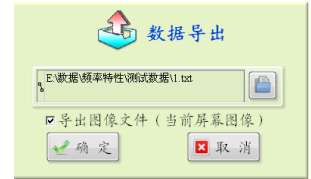


(5) 点击 **测试** 按钮，期间请勿点击界面任何地方，最好是鼠标都不要晃动，请等待实验的结束。

(6) 实验结束结果如下图所示，勾选辅助显示游标选项和曲线，则系统会产生游标的功能，同时显示当前实验各测试点的数据，并自动绘制曲线图，方便学生分析结果。



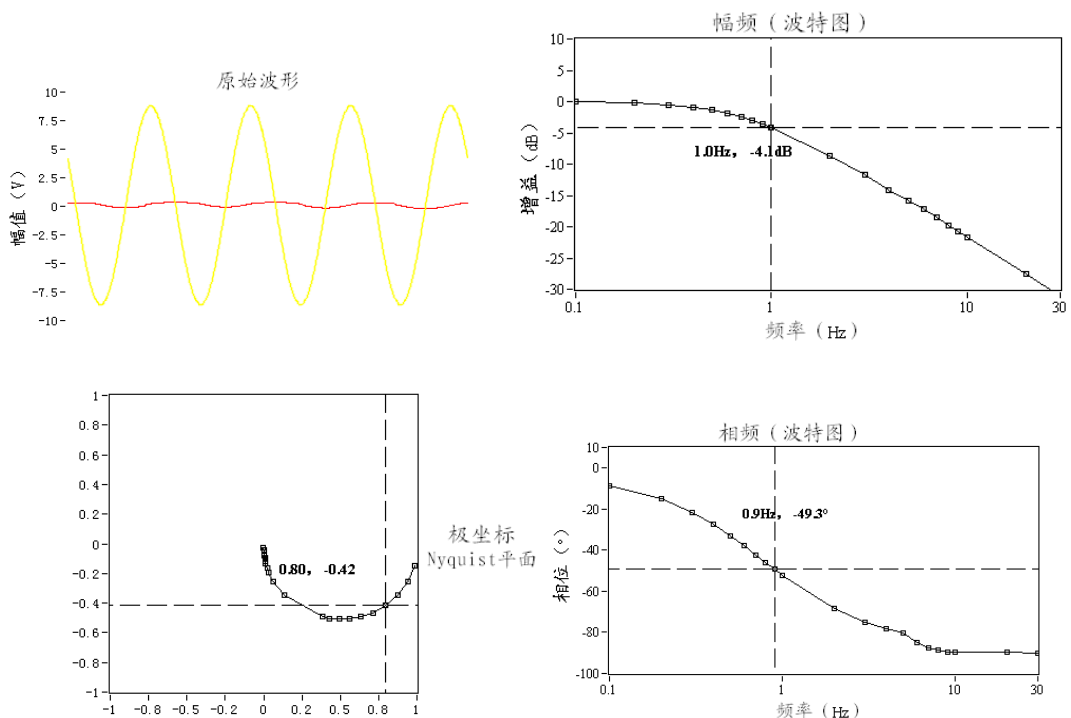
(7) 点击  导出 功能按钮，如下图所示，在导出图像文件选择前打勾，



同时点击 ，选择保存数据的文件路径，自己在跳出的路径对话框里，新建一个 txt 格式的文档，命名为 1，然后点保存，那么初始路径会自动设定为 E:\数据\频率特性\测试数据\1.txt，这个时候再点确定，那么在 E 盘的目录下找到数据文件夹，里面将会出现如下图所示的相关文件：



4 张 bmp 格式的波形图片分别如下：



(8) 根据一阶系统传递函数，算出其转折频率 $\omega = 5$ ，则可通过 $2\pi f = \omega$ ，得出 $f = 0.796\text{Hz}$ 。

(9) 扩展实验：学生可以自行通过改变惯性环节开环增益：改变 U13 单元的输入电阻 R0；改变惯性环节时间常数：改变 U13 单元的电容 C1，重新观测结果，并将各波形的频率点等相关数据，填入

实验报告。

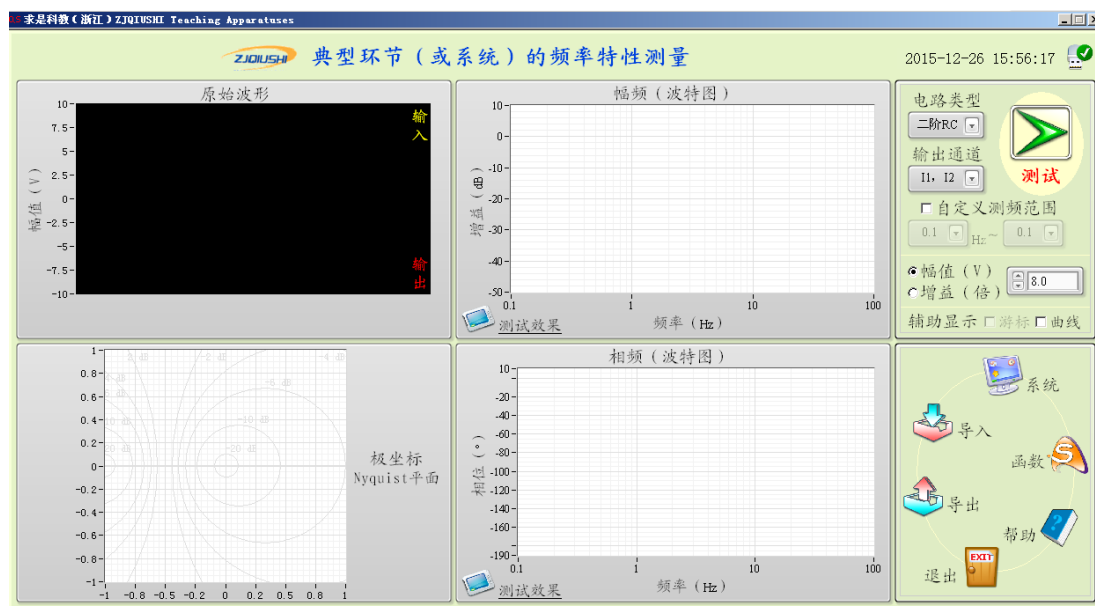
3. 利用实验设备完成典型二阶系统开环传递函数特性测试。

软件操作如一阶电路所描述，请勿更改。程序运行状态下对资源的要求很多，请勿做任何操作，包括鼠标的移动（否则会造成程序停止响应的结果）。

(2) 有上位机时，必须在熟悉上位机界面操作的基础上，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。



(3) 双击打开桌面频率特性图标运行求是频率特性实验。实验界面如下图所示：



(4) 做二阶特性实验，点击右上角电路类型选择“二阶电路”，系统自动将各测量窗口量程设置为适合二阶电路的大小。

输入输出通道选择默认的 I1、I2。

自定义测频范围可以根据实验所能检测到的最大频率进行设置，一般二阶特性我们设置从 0.1Hz 到 20Hz。具体的实验操作方法可以参考一阶特性实验。

上述幅相频率特性也可表达为对数幅频特性和对数相频特性，图 3.5 和图 3.6 分别给出上述一阶惯性环节和二阶环节的对数幅频特性和对数相频特性：

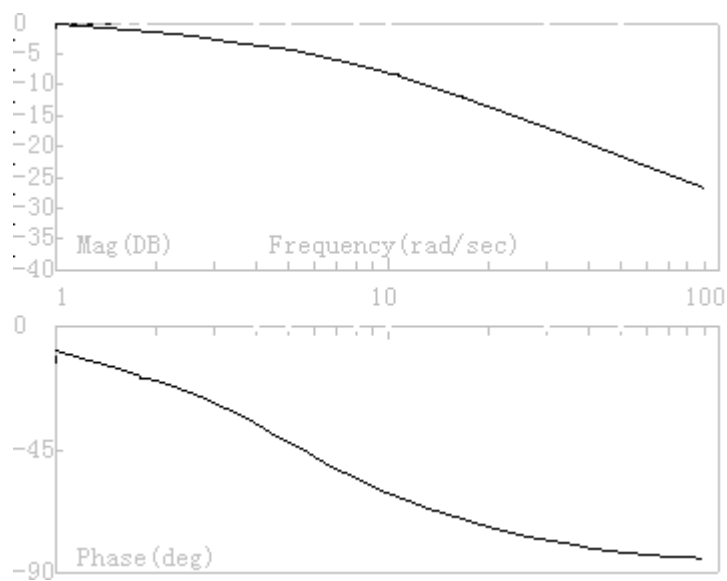


图 3.5

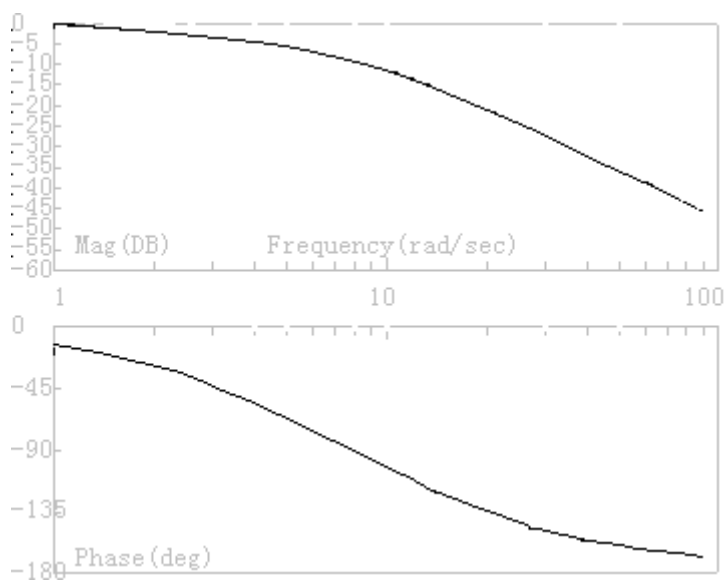


图 3.6

注意：此时横轴 ω 采用了以 10 为底的对数坐标，纵轴则分别以分贝和度为单位

实验四 线性系统串联校正

一. 实验目的

1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。
2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

二. 实验内容

1. 观测未校正系统的稳定性和动态特性。
2. 按动态特性要求设计串联校正装置。
3. 观测加串联校正装置后系统的稳定性和动态特性，并观测校正装置参数改变对系统性能的影响。
4. 对线性系统串联校正进行计算机仿真研究，并对电路模拟与数字仿真结果进行比较研究。

三. 实验步骤

1. 利用实验设备，设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和动态特性观测。提示：

①设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路，可参阅本实验附录的图 4.1.1 和图 4.1.2，利用实验装置上的 U9、U13、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察，来完成对其稳定性和动态特性的研究，如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法，可参阅实验一的实验步骤 2。

2. 参阅本实验的附录，按校正目标要求设计串联校正装置传递函数和模拟电路。

3. 利用实验设备，设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和动态特性观测。提示：

①设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路，可参阅本实验附录的图 4.4.4，利用实验装置上的 U9、U13、U11、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察，来完成对其稳定性和动态特性的研究，如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法，可参阅“实验一”的实验步骤 2。

4. 改变串联校正装置的参数，对加校正后的二阶闭环系统进行调试，使其性能指标满足预定要求。提示：

5. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 附录

1. 方块图和模拟电路

实验用未加校正二阶闭环系统的方块图和模拟电路，分别如图 4.1.1 和图 4.1.2 所示：

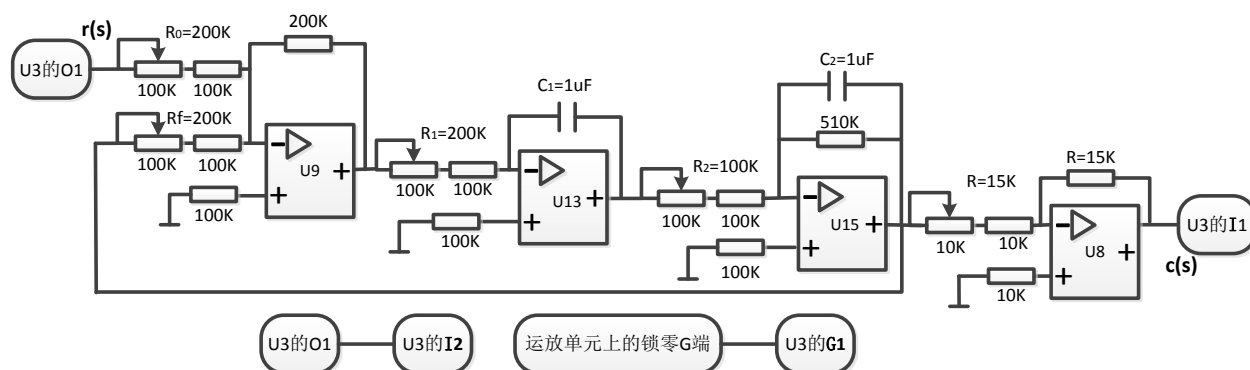


图4.1.2

取二阶系统的模拟电路如图 4.1.2 所示，实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=200k$, $R_2=100k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K； C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K； C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

$$\text{其开环传递函数为: } G(s) = \frac{5}{0.2S(0.5S+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

其闭环传递函数为：

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{式中 } \omega_n = \sqrt{50} = 7.07, \quad \xi = 1/\omega_n = 0.141,$$

故未加校正时系统超调量为

$$M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.63 = 63\%,$$

$$\text{调节时间为 } t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 4s,$$

静态速度误差系数 K_v 等于该 I 型系统的开环增益 $K_v = 25 \text{ 1/s}$ ，

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 5V (偏移 0)

频率/周期: 5s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。

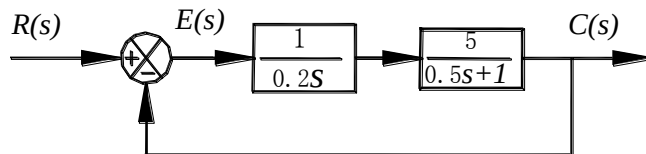


图4. 1. 1

2. 串联校正的目标

要求加串联校正装置后系统满足以下性能指标:

(1) 超调量 $M_p \leq 25\%$

(2) 调节时间 (过渡过程时间) $t_s \leq 1s$

(3) 校正后系统开环增益 (静态速度误差系数) $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$

3. 串联校正装置的时域设计

从对超调量要求可以得到 $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \leq 25\%$, 于是有 $\xi > 0.4$ 。

由 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 1s$ 可以得到 $\omega_n \geq \frac{4}{\xi}$ 。

因为要求 $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$, 故令校正后开环传递函数仍包含一个积分环节, 且放大系数为 25。

设串联校正装置的传递函数为 $D(s)$, 则加串联校正后系统的开环传递函数为

$$D(s)G(s) = D(s) \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

采用相消法, 令 $D(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1}$ (其中 T 为待确定参数), 可以得到加串联校正后的开环传递函数

$$D(s)G(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1} \frac{25}{s(0.5s+1)} = \frac{25}{s(Ts+1)}$$

这样, 加校正后系统的闭环传递函数为

$$W(s) = \frac{D(s)G(s)}{1+D(s)G(s)} = \frac{25/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{25}{T}}$$

对校正后二阶系统进行分析, 可以得到

$$\omega_n^2 = 25/T$$

$$2\xi\omega_n = 1/T$$

综合考虑校正后的要求, 取 $T=0.05s$, 此时 $\omega_n = 22.36 \text{ 1/s}$, $\xi = 0.45$, 它们都能满足校正目

标要求。最后得到校正环节的传递函数为

$$D(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路。有关电路设计与校正效果请参见后面的频域设计。

4. 串联校正装置的频域设计

根据对校正后系统的要求，可以得到期望的系统开环传递函数的对数频率特性，见图 4.4.1。

根据未加校正系统的开环传递函数，可画出其相应的对数频率特性，如图 4.4.2 所示。

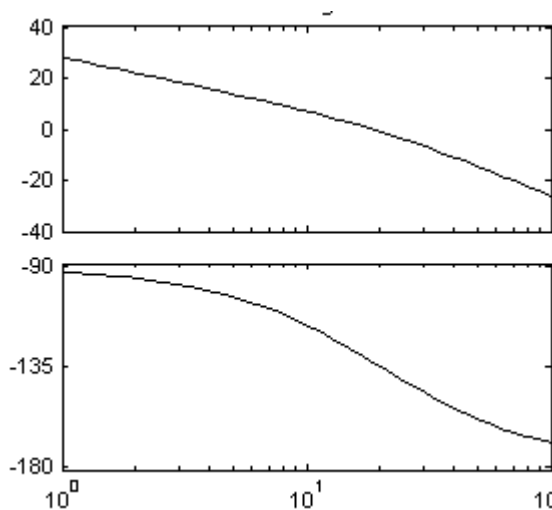


图 4.4.1

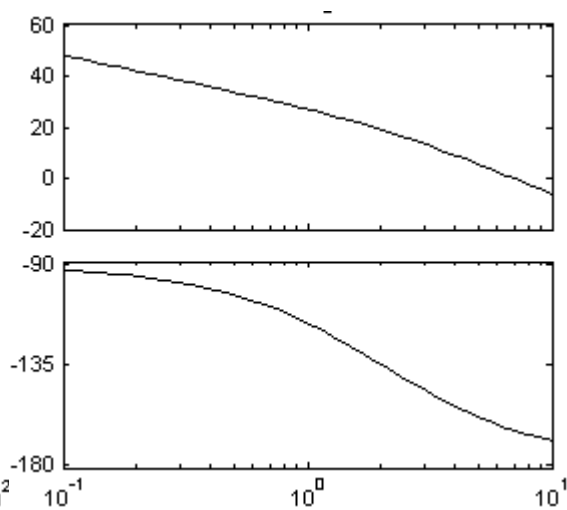


图 4.4.2

从期望的系统开环传递函数的对数幅频特性，减去未加校正系统开环传递函数的对数幅频特性，可以得到串联校正装置的对数幅频特性，见图 4.4.3。

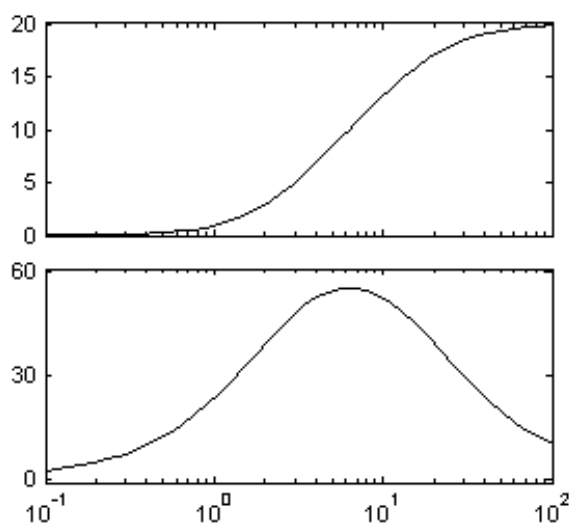


图 4.4.3

从串联校正装置的对数幅频特性，可以得到它的传递函数：

$$G_c(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

未校正装置其开环传递函数为： $G(s) = \frac{5}{0.2S(0.5S+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$

其闭环传递函数为：

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

其未校正的闭环频率特性如下图 4.4.7 所示, 接线大致不变, 但是锁零 G 改为接 U1 单元的-15V, 01 接 U3 单元的 I1, 输出接 U3 单元的 I2, 改动如下图所示:

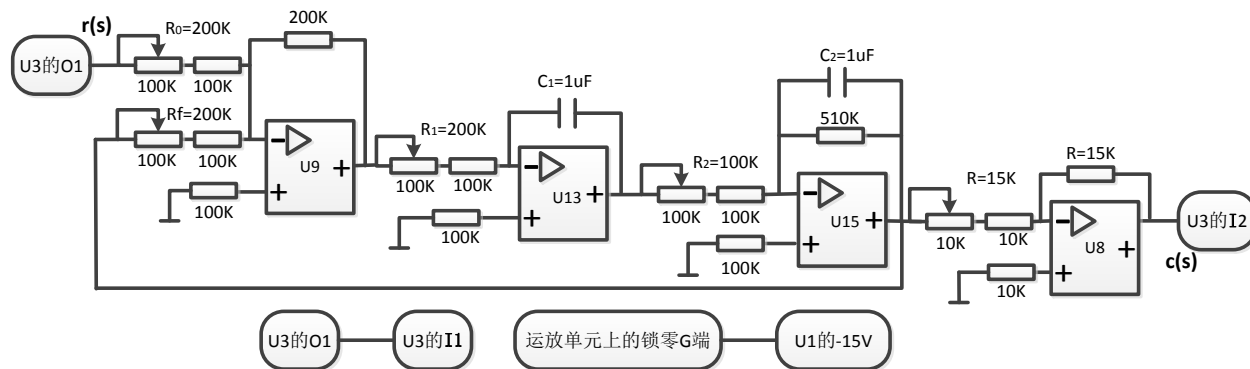


图4.1.2

其中, 给定 3V 的测试信号, 可以测出未经校正的幅频特性和相频特性的波特图。



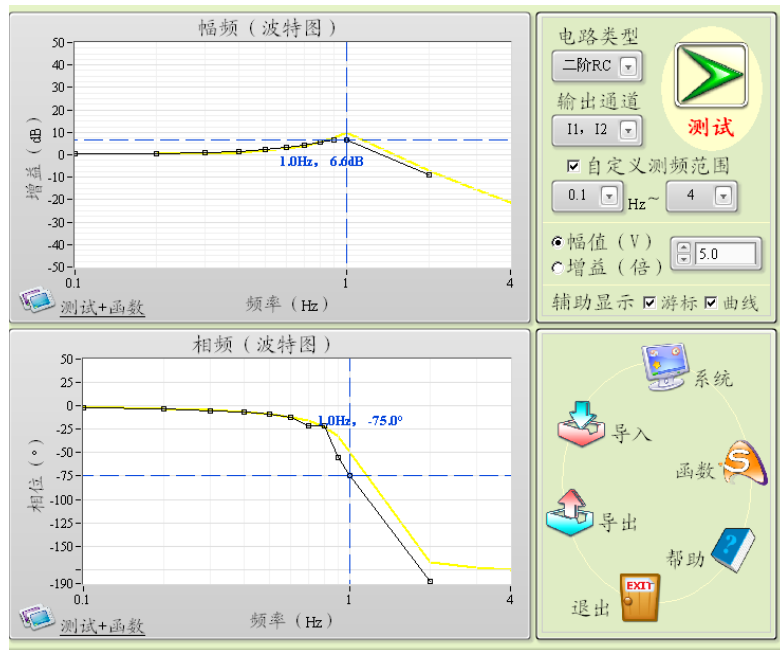


图 4.4.7

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路, 串联校正装置电路的参数可取 $R_1=390K$, $R_2=R_3=200K$, $R_4=10K$, $C=4.7\mu F$ 。

图 4.4.4 给出已加入串联校正装置的系统模拟电路, 在做频率特性分析时, 锁零 G 接 U1 单元的 -15V, O1 接 U3 单元的 I1, 输出接 U3 单元的 I2, 如下图所示:

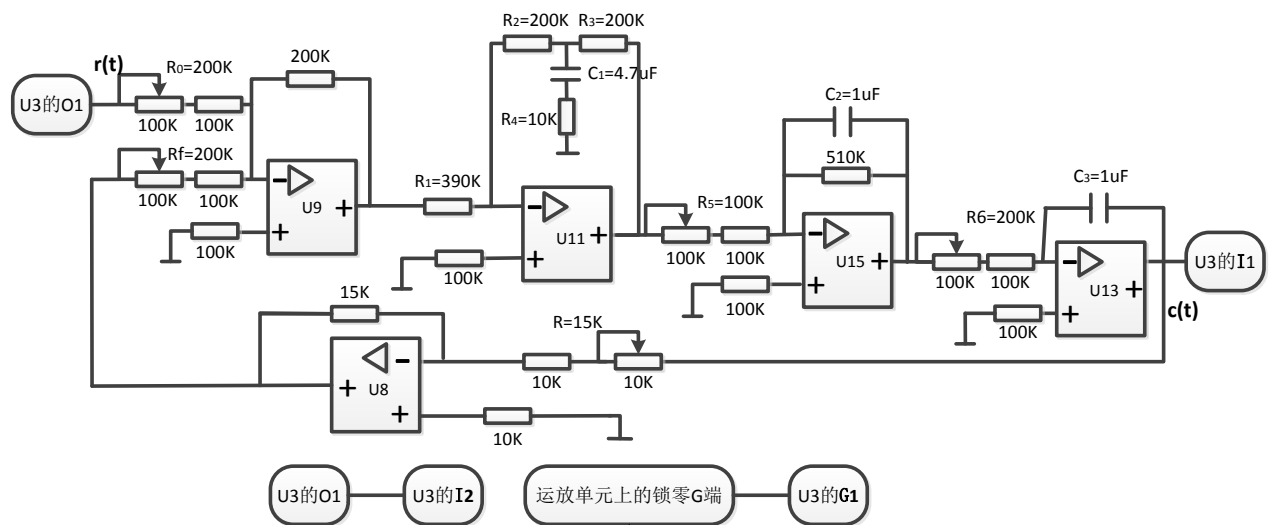


图4.4.4

经过串联校正后的系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{25}{(0.05s+1)s}$

其闭环传递函数为:

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$W(S) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{25}{(0.05s+1)s+25} = \frac{1}{0.002s^2 + 0.04s + 1}$$

校正的闭环频率特性如下图 4. 4. 8 所示：



图 4. 4. 8

其中，给定 1V 的测试信号，可以看出，经过校正后的幅频特性和相频特性完全符合系统的要求，如下图 4. 4. 9 所示：

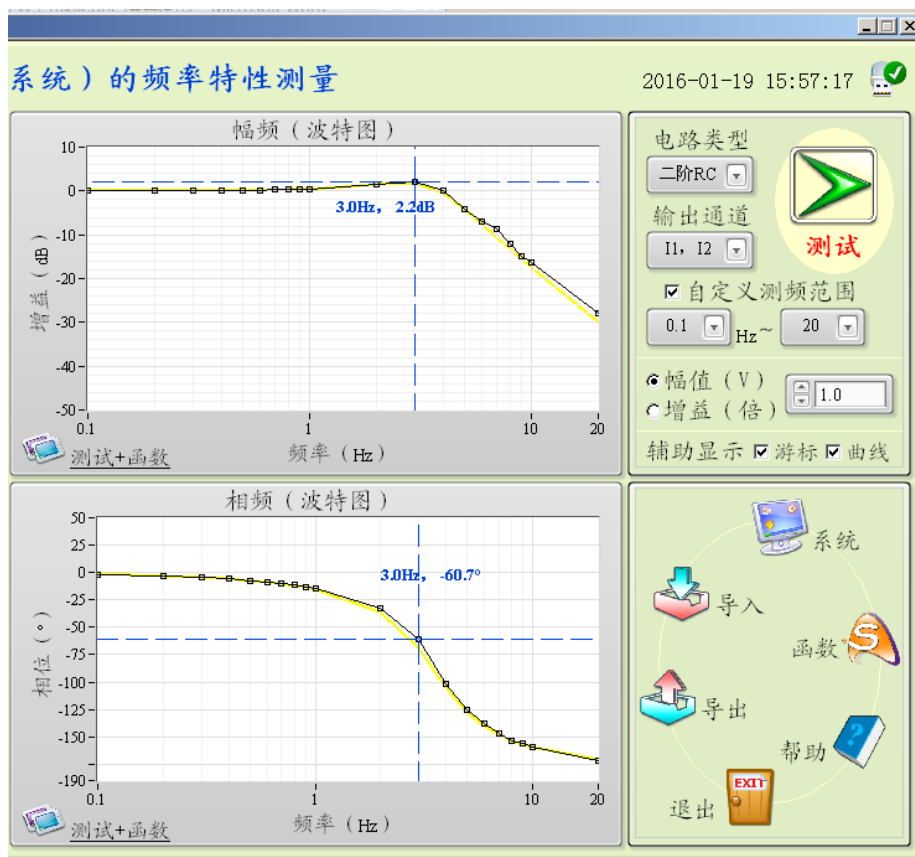


图 4. 4. 9

在做时域特性分析时，锁零 G 改为接 U3 单元的 G1，O1 接 U3 单元的 I2, 输出接 U3 单元的 I1, 如下图所示：

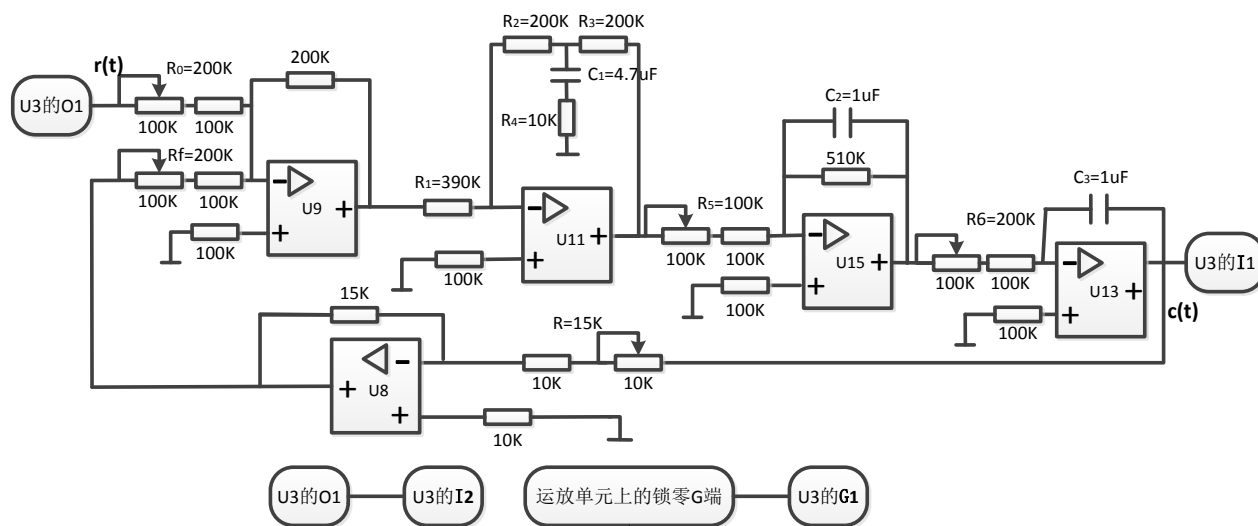


图4.4.4

校正前后系统的阶跃响应曲线如图 4.4.5、4.4.6 所示：

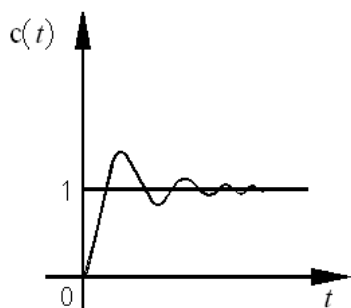


图4.4.5

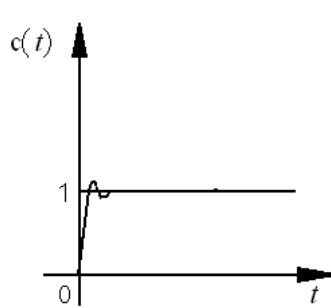


图4.4.6

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；

U11 的单元的 $R_1=390K$ ，采用元件库 U4 单元上的 100K 和 91K 两个分立电阻相串联，然后与 U11 单元自带的输入 200K 电阻相连，其中需将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大）； R_2 采用元件库 U4 单元上的 51k 电阻和 150k 电阻相串联， R_3 采用元件库 U4 单元上的 200K 电阻， C_1 采用元件库 U4 单元上的 4.7uF 电容， R_4 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_6 的总阻值为 200K； C_3 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K； C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：5V（偏移 0）

频率/周期：5s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验。

实验五 典型非线性环节的静态特性

一. 实验目的

1. 了解并掌握典型非线性环节的静态特性。
2. 了解并掌握典型非线性环节的电路模拟研究方法。

二. 实验内容

1. 完成继电型非线性环节静特性的电路模拟研究。
2. 完成饱和型非线性环节静特性的电路模拟研究。
3. 完成具有死区特性的非线性环节静特性的电路模拟研究。
4. 完成具有间隙特性的非线性环节静特性的电路模拟研究。

三. 实验步骤

1. 利用实验设备,设计并连接继电型非线性环节的模拟电路,完成该环节的静态特性测试;并改变参数,观测参数对静态特性的影响。

参阅本实验附录 1,从图 5.1.1 和图 5.1.2 可知,利用实验装置上的单元 U6 即可获得实验所需继电型非线性环节的模拟电路。单元电路中双向稳压管的稳压值为 5.1V,改变 U6 中的电位器的电阻接入值,即可改变继电特性参数 M, M 随阻值减小而减小。

可利用周期斜坡或正弦信号测试非线性环节的静态特性,下面说明测试方法。

将 U_i 连到实验装置 U3 单元的 01 (D/A 通道的输出端) 和 I1 (A/D 通道的输入端),将 U_o 连到实验装置 U3 单元的 I2 (A/D 通道的输入端),并连好 U3 单元至上位机的 USB2.0 通信线。接线完成,经检查无误,再给实验装置上电后,启动上位机程序,进入主界面。界面上的操作步骤如下:

①按通道接线情况:选择任一路 A/D 输入作为环节的输入,选择任一路 D/A 作为环节的输入。不同的通道,图形显示控件中波形的颜色将不同;将另一输出通道直接送倒输入通道(显示示波器信号源发出的输入波形)。

②硬件接线完毕后,检查 USB 口通讯连线和实验装置电源后,运行上位机软件程序,如果有问题请求指导教师帮助。

③进入 LabVIEW 实验界面后,先对显示进行设置:选择显示模式(在 LabVIEW 图形控件的右边),可先选择“X-t 模式”,或选择“X-Y 模式”。在两种不同显示方式下都观察一下非线性的特性;选择“T/DIV 量程”(在实验界面的右边框里)为 1HZ/1S。在选择显示模式为“X-t 模式”时。

④进行实验设置,先选择“测试信号”为正弦波,然后设置信号的幅值 5 (不是唯一的,可根据实验曲线调整大小),“测试信号”也可以为周期斜坡信号,显示模式可以同时用两种显示模式显示非线性静特性,也可以按照需要选择任一种显示模式,如“X-T 模式”或者是“X-Y 模式”。

对“正弦波”:选择“幅值”为“5V”,选择“偏移”为 0V,选择“T/DIV”为“1HZ/1S”。

对“周期斜坡信号”:选择“幅值”为“10V”,选择“偏移”为-5V,选择“T/DIV”为“1HZ/1S”。

⑤以上设置完成后,按照上面的步骤④设置好信号后,点击“下载数据”按钮,将设置的测试

信号发送到数据采集系统。按“开始”按钮启动实验，动态波形得到显示，直至周期反应过程结束，实验也自动结束，如设置合理就可以在主界面中间得到反映该非线性环节静态特性的波形。注意，采用不同测试信号看到的波形或曲线是不同的。

⑥改变环节参数，按“开始”启动实验，动态波形得到显示，直至周期反应过程结束，实验也自动结束，如设置合理就可以在主界面中间得到反映参数改变对该非线性环节静态特性影响的波形。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件，操作方法参阅软件使用说明书。

2. 利用实验设备，设计并连接饱和型非线性环节的模拟电路，完成该环节的静态特性测试；并改变参数，观测参数对静态特性的影响。

参阅本实验附录 2, 从图 5.2.1 和图 5.2.2 可知，利用实验装置上的单元 U7 即可获得实验所需饱和型非线性环节的模拟电路。单元电路中双向稳压管的稳压值为 2.4V，改变 U7 中的电位器的电阻接入值，即可改变饱和特性参数 K 与 M，K 与 M 随阻值减小而减小。

可利用周期斜坡或正弦信号测试非线性环节的静态特性，具体操作方法请参阅本实验步骤 1，这里不再赘述。

3. 利用实验设备，设计并连接具有死区特性的非线性环节的模拟电路，完成该环节的静态特性测试；并改变参数，观测参数对静态特性的影响。

参阅本实验附录 3, 从图 5.3.1 和图 5.3.2 可知，利用实验装置上的单元 U5，将该单元中的拨键 S4 拨向上方即可获得实验所需具有死区特性的非线性环节的模拟电路。改变 U5 中的电阻 R_f 的阻值，即可改变死区特性线性部分斜率 K，K 随 R_f 增大而增大。改变 U5 中的电阻 R_1 ($=R_2$) 的阻值，即可改变死区特性死区的宽度 Δ ， Δ 随 R_1 增大而增大。

可利用周期斜坡或正弦信号测试非线性环节的静态特性，具体操作方法请参阅本实验步骤 1，这里不再赘述。

4. 利用实验设备，设计并连接具有间隙特性的非线性环节的模拟电路，完成该环节的静态特性测试；并改变参数，观测参数对静态特性的影响。

参阅本实验附录 4, 从图 5.4.1 和图 5.4.2 可知，利用实验装置上的单元 U5，将该单元中的拨键 S4 拨向下方即可获得实验所需具有间隙特性的非线性环节的模拟电路。改变 U5 中的电容 C_f 的阻值，即可改变间隙特性线性部分斜率 K，K 随 C_f 增大而减小。改变 U5 中的电阻 R_1 ($=R_2$) 的阻值，即可改变死区特性死区的宽度 Δ ， Δ 随 R_1 增大而增大。

可利用周期斜坡或正弦信号测试非线性环节的静态特性，具体操作方法请参阅本实验步骤 1，这里不再赘述。

请注意，单元 U5 不含运放锁零电路，为避免电容上电荷累积影响实验结果，在每次实验启动前，务必对电容进行短接放电。

5. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 附录

1. 具有继电特性的非线性环节

具有继电特性非线性环节的静态特性，即理想继电特性如图 5.1.1 所示。该环节的模拟电路如图 5.1.2 所示。

(1) 采用实验面板上的 U6 单元，其中输入信号 U_i 与 U3 单元的 01 相连，U0 与 U3 单元的 I1 采集通道相连，01 与 U3 单元的 I2 采集通道相连。

- (2) 打开时域特性 Vi 程序, 选择在 X-t 显示模式下观测, 测试波形类型为正弦波或周期斜波
- (3) 根据不同的测试波形参数设置如下:

- 类型: 正弦波; 幅值: 5V; 频率: 1s。
- 类型: 周期斜坡; 幅值: 10V; 零位偏移: -5V; 频率: 1s。

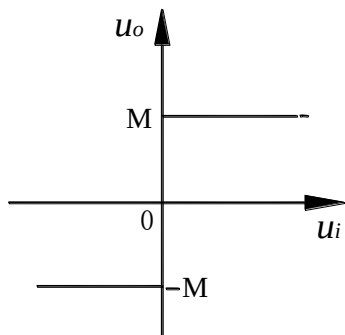


图5.1.1

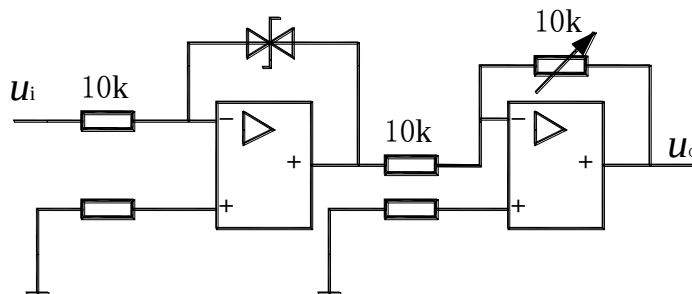


图5.1.2

继电特性参数 M , 由双向稳压管的稳压值与后一级运放放大倍数之积决定。故改变图 5.1.2 中电位器接入电阻的数值即可改变 M 。当阻值减小时, M 也随之减小。

2. 具有饱和特性的非线性环节

具有饱和特性非线性环节的静态特性, 即理想饱和特性如图 5.2.1 所示:

该环节的模拟电路如图 5.2.2 所示:

特性饱和部分的饱和值 M 等于稳压管的稳压值与后一级放大倍数的积, 特性线性部分的斜率 K 等于两级运放放大倍数之积。故改变图 5.2.2 中的电位器接入电阻值时将同时改变 M 和 K , 它们随阻值增大而增大。

- (1) 采用实验面板上的 U7 单元, 其中输入信号 U_i 与 U3 单元的 01 相连, U_0 与 U3 单元的 I1 采集通道相连, 01 与 U3 单元的 I2 采集通道相连。

- (2) 打开时域特性 Vi 程序, 选择在 X-t 显示模式下观测, 测试波形类型为正弦波或周期斜波

- (3) 根据不同的测试波形参数设置如下:

- 类型: 正弦波; 幅值: 5V; 频率: 1s。
- 类型: 周期斜坡; 幅值: 10V; 零位偏移: -5V; 频率: 1s。

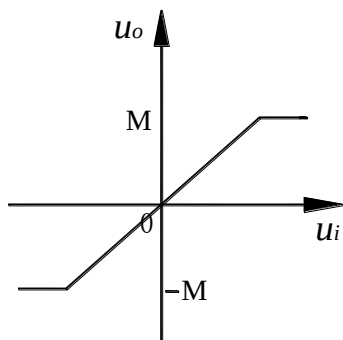


图5.2.1

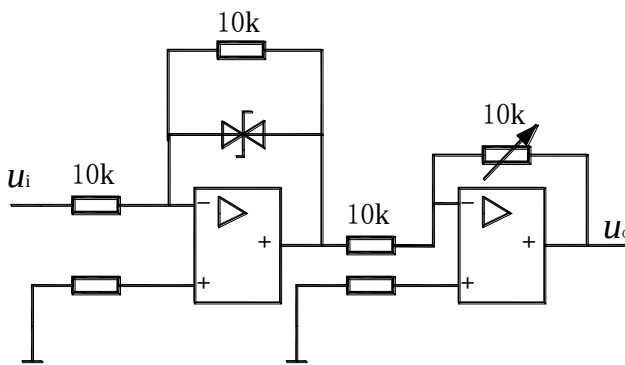


图5.2.2

3. 具有死区特性的非线性环节

具有死区特性非线性环节的静态特性, 即理想死区特性如图 5.3.1 所示:

该环节的模拟电路如图 5.3.2 所示:

- (1) 采用实验面板上的 U5 单元, 其中输入信号 U_i 与 U3 单元的 01 相连, U_0 与 U3 单元的 I1

采集通道相连，01 与 U3 单元的 I2 采集通道相连。硬件电路中将开关 S4 拨向上，完成死区特性的实验。

(2) 打开时域特性 Vi 程序，选择在 X-Y 显示模式下观测，测试波形类型为正弦波或周期斜波

(3) 根据不同的测试波形参数设置如下：

- 类型：正弦波；幅值：5V；频率：1s。
- 类型：周期斜坡；幅值：10V；零位偏移：-5V；频率：1s。

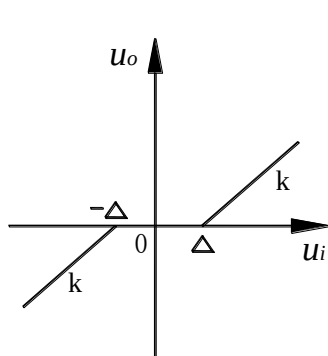


图5.3.1

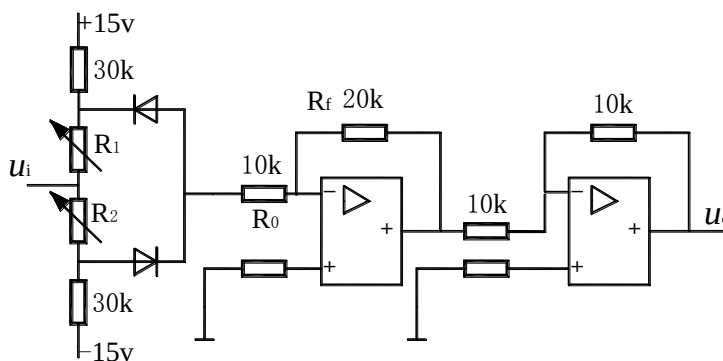


图5.3.2

斜率 K 为： $k = R_f / R_0$

死区 $\Delta = \frac{R_2}{30} \times 15(\text{V}) = 0.5R_2(\text{V})$ ，式中 R_2 的单位为 $k\Omega$ ，且实验时选取 $R_2 = R_1 = 5.1\text{k}$ （实际死区还要考虑二极管的压降值）。

实验时，可以用周期斜坡或正弦信号作为测试信号进行静态特性观测。注意信号频率的选择应足够低，如 1Hz。选用周期斜坡信号作为测试信号时，可在 X-Y 显示模式下观测；选用正弦信号作为测试信号时，可在 X-t 显示模式下观测。

4. 具有间隙特性的非线性环节

具有间隙特性非线性环节的静态特性，即理想间隙特性如图 5.4.1 所示：

该环节的模拟电路如图 5.4.2 所示：

(1) 采用实验面板上的 U5 单元，其中输入信号 U_i 与 U3 单元的 01 相连， U_0 与 U3 单元的 I1 采集通道相连，01 与 U3 单元的 I2 采集通道相连。硬件电路中将开关 S4 拨向下，完成间隙特性的实验。

(2) 打开时域特性 Vi 程序，选择在 X-t 显示模式下观测，测试波形类型为正弦波或周期斜波

(3) 根据不同的测试波形参数设置如下：

- 类型：正弦波；幅值：5V；频率：1Hz。
- 类型：周期斜坡；幅值：10V；零位偏移：-5V；频率：1Hz。

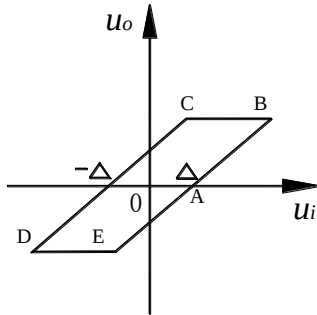


图5. 4. 1

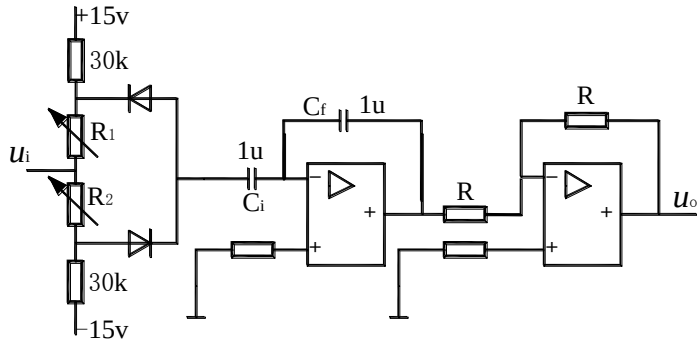


图5. 4. 2

图中间隙特性的宽度 $\Delta = \frac{R_2}{30} \times 15(\text{V}) = 0.5R_2(\text{V})$ ，（实际死区还要考虑二极管的压降值），特性斜率 $\tan \alpha = \frac{C_i}{C_f}$ ，因此改变 R_1 与 R_2 可改变间隙特性的宽度，改变 $\frac{C_i}{C_f}$ 可以调节特性斜率。实验时，可以用正弦信号作为测试信号进行静态特性观测，且实验时选取 $R_2 = R_1 = 5.1\text{K}$ 。

注意由于元件（二极管、电阻等）参数数值的分散性，造成电路不对称，因而引起电容上电荷累积，影响实验结果，故每次实验启动前，需对电容进行短接放电。

实验六 非线性系统相平面法

一. 实验目的

1. 学习用相平面法分析非线性系统。
2. 熟悉研究非线性系统的电路模拟研究方法。

二. 实验内容

1. 用相平面法分析继电型非线性系统的阶跃响应和稳态误差。
2. 用相平面法分析带速度负反馈的继电型非线性系统的阶跃响应和稳态误差。
3. 用相平面法分析饱和型非线性系统的阶跃响应和稳态误差。

三. 实验步骤

1. 利用实验设备, 设计并连接一未加校正的继电型非线性闭环系统的模拟电路, 利用阶跃输入作测试信号, 观测和记录系统在 (e , δ) 相平面上的相轨迹, 利用该相轨迹分析系统的阶跃响应和稳态误差, 并与测得的系统偏差的阶跃响应作比较。

参阅本实验附录 1, 从图 6.1.1 和图 6.1.2 可知, 利用实验装置上的单元 U9、U6、U13、U15 和 U8 可连成实验所需未加校正的继电型非线性闭环系统的模拟电路。可利用周期阶跃信号测试该非线性系统的相轨迹和阶跃响应, 下面说明测试方法。

将系统输入端 $r(t)$ 连到实验装置 U3 单元的 01 (D/A 通道的输出端), 将运放的锁零 G 连到实验装置 U3 单元的 G1 (与 01 同步), 将 X1 (即 $-e$) 连到实验装置 U3 单元的 I1 (A/D 通道的输入端), 将 X2 (即 $-\delta$) 连到实验装置 U3 单元的 I2 (A/D 通道的输入端), 并连好 U3 单元至上位机的 USB2.0 通信线。接线完成, 经检查无误, 再给实验装置上电后, 启动上位机程序, 进入主界面。界面上的操作步骤如下:

①按通道接线情况: 选择第 1 路 A/D 输入 I1 作为环节中的采样信号 X 的输入端, 选择第 2 路 A/D 输入 I2 作为环节中的采样信号 Y 的输入端, 选择第 1 路 D/A 输出 01 作为环节的输入端。不同的通道, 图形显示控件中波形的颜色将不同。

②按上述说明硬件接线完成后, 检查 USB 口通讯连线是否接好和实验装置电源后运行上位机程序, 如有问题则请求指导教师帮助。

③进入实验界面后, 先对显示进行设置: 选择“X-Y 模式”和“X-t 模式”同时显示, X-t 模式主要为了观测系统误差 $e(t)$ 的阶跃响应。选择“T/DIV”为 0.1HZ/10s; 并在界面右方对采样通道 X(AD1) 选择“-1” (即反相), 对采样通道 Y(AD2) 也选择“-1” (即反相)。

④进入实验设置: 首先对实验参数进行设置, 选择“测试信号”为“周期阶跃信号”, 选择“占空比”为 50%, 选择“T/DIV”为“0.4HZ/2.5S”, 选择“幅值”为“6V” (根据实验曲线调整大小), 设置“偏移”为“0”。以上除必须选择“周期阶跃信号”外, 其余的选择都不是唯一的。要特别注意, 除单个比例环节外, 对其它环节或系统都必须考虑环节和系统的时间常数, 如仍选择“输入波形占空比”为 50%, 那么“输入波形周期”至少是环节或系统的最大时间常数的 6~8 倍。

⑤所有必要的设置完成后,按照上面的步骤④设置好信号后,点击“下载数据”按钮,将设置的测试信号发送到数据采集系统。按界面右下角的“Start”启动实验,相平面上的相轨迹得到显示,直至周期过程反应结束,实验也自动结束,如设置合理就可以在主界面中间得到系统(e, θ)的相轨迹。

⑥按实验报告需要,将图形结果保存为位图文件,操作方法参阅软件使用说明书。

2. 利用实验设备,设计并连接一带速度负反馈的继电型非线性闭环系统的模拟电路,利用阶跃输入作测试信号,观测和记录系统在(e, θ)相平面上的相轨迹,利用该相轨迹分析系统的阶跃响应和稳态误差,并与测得的系统偏差的阶跃响应作比较。再将此实验结果与未加校正的继电型非线性闭环系统的相比较。

参阅本实验附录 2,从图 6.2.1 和图 6.2.2 可知,利用实验装置上的单元 U9、U12、U6、U13、U16、U15 和 U8 可连成实验所需带速度负反馈的继电型非线性闭环系统的模拟电路。可利用周期阶跃信号测试该非线性系统(e, θ)的相轨迹和阶跃响应,具体测试方法请参阅本实验步骤 1,这里不再赘述。

3. 利用实验设备,设计并连接一饱和型非线性闭环系统的模拟电路,利用阶跃输入作测试信号,观测和记录系统在(e, θ)相平面上的相轨迹,利用该相轨迹分析系统的阶跃响应和稳态误差,并与测得的系统偏差的阶跃响应作比较。

参阅本实验附录 3,从图 6.3.1 和图 6.3.2 可知,利用实验装置上的单元 U9、U7、U13、U15 和 U8 可连成实验所需饱和型非线性闭环系统的模拟电路。可利用周期阶跃信号测试该非线性系统的(e, θ)相轨迹和阶跃响应,具体测试方法请参阅本实验步骤 1,这里不再赘述。

4. 分析实验结果,完成实验报告。

四. 附录

1. 未加校正的继电型非线性闭环系统

未加校正的继电型非线性闭环系统的原理方块图如图 6.1.1 所示:

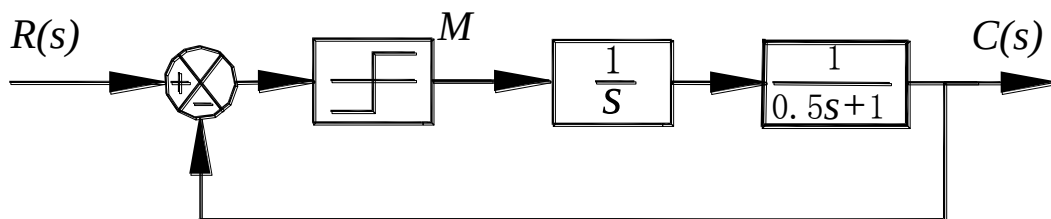


图6.1.1

其模拟电路图如图 6.1.2 所示: 实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=100k$, $R_2=510k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R_3=100K$, $R=10k$ 。

在进行实验连线之前,先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底(即调至最大),使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K;

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小),使输入电阻 R_3 的总阻值为 100K; C_2 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 100K; R2、C1 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

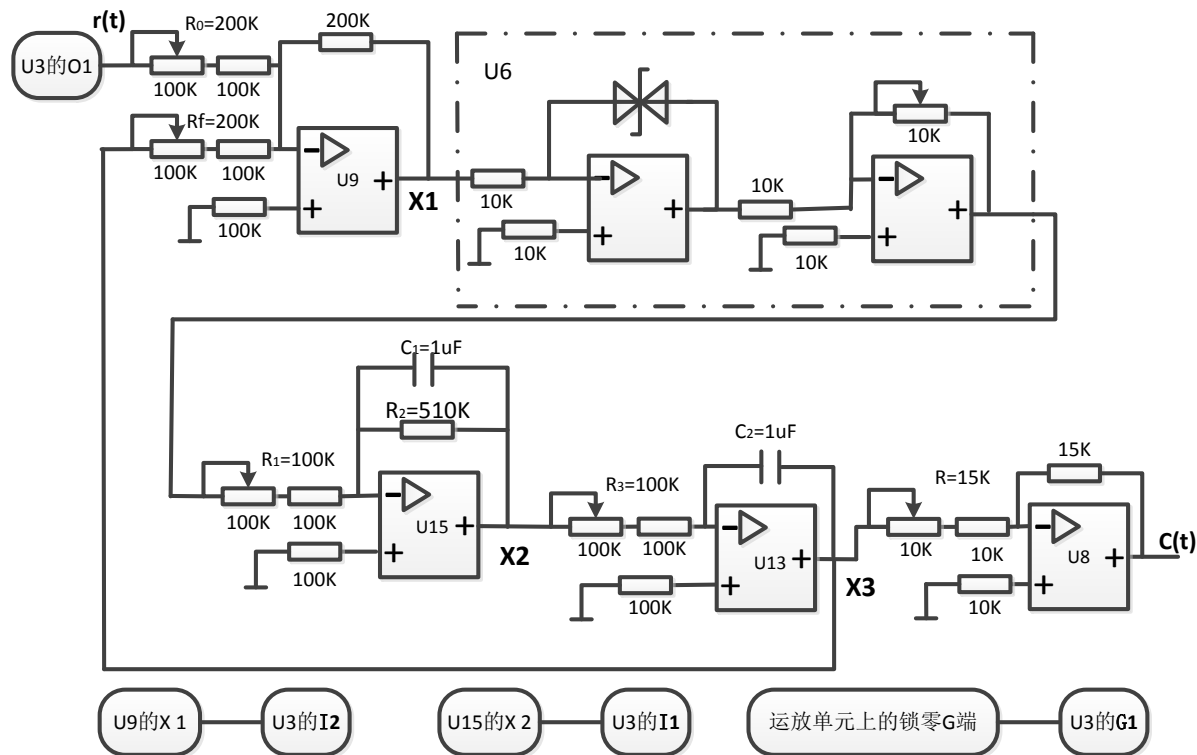


图6.1.2

图 6.1.1 所示系统可用以下方程描述：

$$\begin{aligned} T\dot{e} + e &= 0 & e > 0 \\ T\dot{e} + e &= 0 & e < 0 \end{aligned} \quad (6-1)$$

式中 T 为时间常数 (T=0.5)，K 为线性部分开环增益，M 为继电器特性幅值，采用 e 与 e 为相平面坐标，以及考虑

$$e = r - c \quad (6-2)$$

$$r = R \cdot 1(t) \quad e = -e \quad (6-3)$$

则 (6-1) 变为

$$\begin{aligned} T\dot{e} + e &= 0 & e > 0 \\ T\dot{e} + e &= 0 & e < 0 \end{aligned} \quad (6-4)$$

该系统的相轨迹曲线如图 6.1.3 所示：

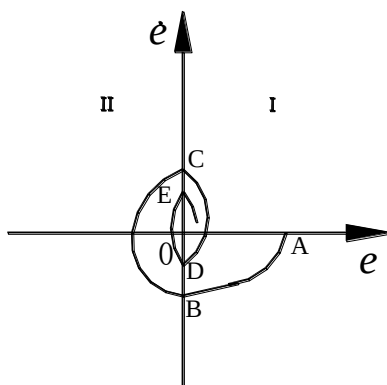


图6. 1. 3

观察 X1 即为 $-e$ ，X2 即为 $-\delta$ ，取 X1-X2 坐标下，即为相轨迹 $(-e, -\delta)$ ，进行坐标倒相变换可得 (e, δ) 坐标。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：6V（偏移 0）

频率/周期：2.5s（占空比 90%）

X2-I1-采样通道 1（取反相）

X1-I2-采样通道 2（取反相）

显示模式：X-Y(X-t)，运行程序，直接进行实验。

2. 带速度负反馈的继电型非线性闭环系统

带速度负反馈的继电型非线性闭环系统的原理方块图如图 6.2.1 所示：

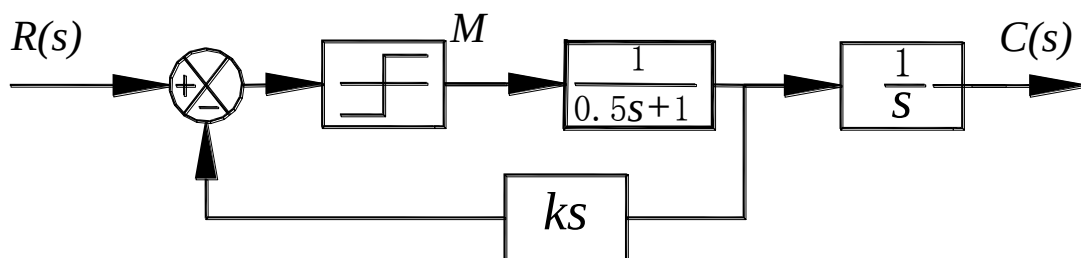


图6. 2. 1

其模拟电路图如图 6.2.2 所示：实验参数取 $R_0=R_{f1}=R_{f2}=200k$ ， $R_1=R_2=10k$ ， $R_3=100k$ ， $C_1=1\mu F$ ， $C_2=1\mu F$ ， $R_4=510K$ ， $R_5=200K$ ， $R=10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大）；

将 U12 单元输入端的 47K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 10K； R_{f2} 取元件库 U4 单元上的 200K 电阻

将 U16 单元输入端的 47K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R2 的总阻值为 10K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R5 的总阻值为 100K；C2 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K；R4、C1 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

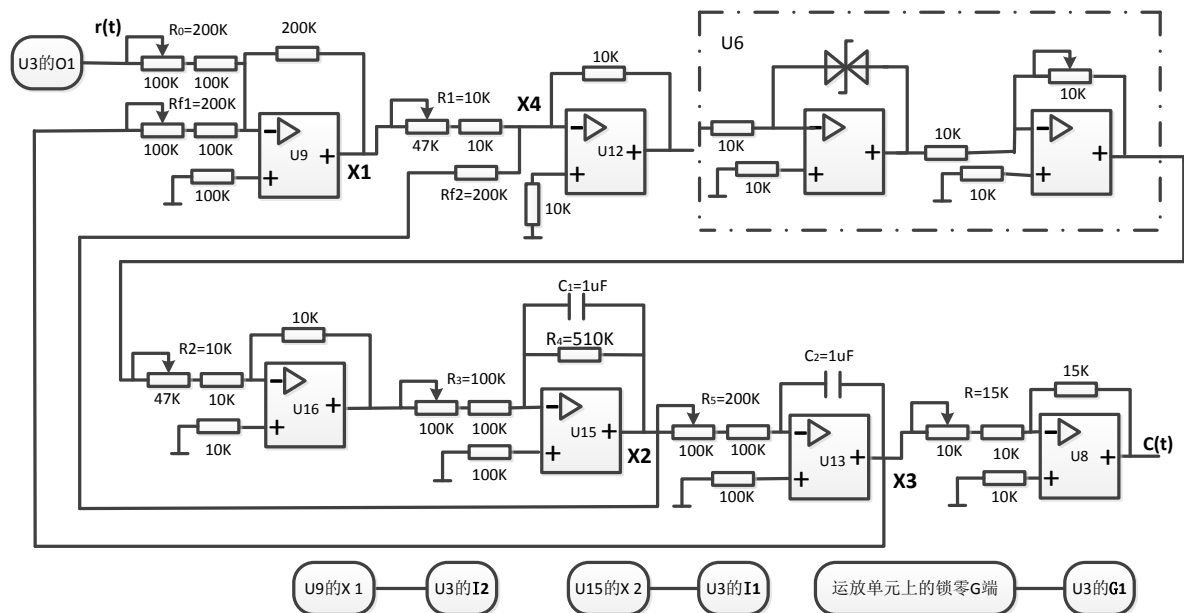


图6.2.2

设计此图时，为了满足负反馈的相位的要求，增加了一些倒相环节。观察图 6.2.2，可见 X1 即为 $-e$ ，X2 即为 $-\delta$ 。取 $-X1$ 和 $-X2$ 为 X-Y 坐标，以阶跃输入为测试信号，即可获得系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹。该系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹曲线如图 6.2.3 所示：

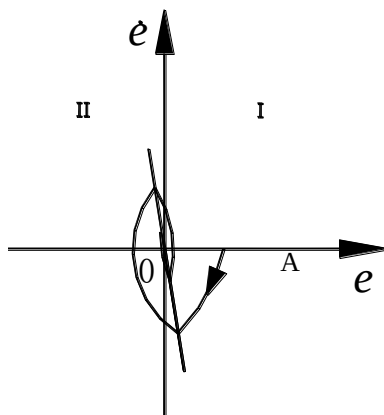


图6.2.3

图中分界线方程为:

$$e - k_s e = 0 \quad (6-5)$$

式中 k_s 为反馈系数, (图 6.2.1 中 $k_s = 0.1$), 增加反馈电阻现象更明显。

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃

幅值 1: 6V (偏移 0)

频率/周期: 2.5s (占空比 90%)

X2-I1-采样通道 1 (取反相)

X1-I2-采样通道 2 (取反相)

显示模式: X-Y(X-t), 运行程序, 直接进行实验。

3. 饱和型非线性闭环系统

饱和型非线性闭环系统的原理方块图如图 6.3.1 所示:

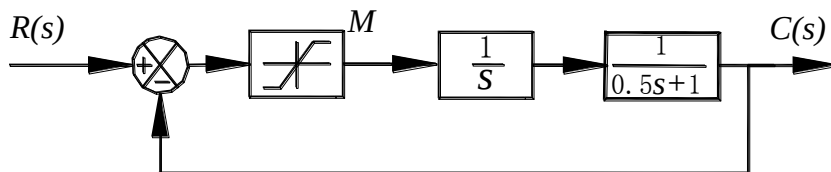


图6.3.1

其模拟电路图如图 6.3.2 所示: 实验参数取 $R_0 = R_f = 200k$, $R_1 = 100k$, $R_2 = 510k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 1\mu F$, $R_3 = 100K$, $R = 10k$ 。

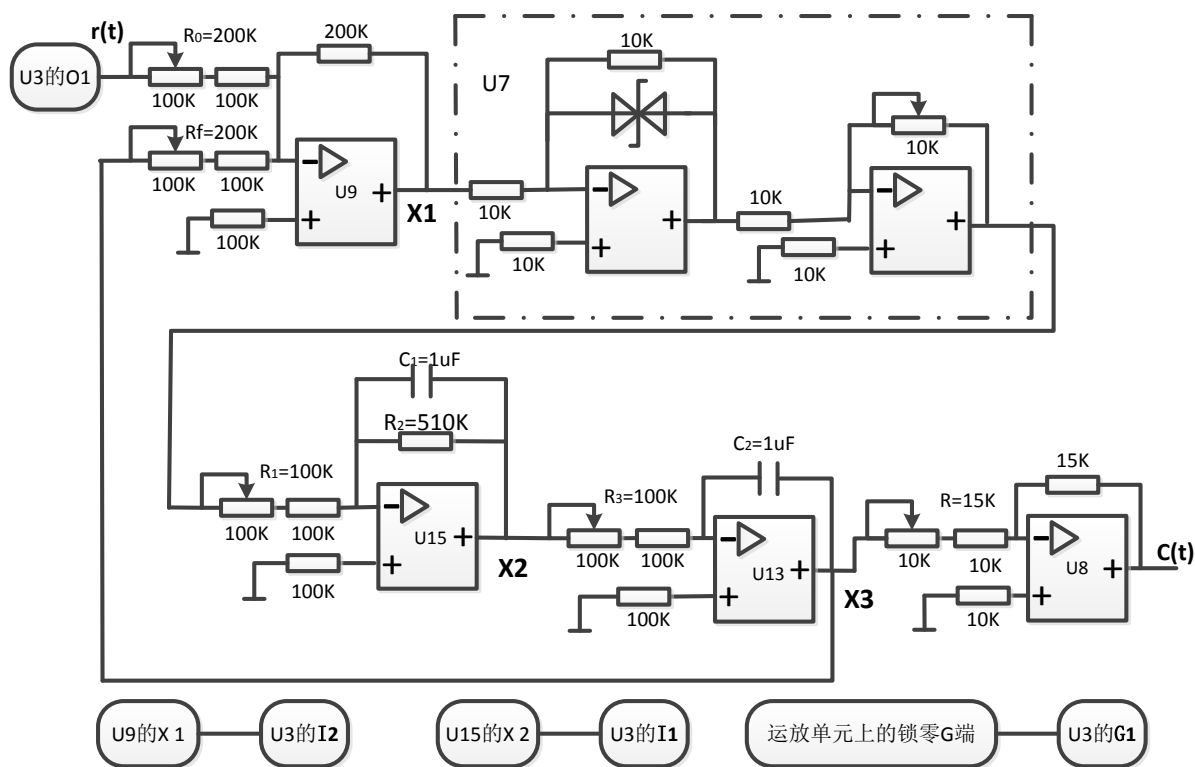


图6.3.2

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R0、Rf 均为 200K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K；C2 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 100K；R2、C1 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

图 6.3.1 所示系统可用以下方程描述：

$$\begin{aligned} T_{\Sigma} e &= 0 & |e| < M \\ T_{\Sigma} e &= M & e > M \\ T_{\Sigma} e &= -M & e < -M \end{aligned} \quad (6-6)$$

同理观察相轨迹与时域响应曲线，该系统的相轨迹曲线如图 6.3.3 所示：

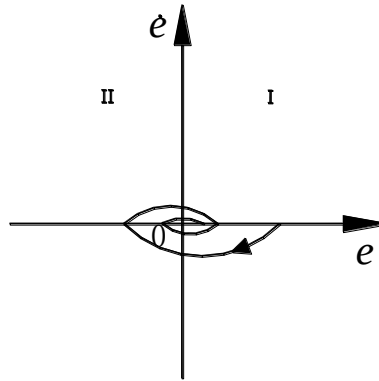


图6.3.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：6V（偏移 0）

频率/周期：2.5s（占空比 90%）

X2-I1-采样通道 1（取反相）

X1-I2-采样通道 2（取反相）

显示模式：X-Y(X-t)，运行程序，直接进行实验。

实验七 非线性系统描述函数法

一. 实验目的

1. 学习用描述函数法分析非线性系统。
2. 掌握研究非线性系统的电路模拟研究方法。

二. 实验内容

1. 利用描述函数法分析继电型非线性三阶系统的稳定性。
2. 利用描述函数法分析饱和型非线性三阶系统的稳定性。

三. 实验步骤

1. 继电型非线性三阶系统的描述函数法研究

(1) 参阅本实验附录 1, 用描述函数法分析继电型非线性三阶系统, 求取极限环振荡的振荡频率与幅值。参考“实验三”, 可利用上位机的“软件仿真”功能得到该系统线性部分 $G(j\omega)$ 的开环频率特性(Negquist 图)。

(2) 参阅本实验附录中的图 7.1.1 与图 7.1.2, 利用实验装置上的单元电路 U9、U6、U13、U11、U15 和 U8, 设计并连接一继电型非线性三阶闭环系统的模拟电路。

(3) 利用阶跃输入作为测试信号, 观测和记录系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹与 $e(t)$ 的阶跃响应。并从观测结果中获取极限环振荡的振幅和周期。测取系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹与 $e(t)$ 阶跃响应的方法可参考“实验六”的有关步骤, 注意在本系统中, 图 7.1.2 中的 X1 仍与 $-e$ 对应, 而 X3 则与 δ 对应。故 X1 仍与“通道 I1#”和采样信号 X 对应, 且要反相; 而 X3 则与“通道 I2#”和采样信号 Y 对应, 且不要反相。其余操作方法雷同, 这里不再赘述。

(4) 对两种方法得到的结果进行比较。

2. 饱和型非线性三阶系统的描述函数法研究

(1) 参阅本实验附录 2, 用描述函数法分析饱和型非线性三阶系统, 求取极限环振荡的振荡频率与幅值。参考“实验三”, 可利用上位机的“软件仿真”功能得到该系统线性部分 $G(j\omega)$ 的开环频率特性(Negquist 图)。

(2) 参阅本实验附录中的图 7.2.1 与图 7.2.2, 利用实验装置上的单元电路 U9、U7、U13、U11、U15 和 U8, 设计并连接一饱和型非线性三阶闭环系统的模拟电路。

(3) 利用阶跃输入作为测试信号, 观测和记录系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹与 $e(t)$ 的阶跃响应。并从观测结果中获取极限环振荡的振幅和周期。测取系统在 (e, δ) 相平面上的相轨迹与 $e(t)$ 阶跃响应的方法可参考“实验六”的有关步骤, 注意在本系统中, 图 7.2.2 中的 X1 仍与 $-e$ 对应, 而 X3 则与 δ 对应。故 X3 仍与“通道 I1#”和采样信号 X 对应, 且要反相; 而 X1 则与“通道 I2#”和采样信号 Y 对应, 且不要反相。其余操作方法雷同, 这里不再赘述。

(4) 对两种方法得到的结果进行比较

(5) 参阅图 7.2.2, 通过增大 R1 或 R3, 减小线性部分增益, 用上述实验方法测量极限环振荡

的振幅和周期，直至该振荡现象消失。

3. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 附录

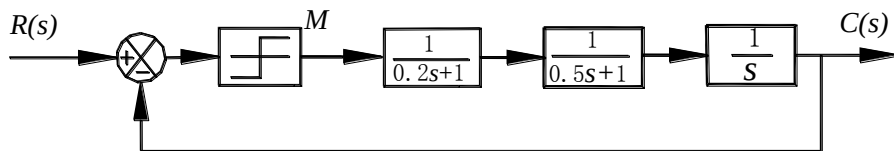


图7.1.1

1. 继电型非线性三阶系统

继电型非线性三阶系统的原理方块图如图 7.1.1 所示。

其模拟电路如图 7.1.2 所示：

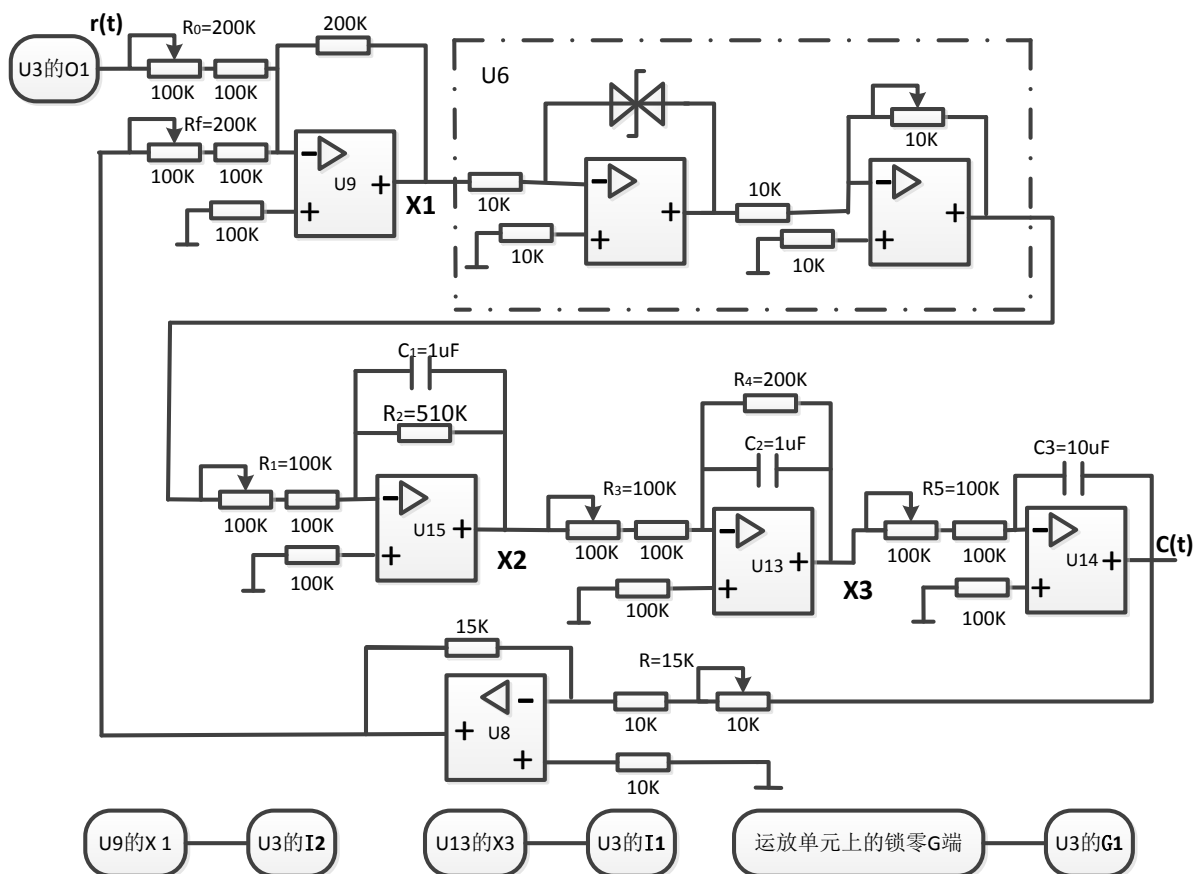


图7.1.2

实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=R_3=100k$, $R_2=510k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $C_3=10\mu F$, $R_4=200k$, $R_5=100k$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_3 的总阻值为 100K； R_4 、 C_2 在 U13 单元模块上。

将 U14 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R5 的总阻值为 100K；C3 选取元件库 U4 单元的 10uF 电容。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 100K；R2、C1 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

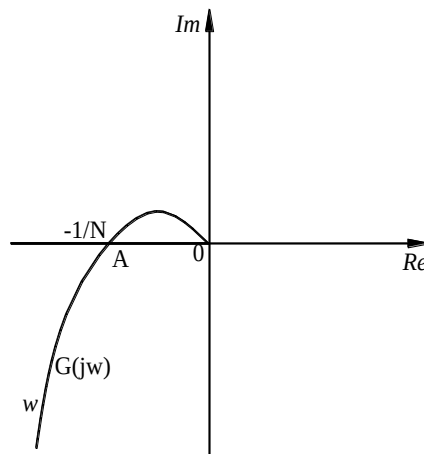


图7.1.3

已知理想继电型非线性环节的描述函数为 $N(a) = \frac{4M}{\pi a}$ ，线性部分的传递函数为 $G(s)$ 。则为了用描述函数法分析上述继电型非线性三阶系统的稳定性，可在复平面上分别画出图 7.1.1 所示系统的 $-\frac{1}{N(a)}$ 轨迹和 $G(j\omega)$ 轨迹，如图 7.1.3 所示。从两者是否有交点 A 可判断出系统是否存在极限环振荡。

如有交点，即表示存在极限环振荡，可令 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，求取振荡频率 ω_A ，即振荡周期为

$$T_A = \frac{2\pi}{\omega_A}; \text{ 并由 } -\frac{1}{N(a_A)} = \text{Re}[G(j\omega_A)] = x_A \text{ 求取振荡幅值 } a_A:$$

$$-\frac{1}{N(a_A)} = -\frac{\pi a_A}{4M} = x_A$$

于是，在得到交点 A 的 x_A 后，就可以得到振荡幅值

$$a_A = -\frac{4M}{\pi} x_A$$

测量系统相轨迹，方法同实验六，根据该曲线可以判断是否有极限环振荡。从阶跃响应可以获取该振荡的振幅和周期，用于和描述函数法分析结果进行比较。

从图 7.1.3 可见, 限于继电型非线性环节描述函数的特点, 如减小该系统线性部分增益 (增大图 7.1.2 中的 R_1 和 R_3 , 使 $R_1=200k$ 、 $R_3=200k$ 来实现), 只能缩小极限环振荡的振幅, 而不能消除振荡。

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

观测时域特性: 测试信号 1: 阶跃; 幅值 1: 5V (偏移 0); 频率/周期: 9.1s (占空比 90%), 显示模式: X-t, I1-c(t), I2-01, 运行程序, 直接进行实验。

观测极限环振荡, 显示模式: X-Y, 同时需将 R_1 、 R_3 阻值增大为 200k, X_3 -I1-采样通道 1 (取反相), X_1 -I2-采样通道 2, 其余参数设置与前面设定一样。

2. 饱和型非线性三阶系统

饱和型非线性三阶系统的原理方块图如图 7.2.1 所示:

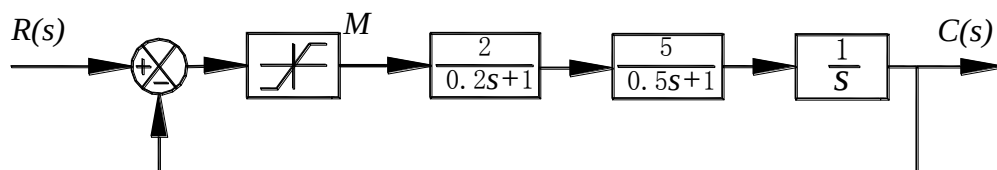


图7.2.1

其模拟电路如图 7.2.2 所示:

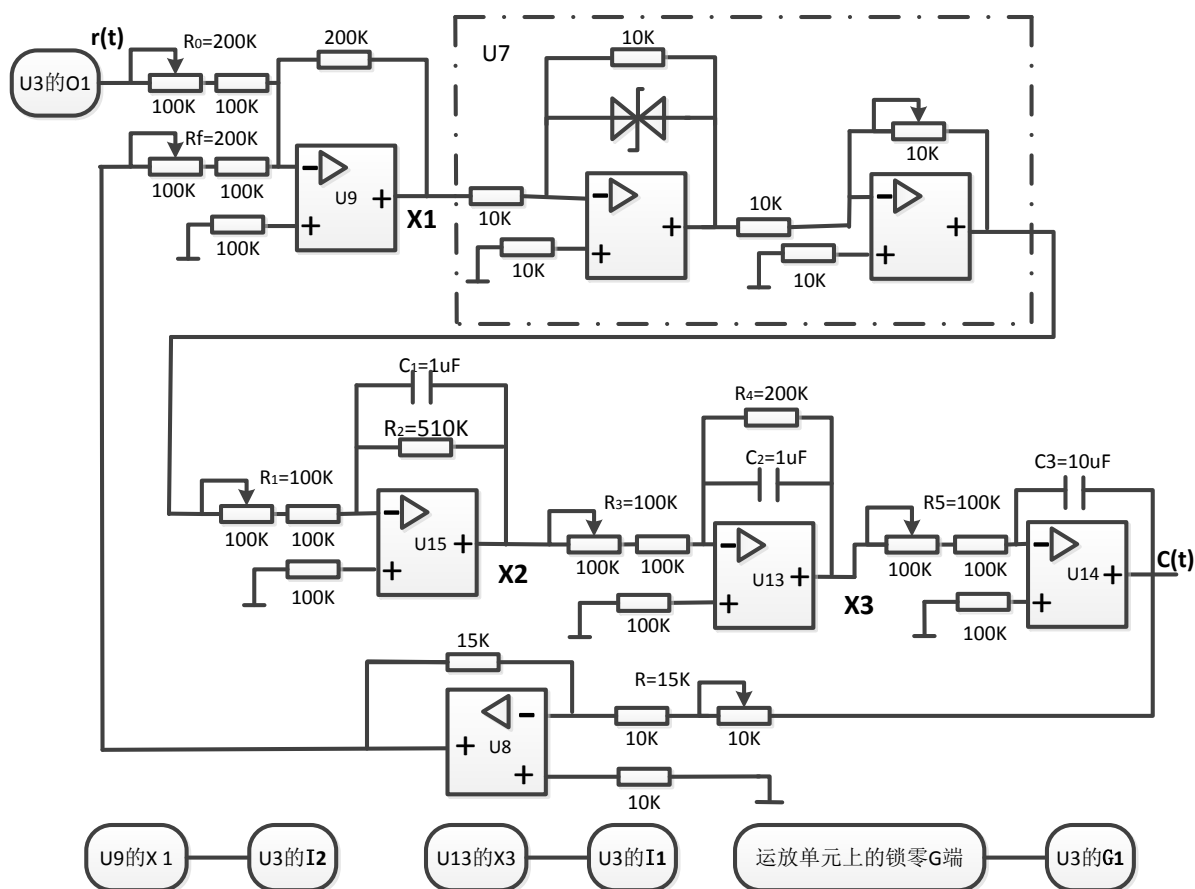


图7.2.2

实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=R_3=100k$, $R_2=510k$, $C_1=1\mu F$, $C_2=1\mu F$, $C_3=10\mu F$, $R_4=200k$, $R_5=100k$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R0、Rf 均为 200K；

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K；R4、C2 在 U13 单元模块上。

将 U14 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R5 的总阻值为 100K；C3 选取元件库 U4 单元的 10uF 电容。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 100K；R2、C1 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

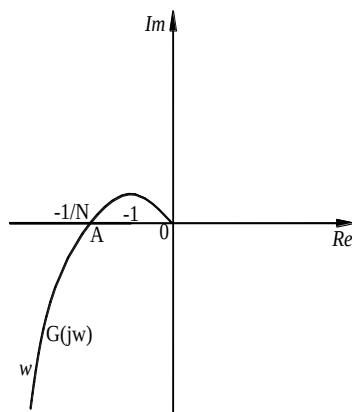


图7.2.3

已知饱和型非线性环节的描述函数为

$$N(a) = \frac{2K}{\pi a} \left[\arcsin \frac{M/K}{a} + \frac{M/K}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{M/K}{a} \right)^2} \right]$$

图 7.2.3 给出图 7.2.1 所示系统的非线性环节的 $-\frac{1}{N(a)}$ 轨迹和系统线性部分 $G(j\omega)$ 轨迹，从

两者有无交点可判断出系统是否存在极限环振荡。如有交点，即有极限环振荡，可以采用与上述相同方法求取振荡周期与幅值。

如图 7.2.3 所示，如不断减小线性部分增益（增大图 7.2.2 中的 R1 和 R3，使 R1=200k、R3=200k 来实现），可以使系统的非线性环节的轨迹和系统线性部分轨迹不相交，即意味着减小线性部分增益可以使极限环消失，使系统变为稳定系统。

根据实测的相轨迹与阶跃响应，可以分析与读取振荡周期与幅值，并与计算值比较。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

观测时域特性：测试信号 1：阶跃；幅值 1：5V（偏移 0）；频率/周期：9.1s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验，显示模式：X-t，I1-c(t)，I2-O1。

观测极限环振荡，显示模式：X-Y，同时需将 R1、R3 阻值增大为 200k，X3-I1-采样通道 1（取反相），X1-I2-采样通道 2，其余参数设置与前面设定一样。

实验八 极点配置全状态反馈控制

一. 实验目的

1. 学习并掌握用极点配置方法设计全状态反馈控制系统的方法。
2. 用电路模拟与软件仿真方法研究参数对系统性能的影响。

二. 实验内容

1. 设计典型二阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。
2. 设计典型三阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。

三. 实验步骤

1. 典型二阶系统

(1) 参阅本实验附录 1，对一已知二阶系统（见图 8.1.1）用极点配置方法设计全状态反馈系数。

(2) 见图 8.1.2 和图 8.1.3，利用实验装置上的电路单元 U9、U11、U16 和 U8，按设计参数设计并连接成系统模拟电路，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

(3) 改变系统模拟电路接线，使系统恢复到图 8.1.1 所示情况，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

以上两步骤中，测取阶跃响应以及系统软件仿真的具体操作方法请参阅“实验一”的实验步骤 2 和 3，这里不再赘述。

(4) 对实验结果进行比较、分析，并完成实验报告。

2. 典型三阶系统

(1) 参阅本实验附录 2，对一已知三阶系统（见图 8.2.1）用极点配置方法设计全状态反馈系数。

(2) 见图 8.2.3 和图 8.2.4，利用实验装置上的电路单元 U9、U13、U11、U15 和 U8，按设计参数设计并连接成系统模拟电路，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

(3) 改变系统模拟电路接线，使系统恢复到图 8.2.2 所示情况，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

以上两步骤中，测取阶跃响应以及系统软件仿真的具体操作方法请参阅“实验一”的实验步骤 2 和 3，这里不再赘述。

(4) 对实验结果进行比较、分析，并完成实验报告。

四. 附录

1. 典型二阶系统全状态反馈的极点配置设计方法：

(1) 被控对象状态方程与能控性

若被控系统（A、B、C）完全能控，则通过状态反馈可以任意配置极点。取图 8.1.1 所示系统为

实验系统:

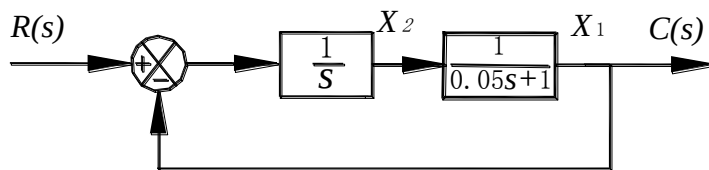


图8.1.1

可见系统开环传递函数为 $G(S) = \frac{1}{S(0.05S+1)}$ ，取图中 x_1, x_2 为状态变量，将系统开环传递函数表示为被控对象状态方程 $S(A, B, C)$ ，可以得：

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} -20 & 20 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 0) X, \text{ 故有 } \text{Rank} W_c = \text{Rank} [B \mid AB] = \text{Rank} \begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2, \text{ 可见状态完全可}$$

控。

极点配置前二阶闭环系统模拟电路图如下图 8.1.3a 所示：

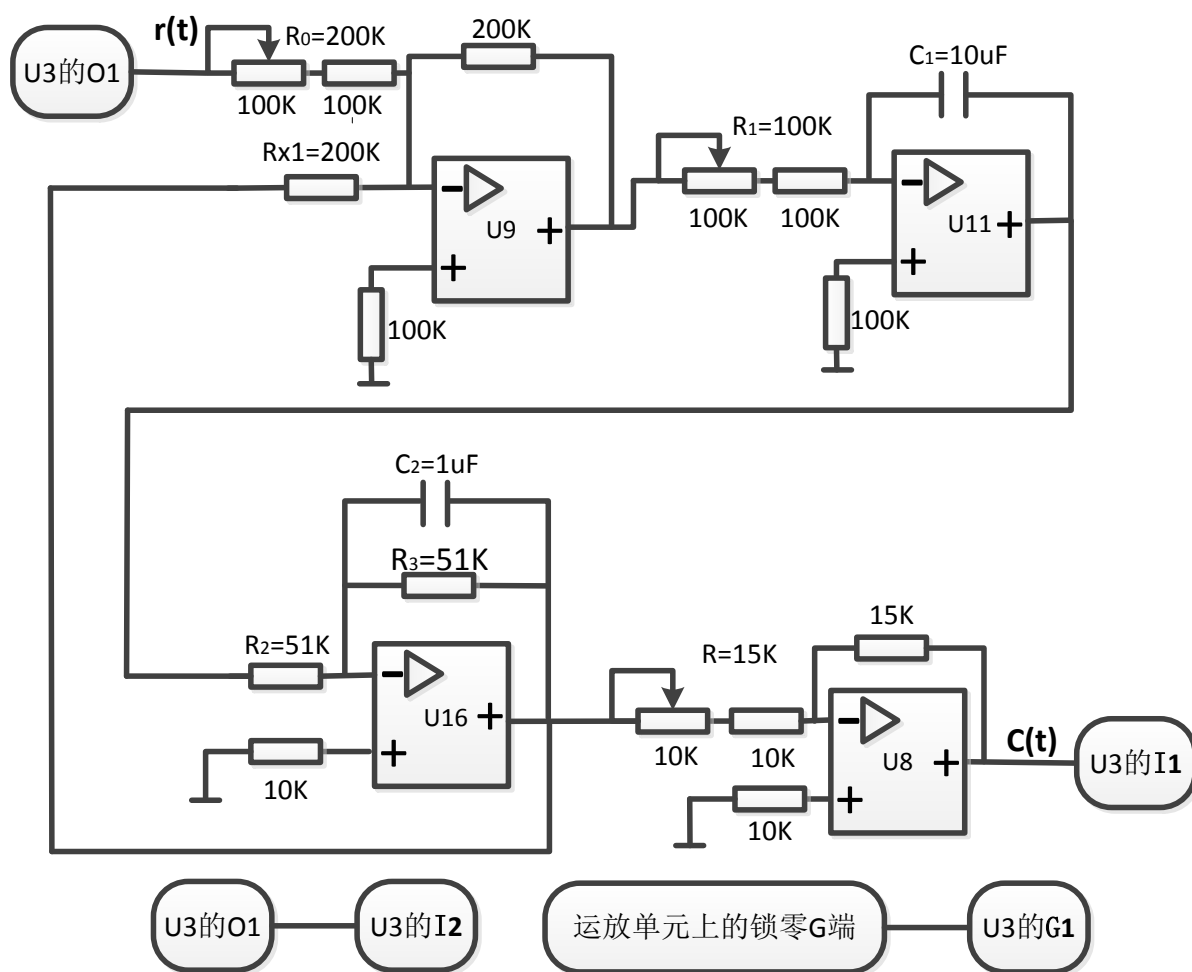


图8.1.3a

实验参数取 $R_0=200k$, $R_{x1}=200k$, $R_1=100k$, $R_2=R_3=51k$, $C_1=10\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 、 R_{x1} 均为 200K;

将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K; R_4 、 C_1 取元件库 U4 单元上的 10 μF 电容。

U16 单元输入端的 R_2 取元件库 U4 单元上的 51K 电阻; C_2 、 R_3 位于 U16 单元上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明: 所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

类型: 周期阶跃信号

幅值: 8V

零位偏移: 0V

频率: 5s (占空比 90%)

显示模式: X-t, 运行程序, 直接进行实验, 观察并记录极点配置前的二阶闭环系统动态波形。

(2) 理想极点配置

期望的性能指标为: 超调量 $M_p \leq 25\%$, 峰值时间 $t_p \leq 0.5$

$$\text{从 } M_p = e^{-\xi\pi\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.25 \quad \text{选择 } \xi = 0.707$$

$$\text{从 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.5s \quad \text{选择 } \omega_n = 10 \text{ 1/s}$$

于是可以得到理想极点为: $p_1 = -7.07 + j7.07$, $p_2 = -7.07 - j7.07$

理想特征方程为: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 14.14s + 100$

(3) 状态反馈系数确定

加入全状态反馈后系统的特征方程为

$$|sI - A + Bk| = \begin{vmatrix} s+20 & -20 \\ k_1 & s+k_2 \end{vmatrix} = s^2 + (20+k_2)s + 20k_2 + 20k_1 = 0$$

配置理想极点, 则有

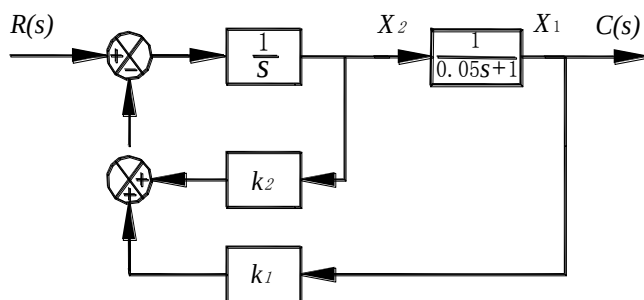


图8.1.2

$$s^2 + (20 + k_2)s + 20(k_1 + k_2) = s^2 + 14.14s + 100$$

于是可计算出 $K = [k_1, k_2] = [10.9, -5.9]$

按极点配置设计的具有全状态反馈的系统结构如图 8.1.2 所示。

极点配置后二阶闭环系统的模拟电路图如图 8.1.3b 所示：

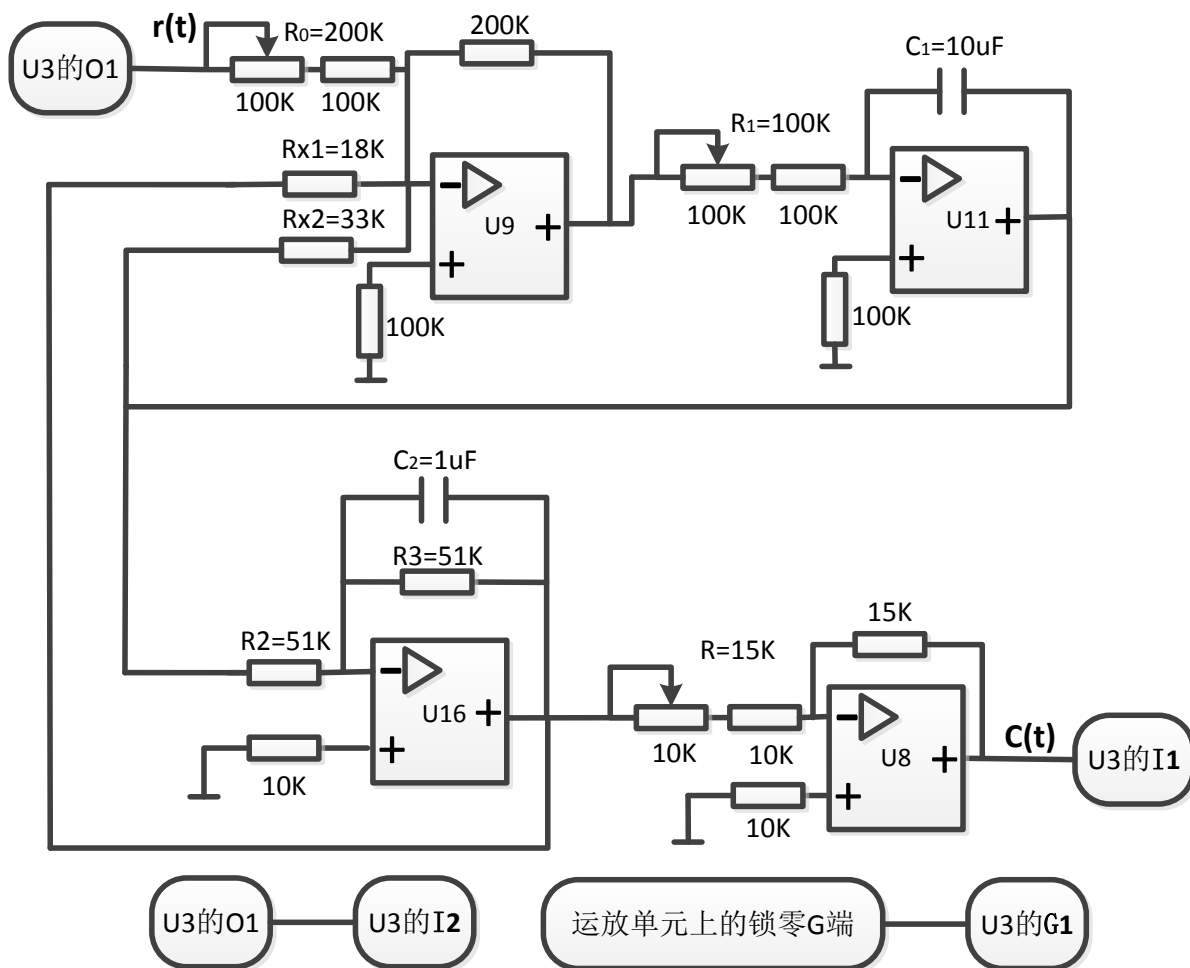


图8.1.3b

实验参数取 $R_0=200k$, $R_{x1}=18k$, $R_{x2}=33k$, $R_1=100k$, $R_2=R_3=51k$, $C_1=10\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元 1 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大), 使电阻 R_0 为 200K; R_{x1} 和 R_{x2} 分别取元件库 U4 单元上的 18k 和 33K 电阻。

将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R1 的总阻值为 100K; R4、C1 取元件库 U4 单元上的 10uF 电容。

U16 单元输入端的 R2 取元件库 U4 单元上的 51K 电阻; C2、R3 位于 U16 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：(注意调整反馈参数，以获得比较满意的实验结果)

类型：周期阶跃信号

幅值：8V

零位偏移：0V

频率：5s（占空比 90%）

显示模式：X-t, 运行程序，直接进行实验。

加状态反馈前后系统阶跃响应曲线分别如 8.1.4，8.1.5 所示。

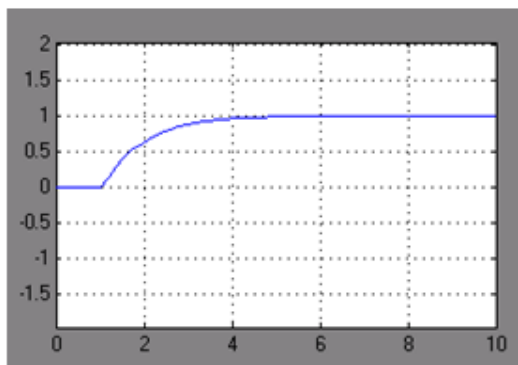


图 8.1.4

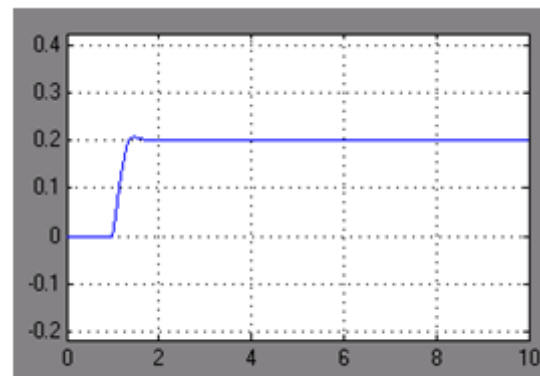


图 8.1.5

2. 典型三阶系统全状态反馈的极点配置设计方法：

(1) 典型三阶系统如图 8.2.1 所示

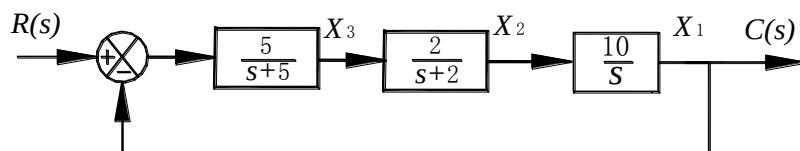


图8.2.1

$$\text{其开环传递函数为 } G(s) = \frac{100}{s(s+5)(s+2)}$$

闭环传递函数为
$$W(S) = \frac{G(S)}{1+G(S)} = \frac{100}{s^3 + 7s^2 + 10s + 100}$$

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.2 所示:

实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=R_2=200k$, $R_3=R_4=510k$, $C_1=C_2=C_3=1\mu F$, $R_5=100k$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元 2 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大), 使电阻 R_0 和 R_f 均为 200K。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K; R_2 、 C_1 在 U13 单元上。

U11 单元输入端的 R_3 取元件库 U4 单元上的 510K 电阻; C_2 、 R_4 位于 U11 单元上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小), 使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K; C_3 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元, 做实验之前, 将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端, 引入 1V 的输入电压, 用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V, 如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻, 使输入和输出电压大小相同, 极性相反, 保证反相器的放大倍数为 1, 也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后, 软件界面的参数设置如下:

类型: 周期阶跃信号

幅值: 3V

零位偏移: 0V

频率: 9.1s (占空比 90%)

显示模式: X-t, 运行程序, 直接进行实验, 观察并记录极点配置前的三阶闭环系统动态波形。

注意调节反馈环节 U8 的放大系数, 以得到比较满意的实验结果。

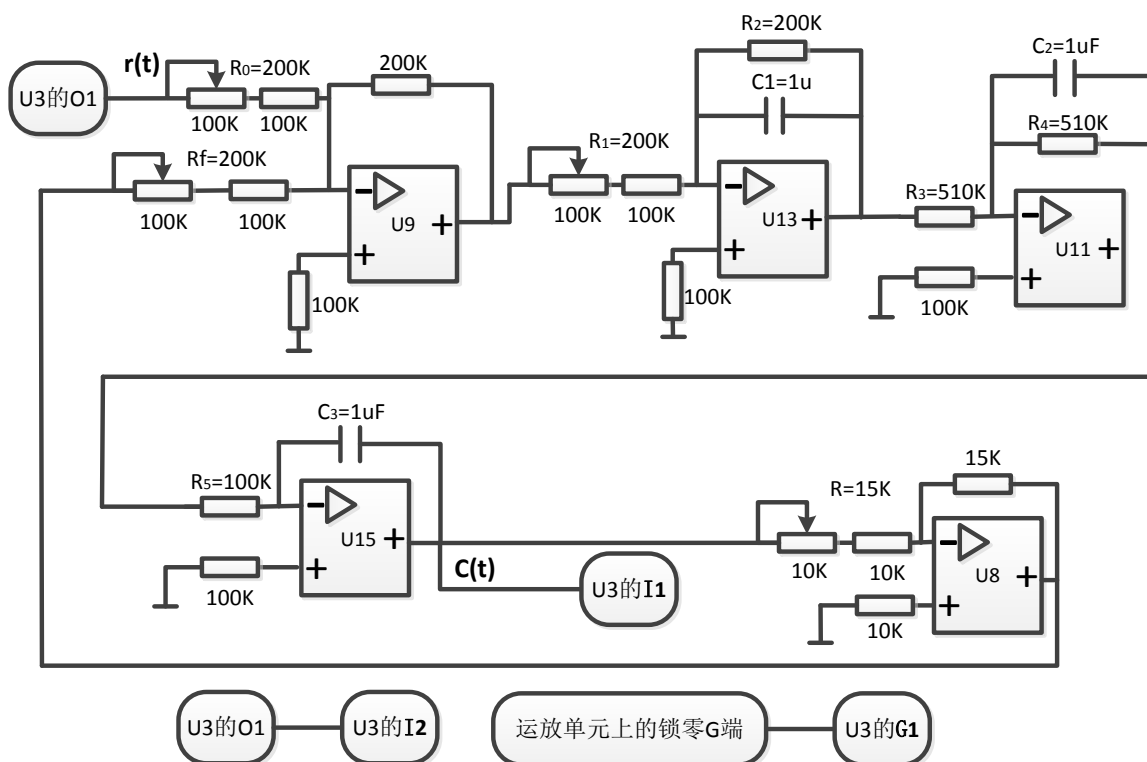


图8.2.2

可以用劳斯判据判断该闭环系统是不稳定的。闭环系统的单位阶跃响应曲线如图 8.2.3 所示。选取图 8.2.1 中 X_1, X_2, X_3 为状态变量, 系统开环传递函数可以表示为被控对象状态方程 $S(A, B, C)$:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$\text{其中 } A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \quad C = [1, 0]$$

因 $\text{Rank} W_c = \text{Rank} [B, AB, A^2B] = 3$, 故状态完全可控。

(2) 理想极点和理想闭环特征方程

考虑系统要求后, 选择理想极点为 $S_1 = -9$, $S_2 = -2 + j2$, $S_3 = -2 - j2$, 由此可得理想闭环

闭环特征方程为 $s^3 + 13s^2 + 44s + 72 = 0$ 。

(3) 全状态反馈系数设计

取 X_1, X_2, X_3 为状态变量, 带全状态反馈的典型三阶系统方块图如图 8.2.4 所示。求取加全状态反馈后的闭环特征方程, 可以得到:

$$|sI - (A + BK)| = s^3 + (7 - 5k_3)s^2 + (10 - 10k_2 - 10k_3)s - 100k_1 = 0$$

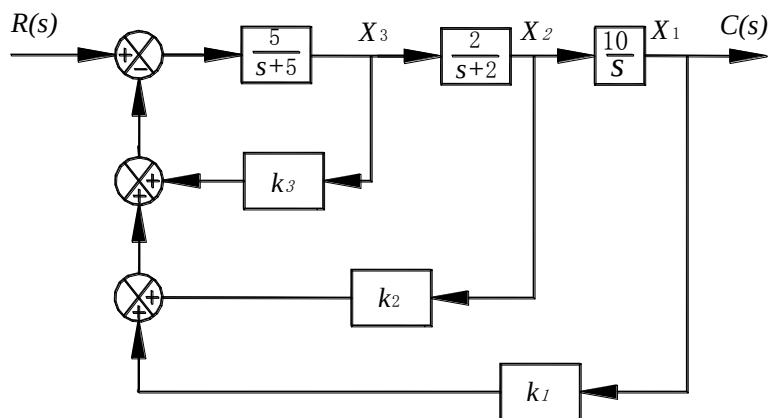


图8.2.4

令其与理想的闭环特征方程一致，可以得到全状态反馈系数， $k_1 = -0.72$ ， $k_2 = -2.2$ ， $k_3 = -1.2$ 。

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.5 所示：

实验参数取 $R_0 = 200k$ ， $R_{x1} = 270k$ ， $R_{x2} = 91k$ ， $R_{x3} = 150k$ ， $R_1 = R_2 = 200k$ ， $R_3 = R_4 = 510k$ ， $C_1 = C_2 = C_3 = 1\mu F$ ， $R_5 = 100k$ ， $R = 15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元 2 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 和 R_f 均为 200K。 R_{x1} 、 R_{x2} 、 R_{x3} 分别取元件库 U4 单元上的 270K、150K 以及 91K 电阻。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K； R_2 、 C_1 在 U13 单元上。

U11 单元输入端的 R_3 取元件库 U4 单元上的 510K 电阻； C_2 、 R_4 位于 U11 单元上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K； C_3 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

类型：周期阶跃信号

幅值：3V

零位偏移：0V

频率：9.1s（占空比 90%）

显示模式：X-t，运行程序，直接进行实验，观察并记录极点配置后的三阶闭环系统动态波形。

注意调节反馈环节 U8 的放大系数，以得到比较满意的实验结果。

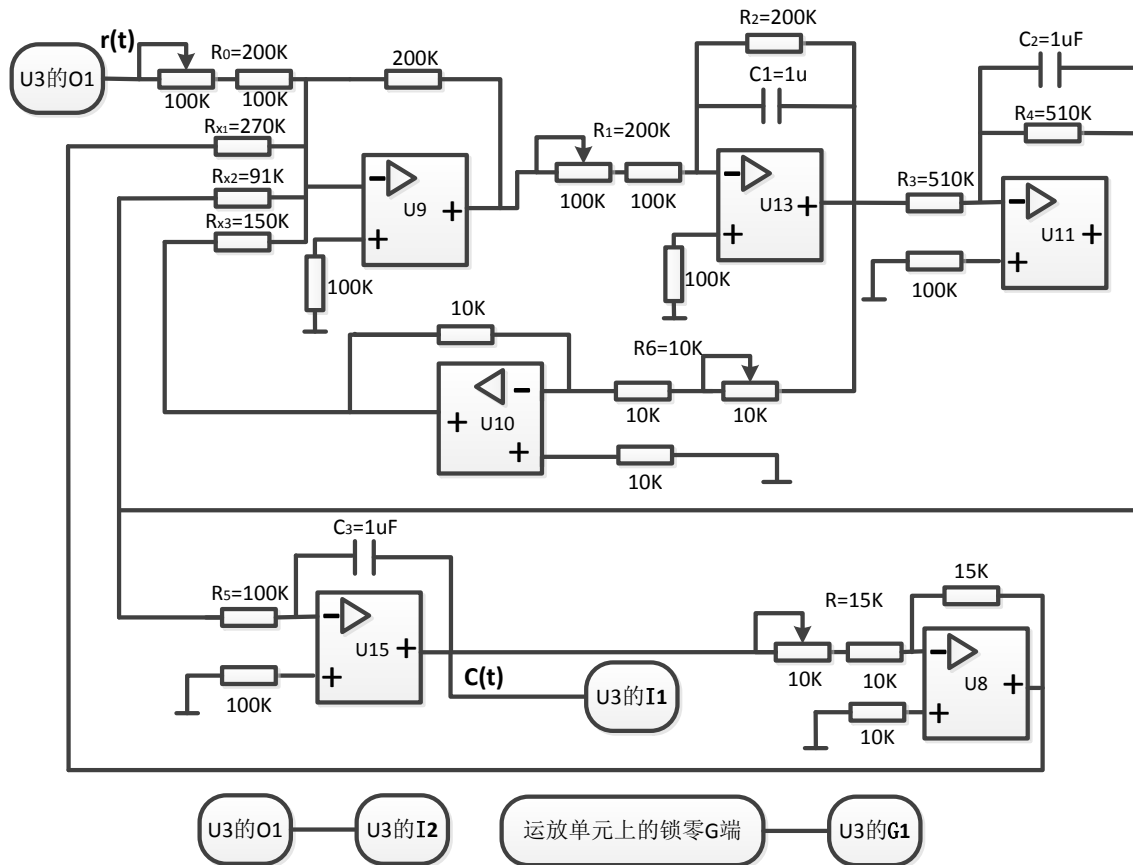


图8.2.5

(4) 全状态反馈的典型系统的模拟电路如图 8.2.5 所示。 R_{x1} , R_{x2} , R_{x3} 阻值分别为 $270\text{ k}\Omega$, $91\text{ k}\Omega$, $150\text{ k}\Omega$ 。

加全状态反馈前后系统单位阶跃响应分别如下图 8.2.3 和图 8.2.6 所示。

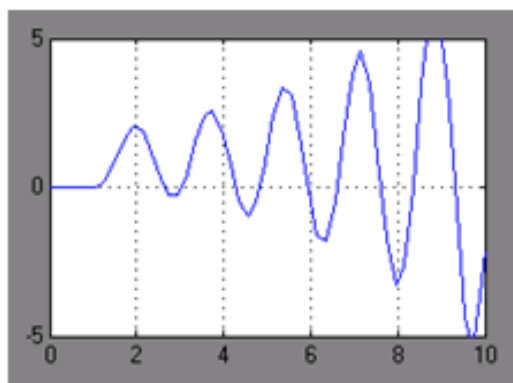


图 8.2.3

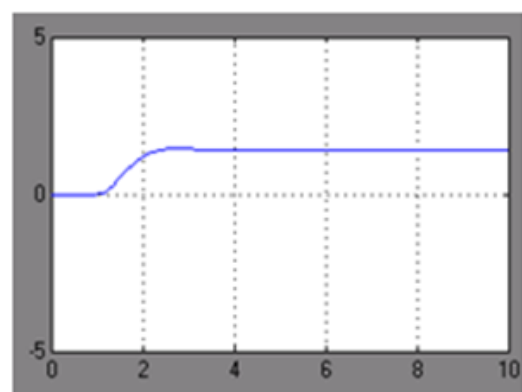


图 8.2.6

实验九 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究

一. 实验目的

1. 学习用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 深入理解和掌握采样控制的基本理论。

二. 实验内容

1. 利用实验设备设计并实现已知被控对象为典型二阶连续环节的采样控制混合仿真系统。
2. 改变数字控制器的采样控制周期和放大系数, 研究参数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。

三. 实验步骤

1. 采样控制系统的混合仿真研究方法

(1) 参阅本实验附录 1 (1) 以及图 9.1.1 和图 9.1.2, 利用实验装置上的电模拟单元电路 U9 和 U11, 设计并连接已知传递函数的连续被控对象的模拟电路。

(2) 将实验装置上的数据处理单元 U3 模拟量输出端“01”与被控对象的模拟电路的输入端(对应图 9.1.2 的 $r(t)$ 端)相连, 同时将该数据处理单元 U3 的模拟量输入端口“11”与被控对象的模拟电路的输出端(对应图 9.1.2 的 $c(t)$ 端)相连。再将运放的锁零端“G”与电源单元 U1 的“-15V”相连。注意, 实验中运放没有锁零, 而模拟电路中包含“电容”, 故每次实验启动前, 必须对电容短接放电, 以免影响实验结果。

(3) 接线完成, 经检查 USB 通讯线是否接好, 再给实验装置上电后, 启动上位机程序, 进入主界面。界面上的操作步骤如下:

①通道接线设置”:将环节的输出端 U_o 接到 U3 单元的 A/D 输入端 I1, U3 单元的 D/A 信号发生端接到环节的输入端 U_i 。

②硬件按上述接线完后, 检查 USB 通讯连线是否接好和检查实验装置电源是否正常后, 点击 LabVIEW 上位机界面程序中的“RUN”按钮运行实验界面, 如果有问题则请求指导教师帮助。

③进入实验界面后, 先对实验类别进行设置(选择实验九或实验十), 通过对界面下边开关来选择, 点击开关向上(对应紫色信号灯亮)即选择采样控制混合仿真研究(即实验九); 点击开关向下(对应绿色信号灯亮)即选择采样控制系统串联校正混合研究(即实验十)。选择“采样时间”为“200Hz/5ms”。

④完成实验类别设置, 然后设置“测试信号设置”框内的参数项, 设置“信号幅值”为“1”(根据实验曲线调整大小), 设置“采样时间”为“50Hz/20ms”, 然后选择“采样控制系统混合仿真研究”, 此时数字控制器是一比例放大器, 可先设置 $K_p=0.5$ 。

⑤以上设置完成后, 按“启动/暂停”键启动实验或暂停实验, 动态波形得到显示, 如上述参数设置合理就可以在主界面中间得到系统的“阶跃响应”。

⑥按实验报告需要, 将图形结果保存为位图文件, 操作方法参阅软件使用说明书。

2. 采样控制系统的动态性能和稳定性研究

(1) 在上位机界面上, 重新调用“采样控制”, 固定采样时间, 改变数字控制器的放大系数, 观测放大系数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。

(2) 在上位机界面上, 重新调用“采样控制”, 固定放大系数, 改变数字控制器的采样时间, 观测采样控制时间的变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。

3. 对以上实验结果进行分析研究, 完成实验报告。

四. 附录

1. 采样控制系统的混合仿真研究方法

(1) 已知的连续被控对象传递函数及其电路模拟

已知连续被控对象系统结构框图如图 9.1.1 所示:

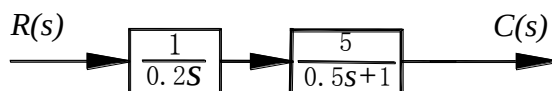


图9.1.1

此系统传递函数为:

$$G(S) = \frac{50}{S(S+2)} \quad (9-1)$$

此连续被控对象可用图 9.1.2 所示电路模拟:

实验参数取 $R_0=200k$, $R_1=100k$, $R_2=510k$, $C_1=C_2=1\mu F$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U9 单元 1 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使电阻 R_0 为 200K; C_1 在 U9 单元上。

将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K; C_2 、 R_2 位于 U11 单元上。

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

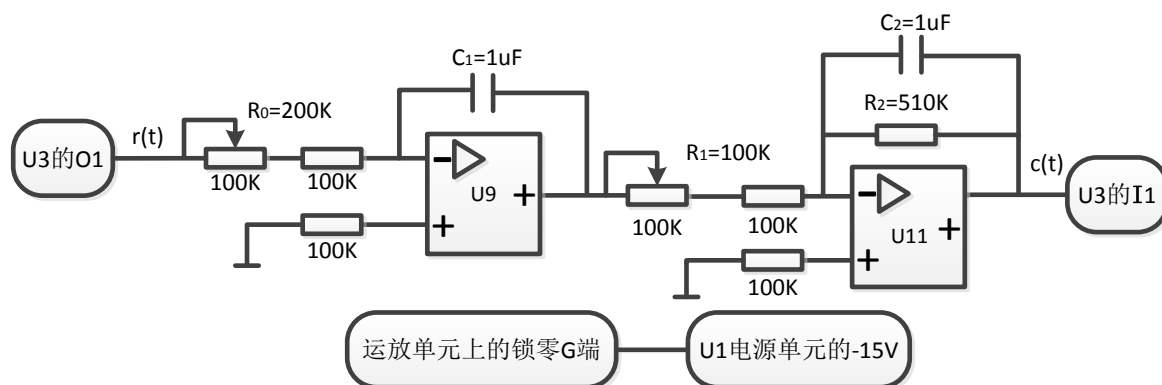


图9.1.2

(2) 采样控制系统的结构方块图及其实现

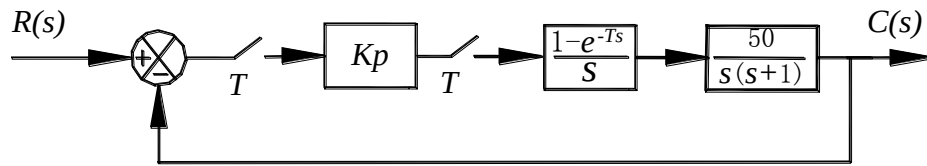


图9.2.1

采样控制系统的结构方块图如图 9.2.1 所示。图中虚线框内部分，包括测试信号、比较器、采样开关、数字控制器和零阶保持器等，由上位机和数据处理系统实现；而框外部分，即连续被控对象则采用电路模拟实现。因为该仿真系统，既有模拟部分，又有数字部分，故称之为“混合仿真系统”。用混合仿真系统研究采样控制系统，比用电路模拟系统或全数字仿真系统都优越，因为它更接近实际系统。其电路连接图如图 9.2.2 所示：

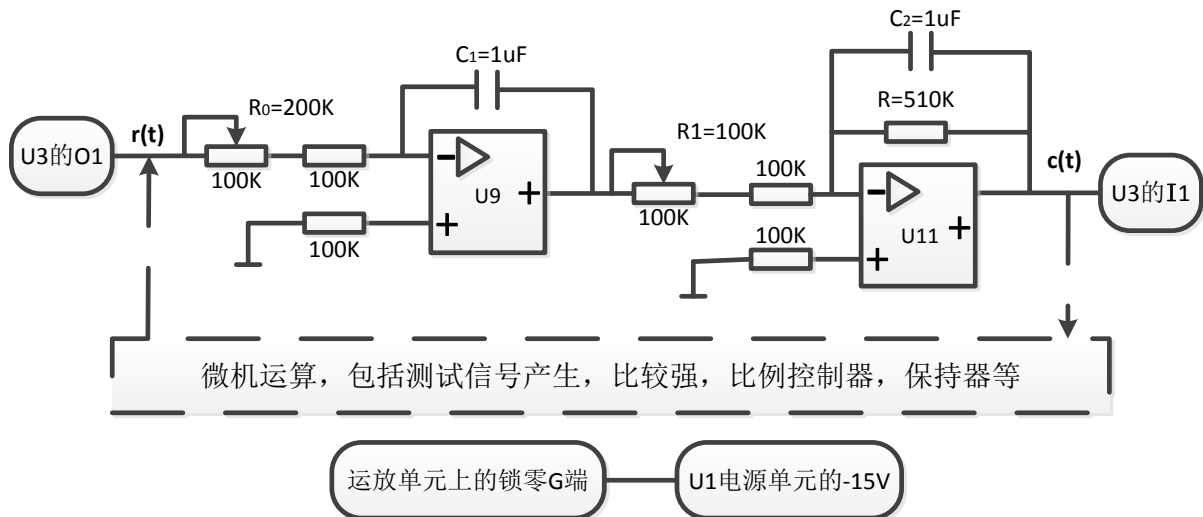


图9.2.2

2. 采样控制系统的动态性能和稳定性分析

(1) 采样控制系统的稳定性判断

对于图 9.2.1 所示采样控制系统，在采样周期和放大系数确定后，可以用离散控制的基本理论来判断闭环控制的稳定性。

先将模拟对象离散化，图 9.2.1 所示闭环采样系统的开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned}
 G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{50}{s(s+2)}\right] \\
 &= 50(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+2)}\right] \\
 &= \frac{12.5[(2T-1+e^{-2T})z+(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})]}{(z-1)(z-e^{-2T})}
 \end{aligned}
 \tag{9-2}$$

数字控制器的脉冲传递函数为： $D(z) = K_p$

故闭环脉冲传递函数为：

$$W(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)} \quad (9-3)$$

$$= \frac{12.5K_p[(2T-1+e^{-2T})z + (1-e^{-2T}-2Te^{-2T})]}{z^2 + 12.5K_p[(2T-1+e^{-2T}) - (1+e^{-2T})]z + 12.5K_p(1-e^{-2T}-2Te^{-2T}) + e^{-2T}}$$

得到闭环特征方程

$$z^2 + 12.5K_p[(2T-1+e^{-2T}) - (1+e^{-2T})]z + 12.5K_p(1-e^{-2T}-2Te^{-2T}) + e^{-2T} = 0 \quad (9-4)$$

对二阶系统，可直接从闭环极点分布判断系统稳定性，如果极点在单位圆内，则系统是稳定的。

(2) 数字控制器放大系数对动态性能和稳定性的影响

对于图 9.2.1 所示采样控制系统，当采样周期保持不变时，可以利用离散系统的稳定判据，求保证系统稳定的临界放大系数。可以看出，不同于二阶连续系统，放大系数太大只是使系统的动态性能变差，而不致于不稳定；而对于离散系统，则当放大系数太大时，系统将变不稳定。

(3) 采样周期对动态性能和稳定性的影响

类似地，可以分析当放大系数保持不变时，增大采样周期将使系统的动态性能变差，直至不稳定。



打开 labview 的采样

程序后，软件界面的参数设置如下：

实验类别：采样控制（采样控制系统混合仿真研究），将上位机界面的模式开关拨向上

幅值：1V

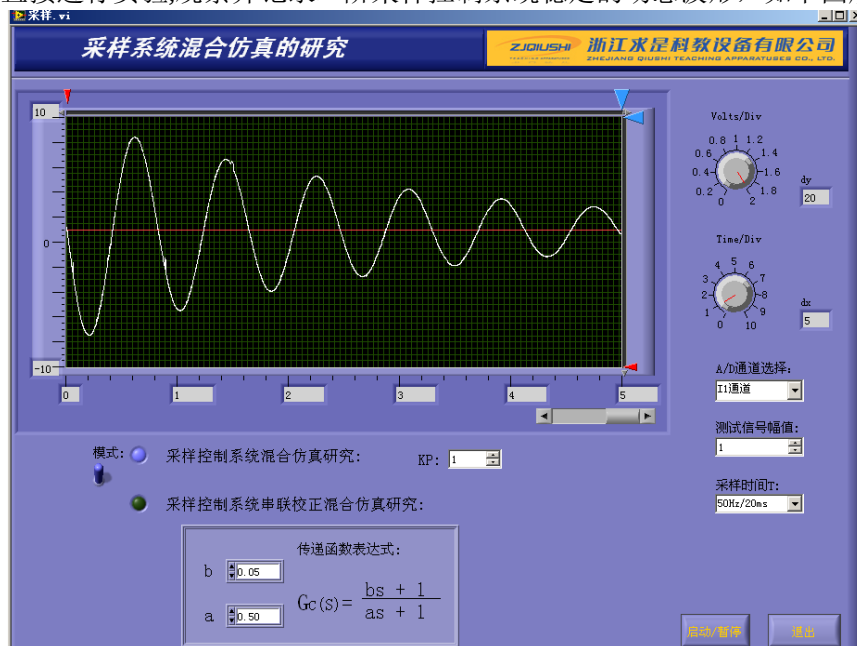
零位偏移：0V

采样时间 T：50Hz/20ms

Kp=1

A/D 通道选择：I1

运行程序，直接进行实验，观察并记录二阶采样控制系统稳定的动态波形，如下图所示：



1. 特别注意：系统中运放没有加“锁零”信号，所以在每次启动实验前必须短接电容“清零”；否则影响实验结果。

2. 可以通过改变采样控制周期值和 K_p 值，影响系统的动态性能和稳定性，将 $K_p=1$ 以及 $K_p=1.5$ ，重新观测并记录二阶采样控制系统的不稳定时的动态波形。

回到初始状态，将采样时间 T 改为：25Hz/20ms 以及 20Hz/50ms，重新观测并记录二阶采样控制系统的不稳定时的动态波形。

实验十 采样控制系统串联校正的混合仿真研究

一. 实验目的

1. 熟悉并掌握用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 了解采样控制系统基本的串联校正方法。

二. 实验内容

1. 根据已知的被控对象的连续传递函数，按串联校正要求设计串联校正数字控制算法。
2. 利用实验设备设计并实现已知被控对象为典型二阶连续环节的具有串联校正数字控制器的采样控制混合仿真系统。
3. 改变该数字控制器的参数，观测参数变化对采样控制系统的动态性能的影响。

三. 实验步骤

1. 设计串联校正数字控制算法

(1) 根据已知的被控对象的连续传递函数，按连续系统串联校正要求设计串联校正装置，得到它的连续传递函数。(方法参见实验 4 附录)

(2) 参阅本实验附录，用一阶差分近似方法，离散化串联校正装置的连续传递函数，可推得该校正装置的离散传递函数。

(3) 参阅本实验附录，从该校正装置的离散传递函数，可推得串联校正数字控制算法。

2. 具有串联校正数字控制器的采样控制系统的混合仿真

(1) 参阅图 10.2.1 和图 10.2.2，利用实验装置面板上的电模拟单元电路，如 U9 和 U11，设计并连接已知传递函数的连续被控对象的模拟电路。

(2) 将实验装置上的数据处理单元 U3 模拟量输出端“O1”与被控对象的模拟电路的输入端(对应图 10.2.2 的电阻 R0 左端)相连，同时将该数据处理单元 U3 的模拟量输入端口“I1”与被控对象的模拟电路的输出端(对应图 10.2.2 的第二级运放输出端)相连。再将运放的锁零端“G”与电源单元 U1 的“-15V”相连。注意，实验中运放没有锁零，而模拟电路中包含“电容”，故每次实验启动前，必须对电容短接放电，以免影响实验结果。

(3) 接线完成，经检查 USB 通讯线是否接好，再给实验装置上电后，启动上位机程序，进入主界面。界面上的操作步骤如下：

①通道接线设置”：将环节的输出端 U_o 接到 U3 单元的 A/D 输入端 I1，U3 单元的 D/A 信号发生端接到环节的输入端 U_i 。

②硬件按上述接线完后，检查 USB 通讯连线是否接好和检查实验装置电源是否正常后，点击 LabVIEW 上位机界面程序中的“RUN”按钮运行实验界面，如果有问题则请求指导教师帮助。

③进入实验界面后，先对实验类别进行设置(选择实验九或实验十)，通过对界面下边开关来选择，点击开关向上(对应紫色信号灯亮)即选择采样控制混合仿真研究(即实验九)；点击开关向下(对应绿色信号灯亮)即选择采样控制系统串联校正混合研究(即实验十)。选择“采样时间”为

“50Hz/20ms”。

④完成实验类别设置，然后设置“测试信号设置”框内的参数项，设置“信号幅值”为“1”（根据实验曲线调整大小），设置“采样时间”为“50Hz/20ms”，然后选择“采样控制系统串联校正混合仿真研究”，提示该串联校正数字控制器有两个参数 a、b 需要设置，可先设置 a=b=1, 用于获得不加串联校正时的对比结果。

注意允许的采样周期最小值为 1ms。小于此值即不能保证系统运行正常。

⑤以上设置完成后，按“启动/暂停”键启动实验或暂停实验，动态波形得到显示，如上述参数设置合理就可以在主界面中间得到系统的“阶跃响应”。

⑥重新设置串联校正控制器的参数，令 a=0.05, b=0.5, 重复⑤。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件，操作方法参阅软件使用说明书。

3. 有串联校正的采样控制系统动态性能的混合仿真研究

在上位机界面上，重新调用“采样控制”，固定采样控制周期，改变串联校正数字控制器的参数 a 或 b，观测参数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。

4. 对以上实验结果进行分析研究，完成实验报告。

四. 附录

1. 设计串联校正数字控制算法

这里介绍一种常用方法：

(1) 在已知被控对象连续传递函数条件下，先按连续系统串联校正要求设计串联校正装置，得到它的连续传递函数；（方法参见实验 4 附录）

(2) 然后用一阶差分近似方法，离散化串联校正装置的连续传递函数，得到该校正装置的离散传递函数；

(3) 最后从该校正装置的离散传递函数，推得串联校正数字控制算法。

本实验未校正系统采样控制框图如图 10.1.1

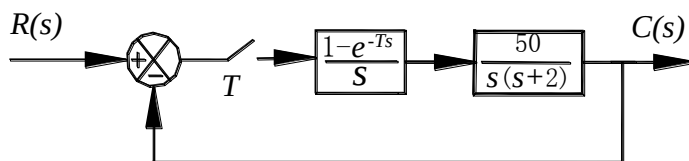


图10.1.1

对本实验系统而言，已知被控对象开环传递函数为

$$G(S)H(S) = \frac{50}{S(S+2)} \quad (10-1)$$

闭环传递函数为：

$$W(S) = \frac{50}{S^2 + 2S + 50} \quad (10-2)$$

模拟电路如图 10.2.2 中虚线框外部分。

采用和实验 4 相同的方法，得到的串联校正装置的连续传递函数为

$$G_c(S) = \frac{bS+1}{aS+1} = \frac{0.5S+1}{0.05S+1} \quad (10-3)$$

对于 $\frac{U(S)}{E(S)} = \frac{bS+1}{aS+1}$ ，用一阶差分近似离散化，以 $S = \frac{1-z^{-1}}{T}$ 代入，得到校正装置的离散传递函数为

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{(b+T)-bz^{-1}}{(a+T)-az^{-1}} \quad (10-4)$$

推得串联校正数字控制算法

$$u(k) = \frac{a}{a+T}u(k-1) + \frac{b+T}{a+T}e(k) - \frac{b}{a+T}e(k-1) \quad (10-5)$$

2. 具有串联校正数字控制器的采样控制系统的混合仿真研究

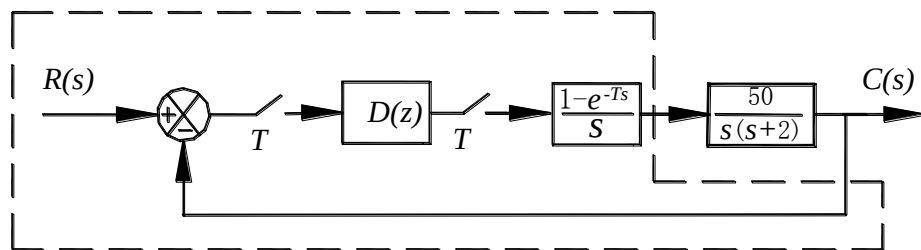


图10.2.1

闭环采样控制系统如图 10.2.2 所示，图中虚线框内部分，包括测试信号、校正控制器 $D(z)$ 、采样开关、数字控制器和零阶保持器等，由上位机和数据处理系统实现， $D(z)$ 如式 (10-4) 所示；而框外部分，即连续被控对象则采用电路模拟实现。

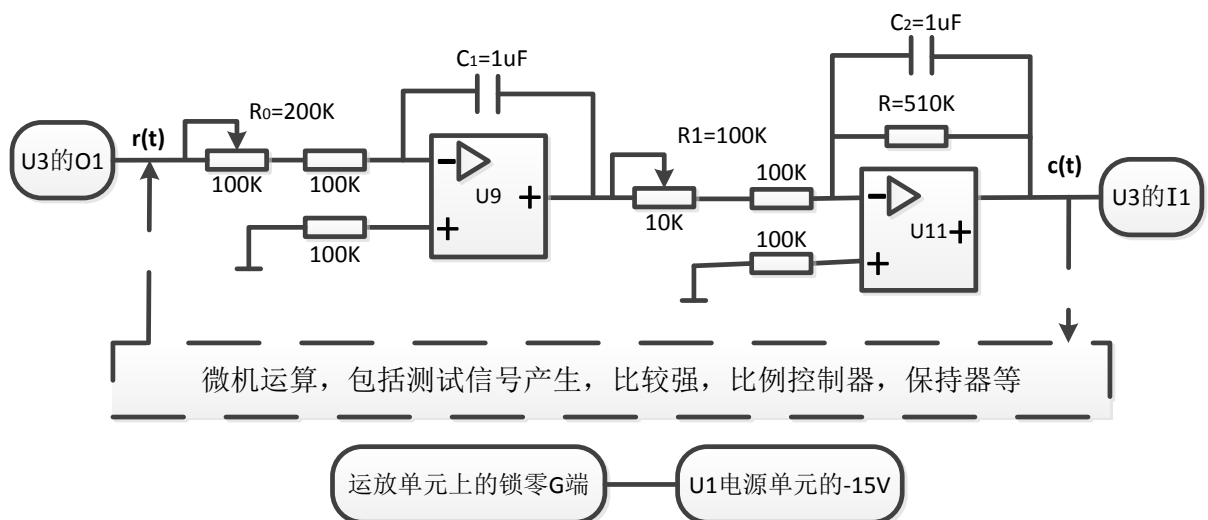


图10.2.2

开环脉冲传递函数为 $G(z) = D(z) \cdot Z\left[\frac{50(1-e^{-Ts})}{S^2(S+2)}\right]$, 闭环脉冲传递函数为 $W(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)}$, 同实验 9 也可以据此分析闭环采样控制系统的稳定性。

在上位机界面上, 为本实验提供了改变采样控制周期 T 与校正环节 $G_c(s)$ 参数 a 与 b 的功能。通过实验观察, 可以研究这些参数变化对系统动态性能的影响。



打开 labview 的采样程序后, 软件界面的参数设置如下:

实验类别: 采样控制 (采样控制系统混合仿真研究), 将上位机界面的模式开关拨向下

幅值: 1V

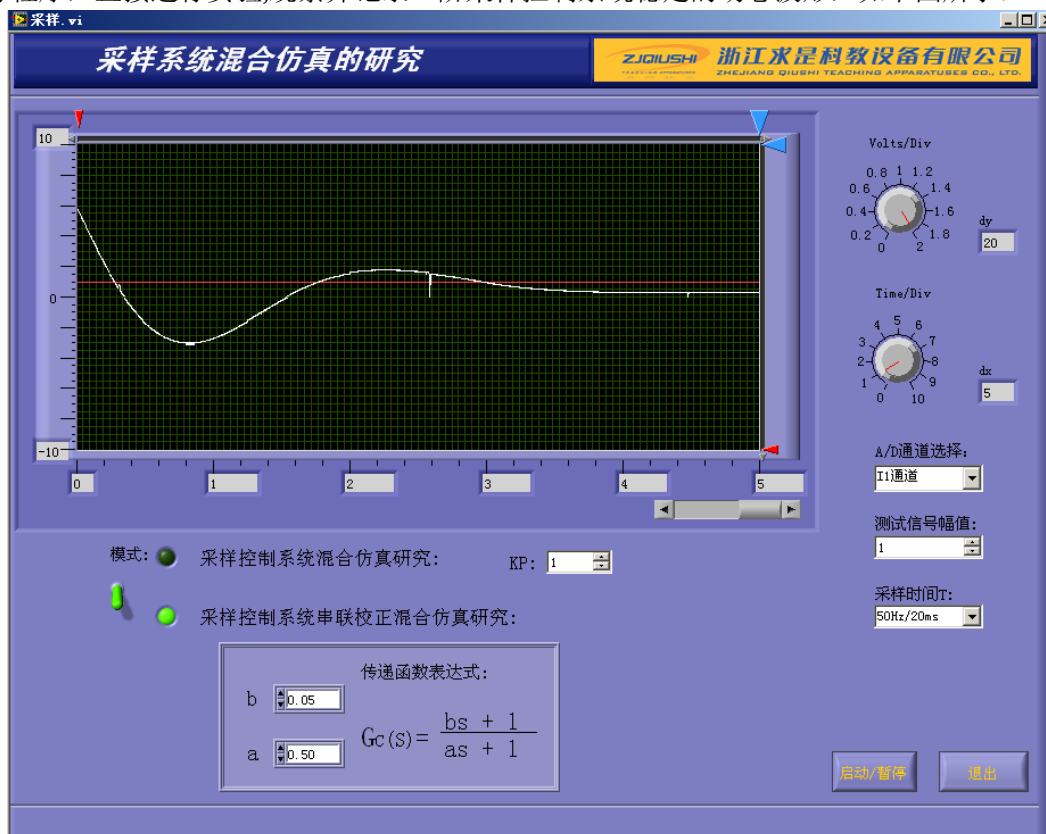
零位偏移: 0V

采样时间 T : 50Hz/20ms

A/D 通道选择: I1

$a=0.50$, $b=0.05$

运行程序, 直接进行实验, 观察并记录二阶采样控制系统稳定的动态波形, 如下图所示:



1. 特别注意: 系统中运放没有加“锁零”信号, 所以在每次启动实验前必须短接电容“清零”; 否则影响实验结果。

2. 可以通过改变采样控制周期 T 与校正环节 $G_c(s)$ 参数的 a 与 b , 影响系统的动态性能和稳定性, 将 $a=1$, $b=1$, 此时, 相当于校正环节 $G_c(s)=1$, 没有校正, 观测并记录二阶采样控制系统此时未校正的动态波形。改变 a 和 b 的数值, 观测不同校正环节 $G_c(s)$ 下的二阶系统动态波形。

回到初始状态，将采样时间 T 改为：10Hz/100ms 以及 20Hz/50ms，重新观测并记录二阶采样控制系统的动态波形。

二、自控实物对象实验

实验一 ACT-DT1A/ACT-DTA 直流电机转速控制实验

一. 实验目的

1. 在自动控制理论实验基础上，控制实际的模拟对象，加深对理论的理解；
2. 掌握闭环控制系统的参数调节对系统动态性能的影响。

二. 实验设备

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置；
2. 数字式万用表。
3. ACT-DT1A 直流电机转速控制模型或者 ACT-DTA 直流电机转速控制模型

三. 实验原理

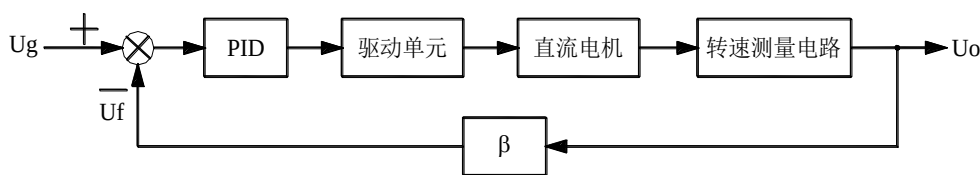


图 1.1 直流电机调速系统框图

图 1.1 为直流电机调速系统的结构框图，它由给定、PID 调节器、电机驱动单元、转速测量电路和输出电压反馈等几个部分组成。在参数给定的情况下，在 PID 调节器的补偿作用下，直流电机可以按给定的转速闭环稳定运转。

给定 U_g 由 I 自动控制理论及计算机控制技术的实验面板上的 U3 单元中的 01 提供，电压变化范围为 1V~10V。

经 PID 运算后的控制量作为驱动单元输入信号，经过功率放大后驱动电机运转。

转速测量电路单元将转速转换成电压信号，作为反馈信号，构成闭环系统。它由转盘、光电转换和频率/电压 (F/V) 转换电路组成。由于转速测量的转盘为 60 齿，电机旋转一周，光电变换后输出 60 个脉冲信号，对于转速为 n 的电机来说，输出的脉冲频率为 $60n/\text{min}$ ，我们用这个信号接入以秒作为计数单位的频率计时，频率计的读数即为电机的转速，所以转速测量输出的电压即为频率/电压转换电路的输出，这里的 F/V 转换率为 150Hz/V。

根据设计要求改变输出电压反馈系数 β 可以得到预设的输出电压。

四. 实验内容及步骤

实验的接线图如图 1.2 所示，除了实际的模拟对象、电压表和转速计表外，其中的模拟电路由 I 自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放单元和备用元器件搭建而成。这里给出一组参考的实验参数，仅供参考，在实际的实验中需联系实际的控制对象进行参数的试凑，以达到预定的效

具体的实验步骤如下:

-

图 1.2

注明：所有运放单元的+端所接的 100K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

3. 连接好上述线路, 全面检查线路后, 先合上实验面板上的电源船形开关, 打开计控程序上位

机选择实验十二，运行程序界面如图 1.3 所示：

双击软件界面的运行按钮，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择电机实物对象控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录电机的运行动态波形。

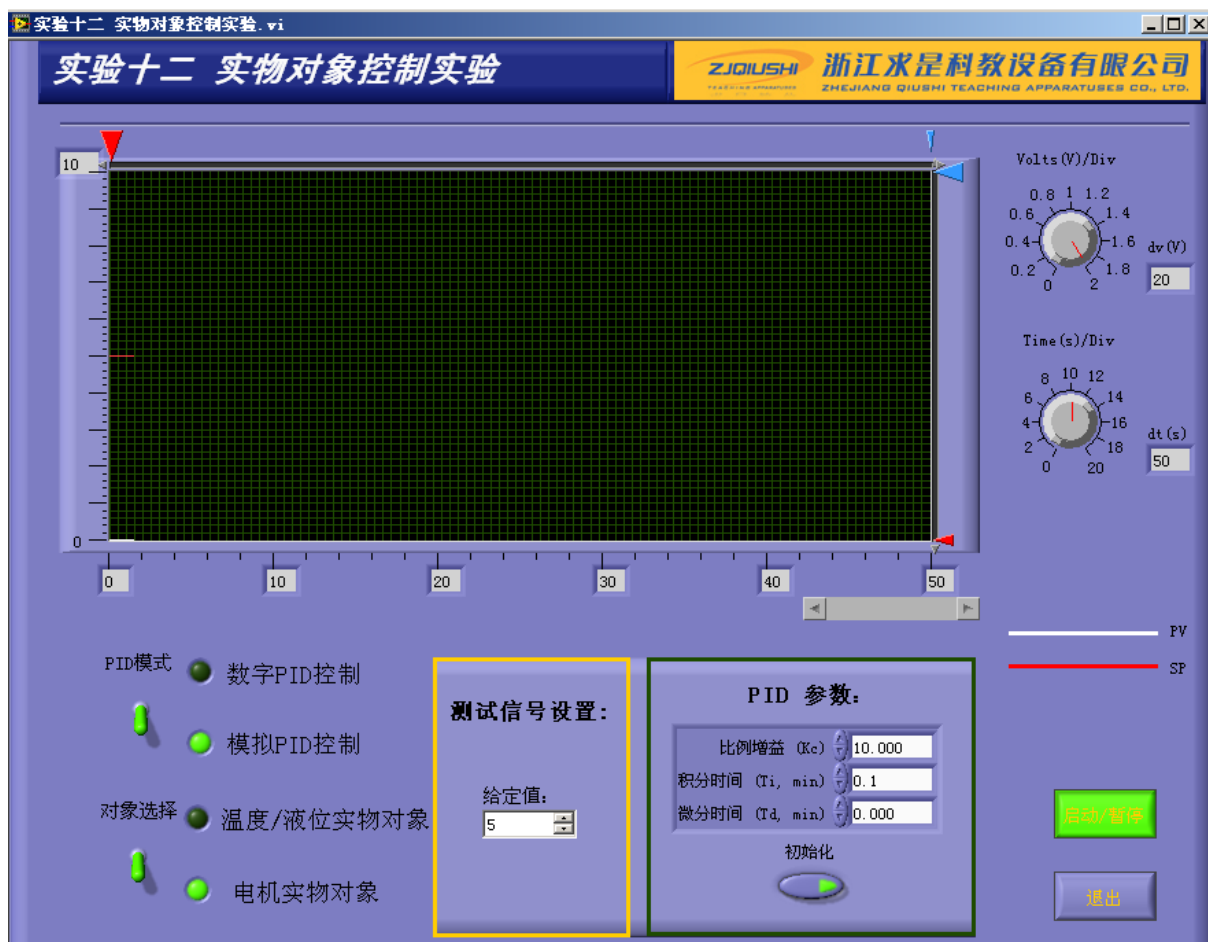


图 1.3

4. 改变电阻 R_5 的阻值，重新运行程序，观测电机的运行动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

改变电容 C_1 的容值，重新运行程序，观测电机的运行动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

5. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，观察并记录系统的动态特性。

实验二 ACT-WK 温度控制实验

一. 实验目的

1. 在自动控制理论实验基础上，控制实际的模拟对象，加深对理论的理解；
2. 掌握闭环控制系统的参数调节对系统动态性能的影响。

二. 实验设备

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置；
2. 数字式万用表。
3. ACT-WK 温度的检测和控制

三. 实验原理

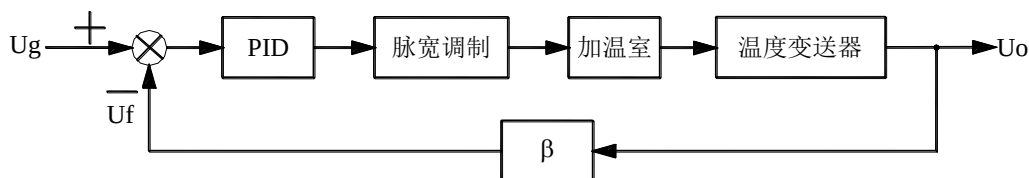


图 2.1 温度控制系统框图

温度控制系统框图如图 2.1 所示，由给定、PID 调节器、脉宽调制电路、加温室、温度变送器和输出电压反馈等部分组成。在参数给定的情况下，经过 PID 运算产生相应的控制量，使加温室里的温度稳定在给定值。

给定 U_g 由自动控制理论及计算机控制技术的实验面板上的单元 U3 的 01 提供，电压变化范围为 $1V \sim 10V$ 。

PID 调节器的输出作为脉宽调制的输入信号，经脉宽调制电路产生占空比可调 $0 \sim 100\%$ 的脉冲信号，作为对加半导体加热片的加热信号。

温度测量采用 PT100 热敏电阻，经温度变送器转换成电压反馈量，温度输入范围为 $0 \sim 100^\circ\text{C}$ ，温度变送器的输出电压范围为 $DC0 \sim 10V$ 。

根据实际的设计要求，调节反馈系数 β ，从而调节输出电压。

注：因原先温度控制实验对象温度可加温到 100 度，为了防止学生实验时不小心烫伤，最新版的温度控制实验对象内部添加了 80 ± 10 度的温控开关。最新版的实验对象实验时，如果给定过大，使实际工作温度超过 70 度时，温度开关会断开，导致实验无法正常进行，所以在闭环温度控制实验中最高温度应控制在 $60 \sim 70$ 度较为适宜，对应给定电压的话应为 $6 \sim 7V$ 。

四. 实验内容及步骤

实验的接线图如图 2.2 所示，除了实际的模拟对象和电压表外，其中的模拟电路由 I 自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放单元和备用元器件搭建而成。参考的试验参数（仅供参考）为：

具体的实验步骤如下:

1. 先将自动控制理论及计算机控制技术面板上的电源船形开关均放在“OFF”状态。
2. 利用实验板上的单元电路 U9、U13 和 U15，设计并连接如图 2.2 所示的闭环系统。

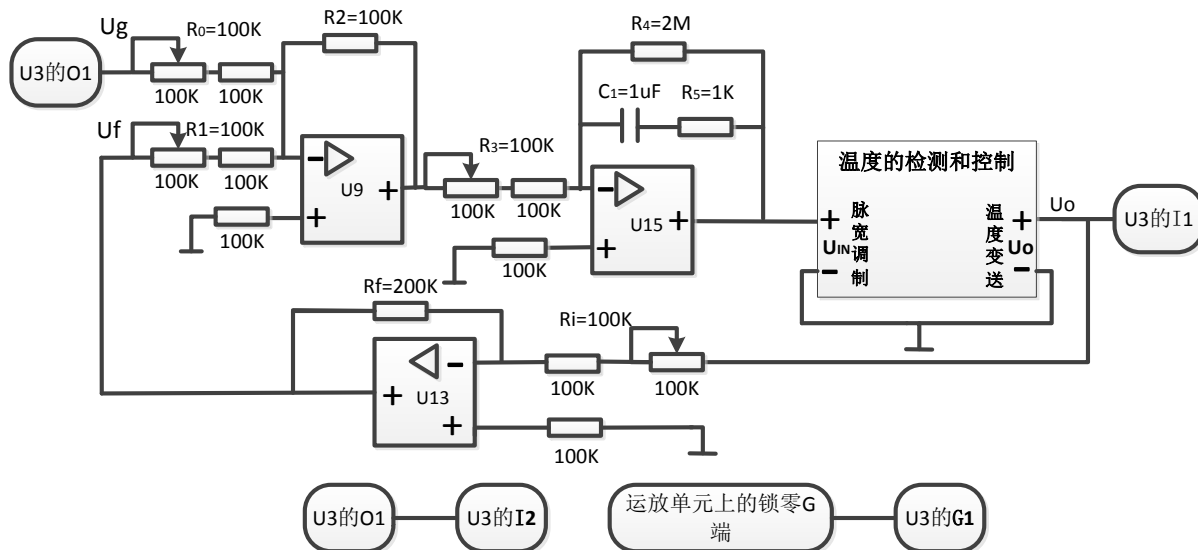


图 2.2

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均逆时针旋转到底（即调至最小），使电阻 R0、R1 均为 100K；

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K；C1 在 U15 单元模块上。R4 取元件库 U4 单元上的 2M 电阻。R5 取元件库 U4 单元上的 1K 电阻；

U13 单元作为反相器单元,将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻均逆时针旋转到底(即调至最小),使电阻 R_i 为 100K;保证反馈系数为 2。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

- (1) 将数据采集系统 U3 单元的 01 接到 U_g ;
- (2) 给定输出接 PID 调节器的输入, 这里参考电路中 $K_d=0$, R_4 的作用是提高了 PI 调节器的动态特性。
- (3) 经过 PID 运算调节器输出 ($0\sim 10V$) 接到温度的检测和控制单元的脉宽调制的输入端 U_{in} 两端, 脉宽调制后输出的电压作为加温室里电热丝加热的输入电压。
- (4) 温度变送器通过检测 PT100 热敏电阻的温度, 然后转换成电压信号, 作为反馈信号。温度变送器的输出 U_o 接到电压反馈输入端, 同时接到电压表的输入端, 通过电压表来观测相应的温度的变化。
- (5) 由于温度变送器的输出的电压为正值, 所以反馈回路中接一个反馈系数可调节的反相器。调节反馈系数 $\beta=R_f/R_i$, 从而调节输出的电压 U_o 。

3. 连接好上述线路，全面检查线路后，先合上实验面板上的电源船形开关，，打开计控程序上位机选择实验十二，运行程序界面如图 2.3 所示：

双击软件界面的运行按钮，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择温度实物对象

控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录温度的上升动态波形。

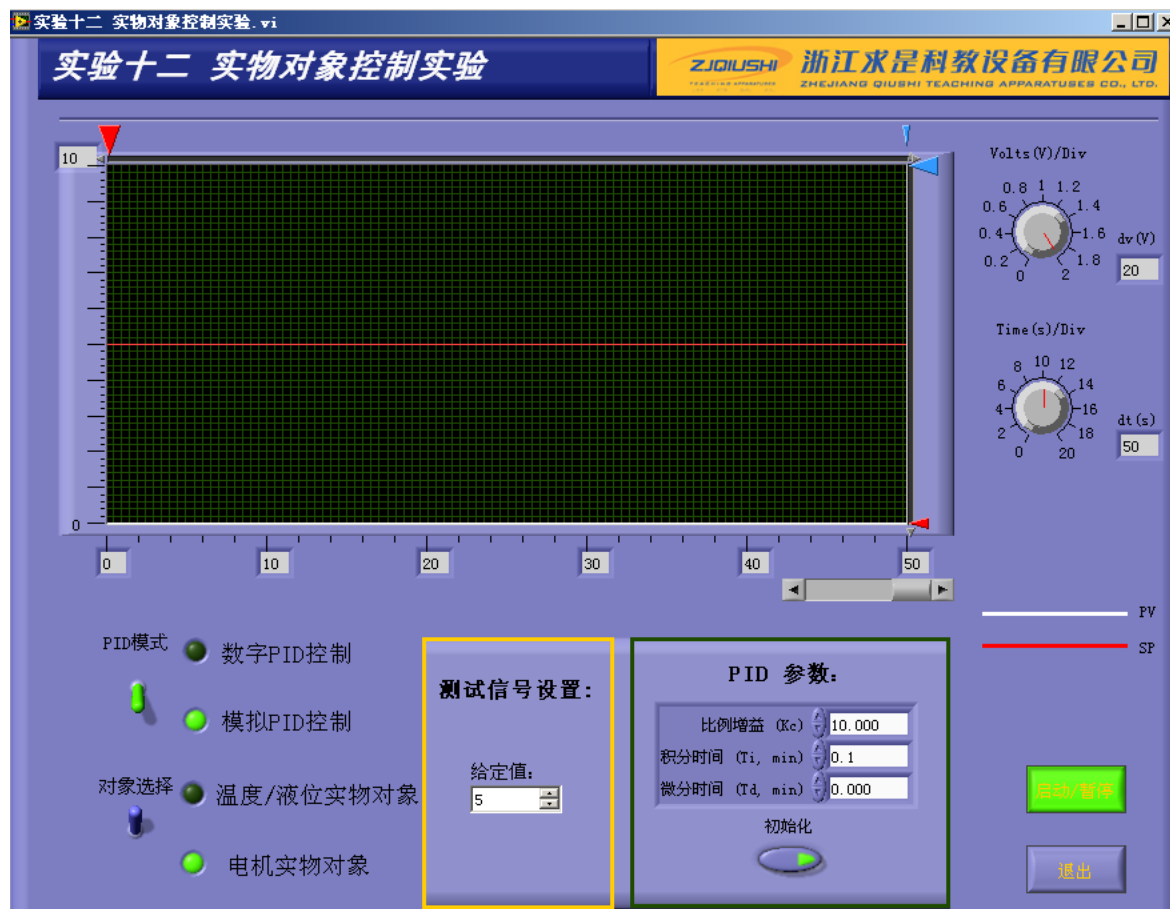


图 2.3

4. 改变电阻 R_5 的阻值，重新运行程序，观测并记录温度的变化动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

改变电容 C_1 的容值，重新运行程序，观测并记录电温度的变化动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

5. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，观察并记录系统的动态特性。

实验三 ACT-YK1 单容水箱液位控制实验

一. 实验目的

1. 在自动控制理论实验基础上，控制实际的模拟对象，加深对理论的理解；
2. 学习和掌握闭环反馈系统的控制方法。

二. 实验设备

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置；
2. 数字式万用表。
3. ACT-YK1 容水箱液位实物对象

三. 实验原理

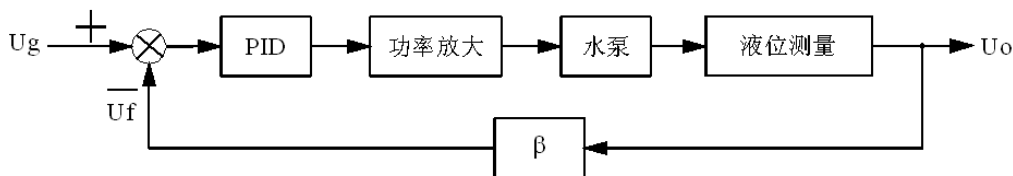


图 3.1 水箱液位控制系统框图

水箱液位控制系统框图如图 3.1 所示，由给定、PID 调节器、功率放大、水泵、液位测量和输出电压反馈电路组成。在参数给定的情况下，经过 PID 运算产生相应的控制量，使水箱里的水位稳定在给定值。

给定 U_g 由 I 自动控制理论及计算机控制技术的实验面板上的电源单元 U1 提供，电压变化范围为 1.3V~15V。

PID 调节器的输出作为水泵的输入信号，经过功率放大后作为水泵的工作电源，从而控制水的流量。

液位测量通过检测有机玻璃水箱的水压，转换成电压信号作为电压反馈信号，水泵的水压为 0~6Kpa，输出电压为 0~10V，这里由于水箱的高度受实验台的限制，所以调节压力变送器的量程使得水位达到 250mm 时压力变送器的输出电压为 5V。

根据实际的设计要求，调节反馈系数 β ，从而调节输出电压。

四. 实验内容及步骤

实验的接线图如图 3.2 所示，除了实际的模拟对象外，其中的模拟电路由自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放单元和备用元器件搭建而成。参考的试验参数（仅供参考）为：

$$R_0=R_1=R_2=200\text{K}\Omega, R_3=100\text{K}\Omega, R_4=2\text{M}\Omega, R_5=10\text{K}\Omega, C_1=1\mu\text{F}, R_f/R_1=1。$$

具体的实验步骤如下：

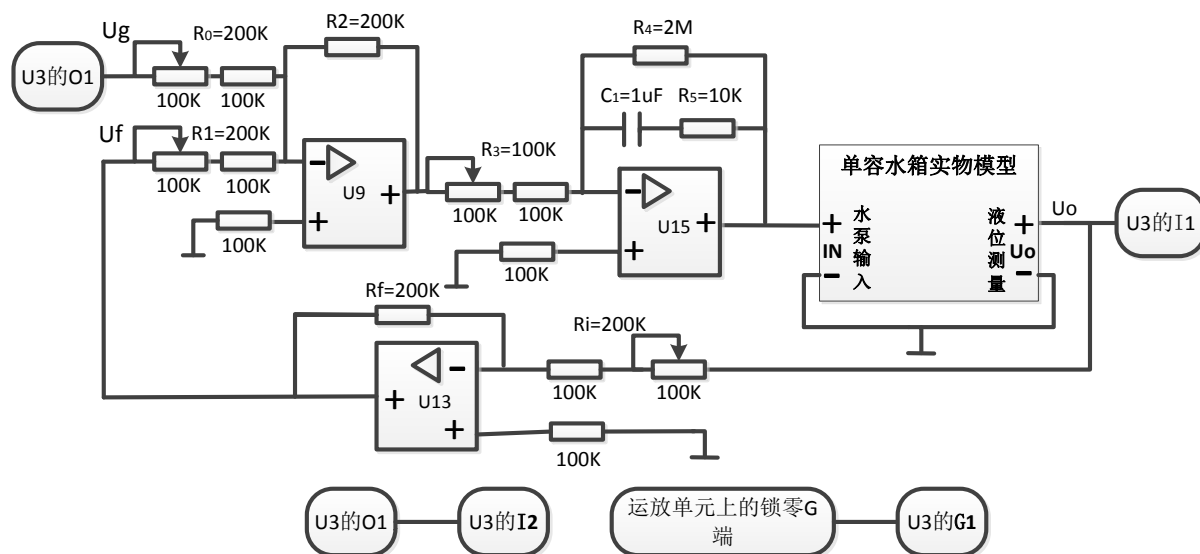


图 3.2

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R0、R1 均为 200K；

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K；C1 在 U15 单元模块上。R4 取元件库 U4 单元上的 2M 电阻。R5 取元件库 U4 单元上的 10K 电阻；

U13 单元作为反相器单元，将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 Ri 为 200K；保证反馈系数为 1。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

1. 先将自动控制理论及计算机控制技术面板上的电源船形开关均放在“OFF”状态。
2. 利用实验板上的单元电路 U9、U13 和 U15，设计并连接如图 3.2 所示的闭环系统。需注意的是运放的锁零信号 G 接 U3 的 G1。

(1) 将数据采集系统 U3 单元的 O1 接到 Ug；

(2) 给定输出接 PID 调节器的输入，这里参考电路中 $K_d=0$ ，R4 的作用是提高 PI 调节器的动态特性。

(3) 经过 PID 运算调节器输出（0~10V）接到面板上水泵的输入两端，经过功率放大电压作为水泵的电源信号。

(4) 液位测量经压力变送器检测水箱里的水压即水位转换成电压输出信号，作为电压反馈信号，将液位测量的输出接到电压反馈电路的输入端。

(5) 由于压力变送器输出的电压为正值，所以反馈回路中接一个反馈系数可调节的反相器。调节反馈系数 $\beta=R_f/R_i$ ，从而调节输出的电压 U_o 。

3. 连接好上述线路，全面检查线路后，先合上实验面板上的电源船形开关，打开计控程序上位机选择实验十二，运行程序界面如图 3.3 所示：

双击软件界面的运行按钮 ，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择液位实物对象

控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录液位的动态波形。

4. 改变电阻 R5 的阻值，重新运行程序，观测并记录温度的变化动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

5. 改变电容 C1 的容值，重新运行程序，观测并记录电温度的变化动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

6. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，通过水箱内水位的变化很直观地观察并记录系统动态特性。

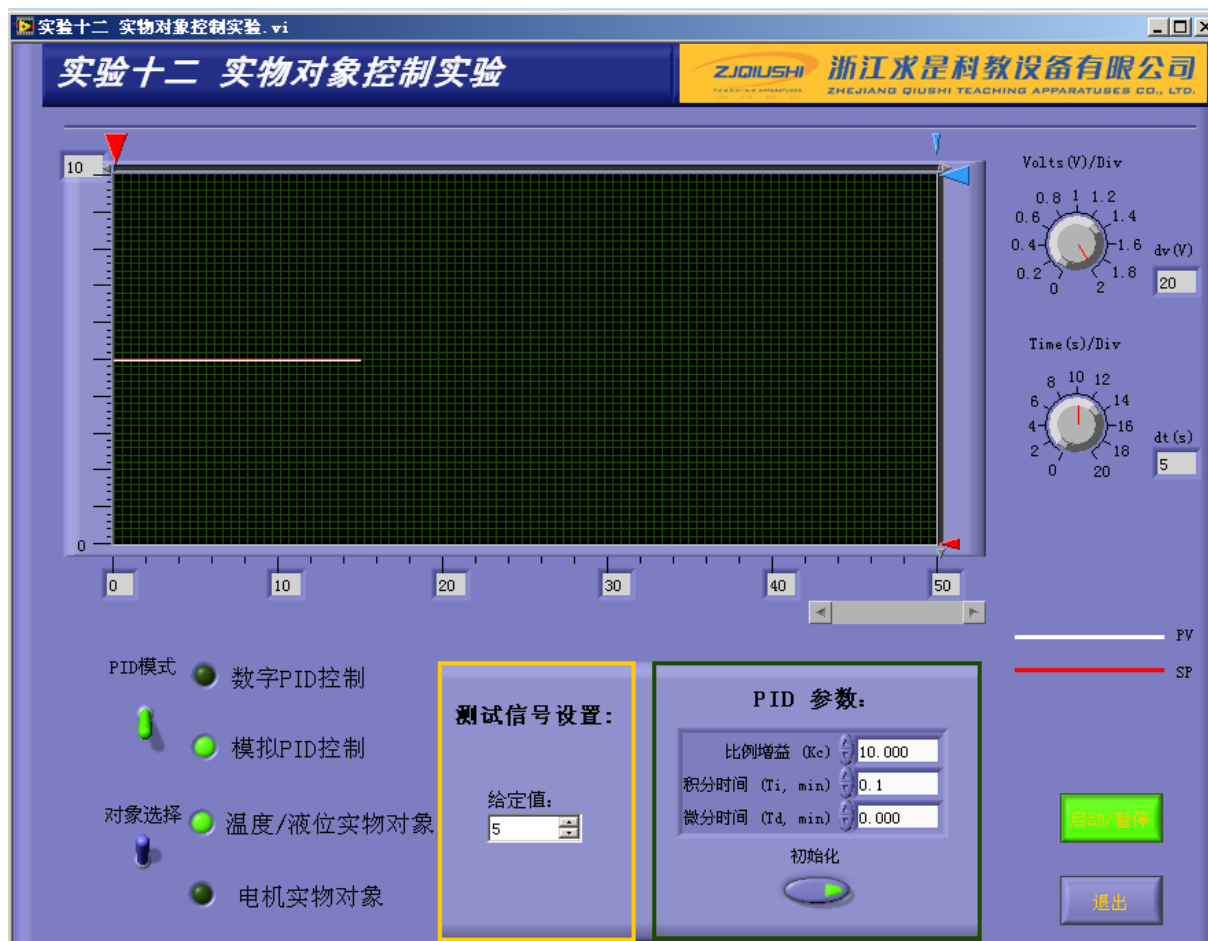


图 3.3

实验四 ACT-DT3 型直流电机转速控制实验

一. 实验目的

1. 在自动控制理论实验基础上，控制实际的模拟对象，加深对理论的理解；
2. 掌握闭环控制系统的参数调节对系统动态性能的影响。

二. 实验设备

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置；
2. 数字式万用表。
3. ACT-DT3 电机转速控制模型、转速计导轨、光电码盘、M03 电机（导轨安装）、M01 电机（导轨安装）

三. 实验原理

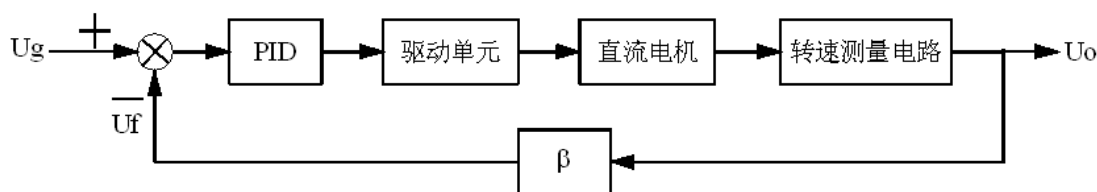


图 1.1 直流电机调速系统框图

图 1.1 为直流电机调速系统的结构框图，它由给定、PID 调节器、电机驱动单元、转速测量电路和输出电压反馈等几个部分组成。在参数给定的情况下，在 PID 调节器的补偿作用下，直流电机可以按给定的转速闭环稳定运转。

给定 U_g 由 I 自动控制理论及计算机控制技术的实验面板上的 U3 单元中的 01 提供，电压变化范围为 $0V \sim 10V$ 。

经 PID 运算后的控制量作为驱动单元输入信号，经过功率放大后驱动电机运转。

转速测量电路单元将转速转换成电压信号，作为反馈信号，构成闭环系统。它由转盘、光电转换和频率/电压 (F/V) 转换电路组成。由于转速测量的转盘为 60 齿，电机旋转一周，光电变换后输出 60 个脉冲信号，对于转速为 n 的电机来说，输出的脉冲频率为 $60n/\text{min}$ ，我们用这个信号接入以秒作为计数单位的频率计时，频率计的读数即为电机的转速，所以转速测量输出的电压即为频率/电压转换电路的输出，这里的 F/V 转换率为 $150\text{Hz}/V$ 。

根据设计要求改变输出电压反馈系数 β 可以得到预设的输出电压。

四. 实验内容及步骤

实验的接线图如图 1.2 所示，除了实际的模拟对象、电压表和转速计表外，其中的模拟电路由

IA 自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放单元和备用元器件搭建而成。这里给出一组参考的实验参数，仅供参考，在实际的实验中需联系实际的控制对象进行参数的试凑，以达到预定的效果。

参考的试验参数为：

$R_0=R_1=R_2=100\text{K}\Omega$, $R_3=100\text{K}\Omega$, $R_4=2\text{M}\Omega$, $R_5=150\text{K}\Omega$, $C_1=1\mu\text{F}$, $R_f/R_i=1$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均逆时针旋转到底（即调至最小），使电阻 R_0 、 R_1 均为 100K；

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_3 总阻值为 100K； C_1 在 U15 单元模块上。 R_4 取元件库 U4 单元上 2M 电阻。 R_5 取元件库 U4 单元上的 100K 和 51K 相串联；

U13 单元作为反相器单元，将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_i 为 200K；保证反馈系数为 1。

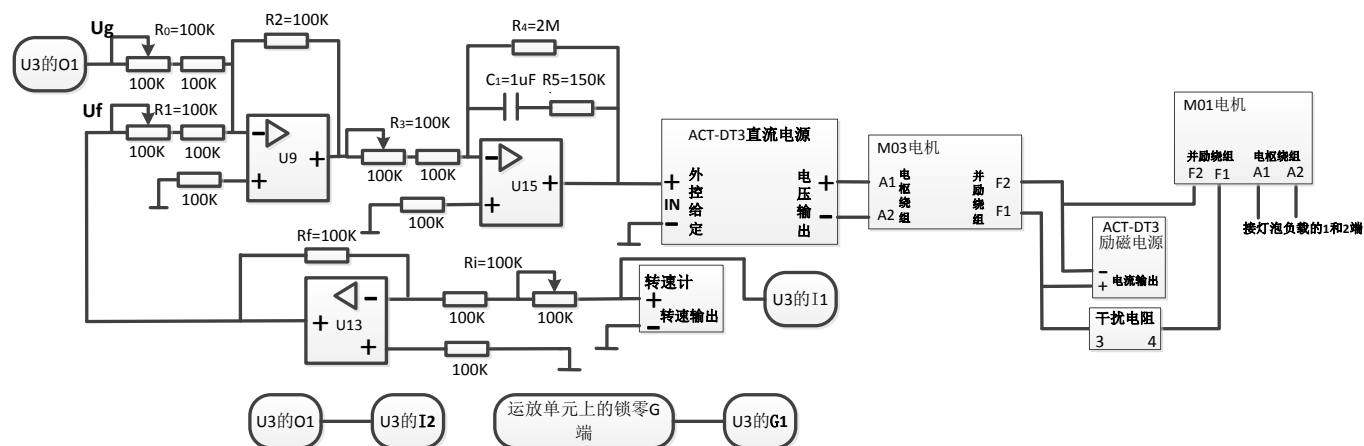


图 1.2

电机部分：

直流发电机 M01: $P_N=100\text{W}$, $U_N=200\text{V}$, $I_N=0.5\text{A}$, $N_N=1600\text{r/min}$

直流电动机 M03: $P_N=185\text{W}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=1.1\text{A}$, $N_N=1600\text{r/min}$

SA1/SA2 双刀双掷开关，

R_2 : 电枢干扰电阻 $200\Omega/0.5\text{A}$,

R_1 : 发电机负载电阻，阻值为 $1000\Omega/200\text{W}$ ，并与一只灯泡负载并联（通过双刀双掷开关控制）作为负载干扰电阻。

直流电源：提供内控外控两种方式，可调（内控），输出 $45\text{V}-250\text{V}(\pm 5\text{V})$ ，用电位器进行调节；外控（外控）， $0-10\text{V}$ 输入对应 $0-250\text{V}$ 输出（ $\pm 5\text{V}$ ）。

励磁电源：输出 $220\text{V}(\pm 5\text{V})$ 。

具体的实验步骤如下：

1. 先将自动控制理论面板上的电源船形开关放在“OFF”状态。
2. 利用实验板上的单元电路 U9、U13 和 U15，设计并连接如图 1.2 所示的闭环系统。需要注意

的是，运放的锁零信号 G 接到 U3 的 G1。

- (1) 将面板上 U3 单元的 01 接到运算单元 U9 的 U_g ;
- (2) 给定输出接 PID 调节器的输入，这里参考电路中 $K_d=0$ ， R_4 的作用是提高 PI 调节器的动态特性。

(3) 经 PID 运算后给电机驱动电路提供输入信号，即将调节器电路单元的输出接到 ACT-DT3 电机转速控制模型面板上的直流电源的外控给定端 (0~10V) 的正极输入端 (+)，负极端 (-) 接地；

(4) 功率转换的电压输出接到直流电动机 M03 的电枢绕组两端；ACT-DT3 电机转速控制模型面板上励磁电源输出接到直流电动机 M03 的并励绕组两端。

(5) 直流发电机 M01 的并励绕组一端 F1 与励磁电源的 “+” 端之间串入发电机负载的励磁干扰电阻 “3” 端和 “4” 端。并励绕组另一端 F2 与励磁电源的 “-” 端相连。

(6) 转速测量的输出接到电压反馈输入端，由于转速测量输出的电压为正值，所以反馈回路中接一个反馈系数可调节的反相器。调节反馈系数 $\beta=R_f/R_i$ ，从而调节输出的电压 U_o 。

3. 连接好上述线路，全面检查线路后，先合上实验面板上的电源船形开关，打开计控程序上位机选择实验十二，运行程序界面如图 1.3 所示：

双击软件界面的运行按钮 ，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择电机实物对象控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录电机的运行动态波形。



图 1.3

4. 改变电阻 R_5 的阻值，重新运行程序，观测电机的运行动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

改变电容 C_1 的容值，重新运行程序，观测电机的运行动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

5. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，观察并记录系统的动态特性。

实验五 ACT-YK4 双容水箱液位控制实验

一. 实验目的

- 1、在自动控制理论实验的基础上，控制实际的模拟对象，加深对理论的理解。
- 2、学习和掌握闭环反馈系统的控制方法。

二. 实验设备

- 1、ACT-YK4 水箱液位控制实验装置
- 2、自动控制理论及计算机控制技术实验装置。
- 3、数字式万用表、示波器(自备)

三. 实验原理

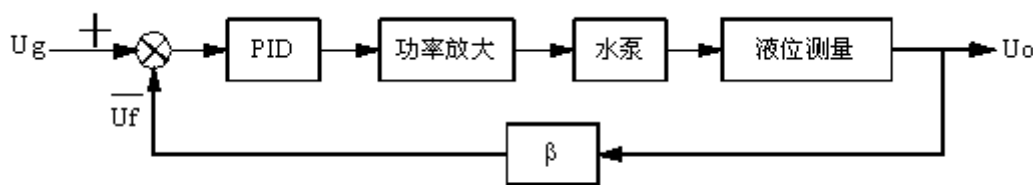


图 2

水箱液位控制系统框图如图 2 所示，由给定、PID 调节器、功率放大、水泵、液位测量和输出电压反馈电路组成。在参数给定的情况下，经过 PID 运算产生相应的控制量，使水箱里的水位稳定在给定值。

给定 U_g 由自动控制理论及计算机控制技术的实验面板上的 U3 单元的 01 提供，电压变化范围为 $1 \sim 10V$ 。

PID 调节器的输出作为水泵的输入信号，经过功率放大后作为水泵的工作电源，从而控制水的流量。

液位测量通过检测有机玻璃水箱的水压，转换成电压信号作为电压反馈信号。根据实际的要求，调节反馈系数 β ，从而调节输出电压。

四. 实验内容及步骤

实验的接线图如图 1 所示，除了实际的模拟对象外，其中的模拟电路由自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放单元和备用元器件搭建而成。参考的试验参数（仅供参考）为：

$R_0=R_1=R_2=200K\Omega$ ， $R_3=100K\Omega$ ， $R_4=2M$ ， $C_1=10\mu F$ ， $R_5=500K$ 。 $R_f/R_i=1$ ；

具体的实验步骤如下：

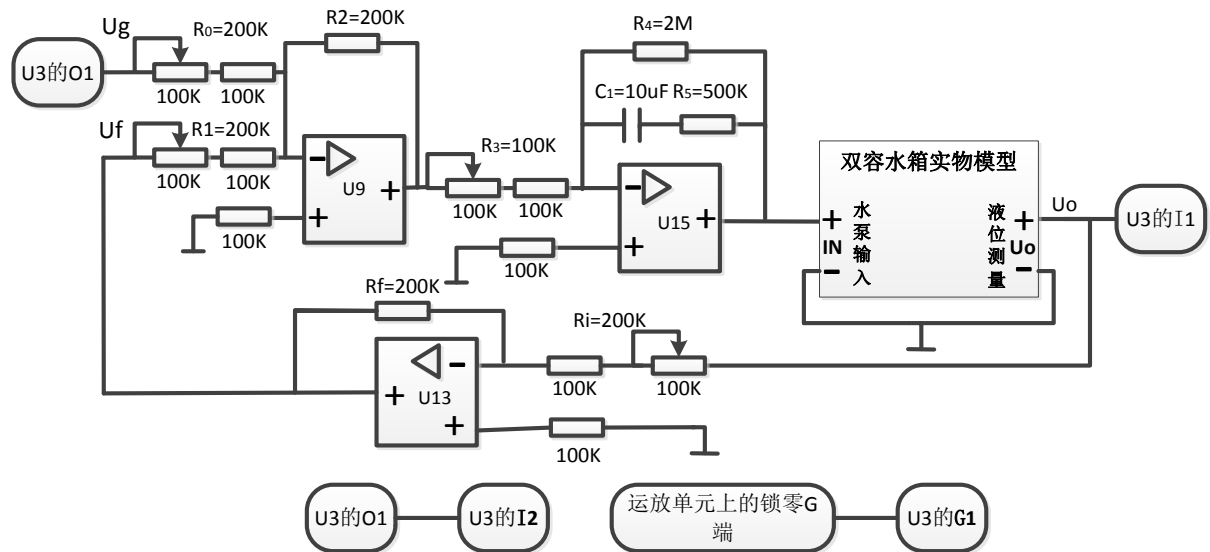


图 1

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R0、R1 均为 200K；

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R3 的总阻值为 100K。R4 取元件库 U4 单元上的 2M 电阻。R5 取元件库 U4 单元上的 500K 电阻；C1 取元件库 U4 单元上的 10uF 电容。

U13 单元作为反相器单元，将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 Ri 为 200K；保证反馈系数为 1。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

1. 先将自动控制理论及计算机控制技术面板上的电源船形开关均放在“OFF”状态。
2. 利用实验板上的单元电路 U9、U13 和 U15，设计并连接如图 3.2 所示的闭环系统。需注意的是运放的锁零信号 G 接 U3 的 G1。

（1）将数据采集系统 U3 单元的 O1 接到 Ug；

（2）给定输出接 PID 调节器的输入，这里参考电路中 $K_d=0$ ，R4 的作用是提高了 PI 调节器的动态特性。

（3）经过 PID 运算调节器输出（0~10V）接到面板上水泵的输入两端，经过功率放大电压作为水泵的电源信号。

（4）液位测量经压力变送器检测水箱里的水压即水位转换成电压输出信号，作为电压反馈信号，将液位测量的输出接到电压反馈电路的输入端。

（5）由于压力变送器输出的电压为正值，所以反馈回路中接一个反馈系数可调节的反相器。调节反馈系数 $\beta=R_f/R_i$ ，从而调节输出的电压 U_o 。

3. 连接好上述线路，全面检查线路后，先合上实验面板上的电源船形开关，，打开计控程序上位机选择实验十二，运行程序界面如图 3 所示：

双击软件界面的运行按钮 ，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择液位实物对象

控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录液位的动态波形。

4. 改变电阻 R5 的阻值，重新运行程序，观测并记录温度的变化动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

5. 改变电容 C1 的容值，重新运行程序，观测并记录电温度的变化动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

6. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，通过水箱内水位的变化很直观地观察并记录系统动态特性。

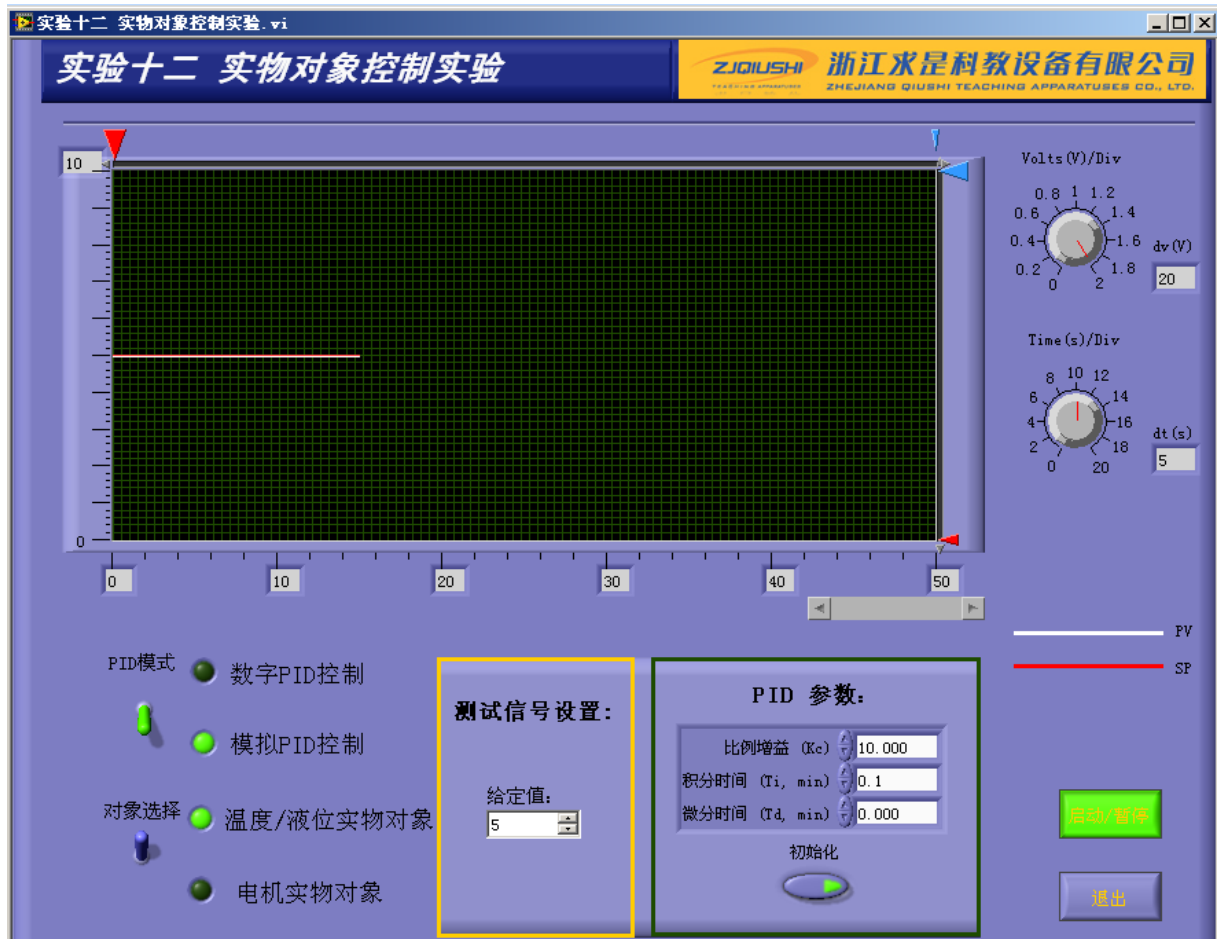


图 3

实验六 ACT-WKF 温度控制实验

一. 实验目的

1. 在自动控制理论实验基础上, 控制实际的模拟对象, 加深对理论的理解;
2. 掌握闭环控制系统的参数调节对系统动态性能的影响。

二. 实验设备

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置;
2. 数字式万用表、示波器(自备);
3. 温度对象、控制对象。

三. 实验原理

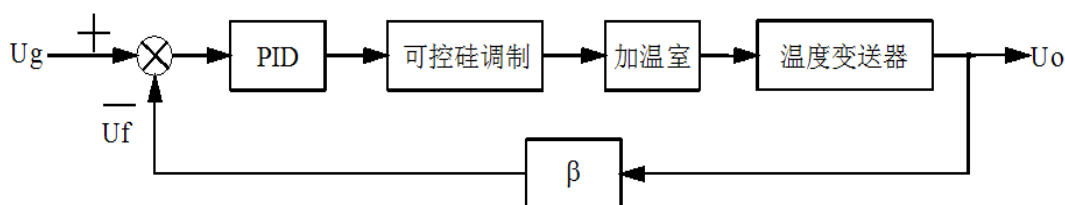


图 1

温度控制系统框图如图 1 所示, 由给定、PID 调节器、可控硅调制 (使用全隔离单相交流调压模块)、加温室 (采用经高速风扇吹出热风)、温度变送器 (PT100 输入 0-100° 输出 2-10V 电压) 和输出电压反馈等部分组成。在参数给定的情况下, 经过 PID 运算产生相应的控制量, 使加温室里的温度稳定在给定值。

给定 U_g 由自动控制理论及计算机控制技术的实验面板单元 U3 的 01 提供, 电压变化范围为 1.3V~10V。

PID 调节器的输出作为可控硅调制的输入信号, 经控制电压改变从而改变输出电压的大小, 作为对加温室里电热丝的加热信号。

温度测量采用 PT100 热敏电阻, 经温度变送器转换成电压反馈量, 温度输入范围为 0~100℃, 温度变送器的输出电压范围为 DC2~10V。

根据实际的设计要求, 调节反馈系数 β , 从而调节输出电压。

四. 实验电路原理图

实验电路由自动控制理论及计算机控制技术实验板上的运放和备用元件搭建而成, 实验参考参

数如下： $R_0=R_1=R_2=100\text{K}\Omega$ ， $R_3=100\text{K}\Omega$ ， $R_4=10\text{M}$ ， $C_1=10\mu\text{F}$ ， $R_5=430\text{K}$ 。 $R_f/R_i=1$ ；

具体的实验步骤如下：

1. 先将自动控制理论及计算机控制技术面板上的电源船形开关均放在“OFF”状态。
2. 利用实验板上的单元电路 U9、U13 和 U15，设计并连接如图 2 所示的闭环系统。

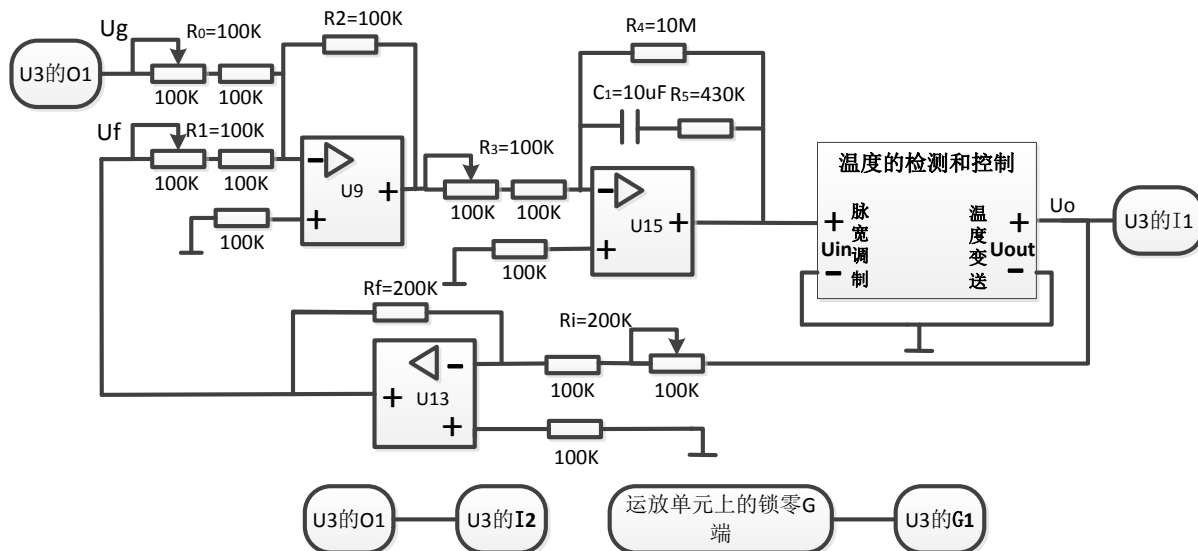


图 2

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均逆时针旋转到底（即调至最小），使电阻 R_0 、 R_1 均为 100K；

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_3 的总阻值为 100K； C_1 在 U15 单元模块上。 R_4 取元件库 U4 单元上的 10M 电阻。 R_5 取元件库 U4 单元上的 430K 电阻；

U13 单元作为反相器单元，将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_i 为 200K；保证反馈系数为 1。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

- (1) 将数据采集系统 U3 单元的 O1 接到 U_g ；
- (2) 给定输出接 PID 调节器的输入，这里参考电路中 $K_d=0$ ， R_4 的作用是提高 PI 调节器的动态特性。
- (3) 经过 PID 运算调节器输出（0~10V）接到温度的检测和控制单元的脉宽调制的输入端 U_{in} 两端，脉宽调制后输出的电压作为加温室里电热丝加热的输入电压。
- (4) 温度变送器通过检测 PT100 热敏电阻的温度，然后转换成电压信号，作为反馈信号。温度变送器的输出 U_{out} 接到电压反馈输入端，同时接到电压表的输入端，通过电压表来观测相应的温度的变化。
- (5) 由于温度变送器的输出的电压为正值，所以反馈回路中接一个反馈系数可调节的反相器。调节反馈系数 $\beta=R_f/R_i$ ，从而调节输出的电压 U_o 。

3. 连接好上述线路，全面检查线路后，先合上实验面板上的电源船形开关，打开计控程序上位机选择实验十二，运行程序界面如图 3 所示：

双击软件界面的运行按钮，然后再将 PID 模式选为模拟 PID 控制，对象选择温度实物对象控制，点击界面的启动按钮，运行程序，测试信号设置默认，直接进行实验，记录温度的上升动态波形。

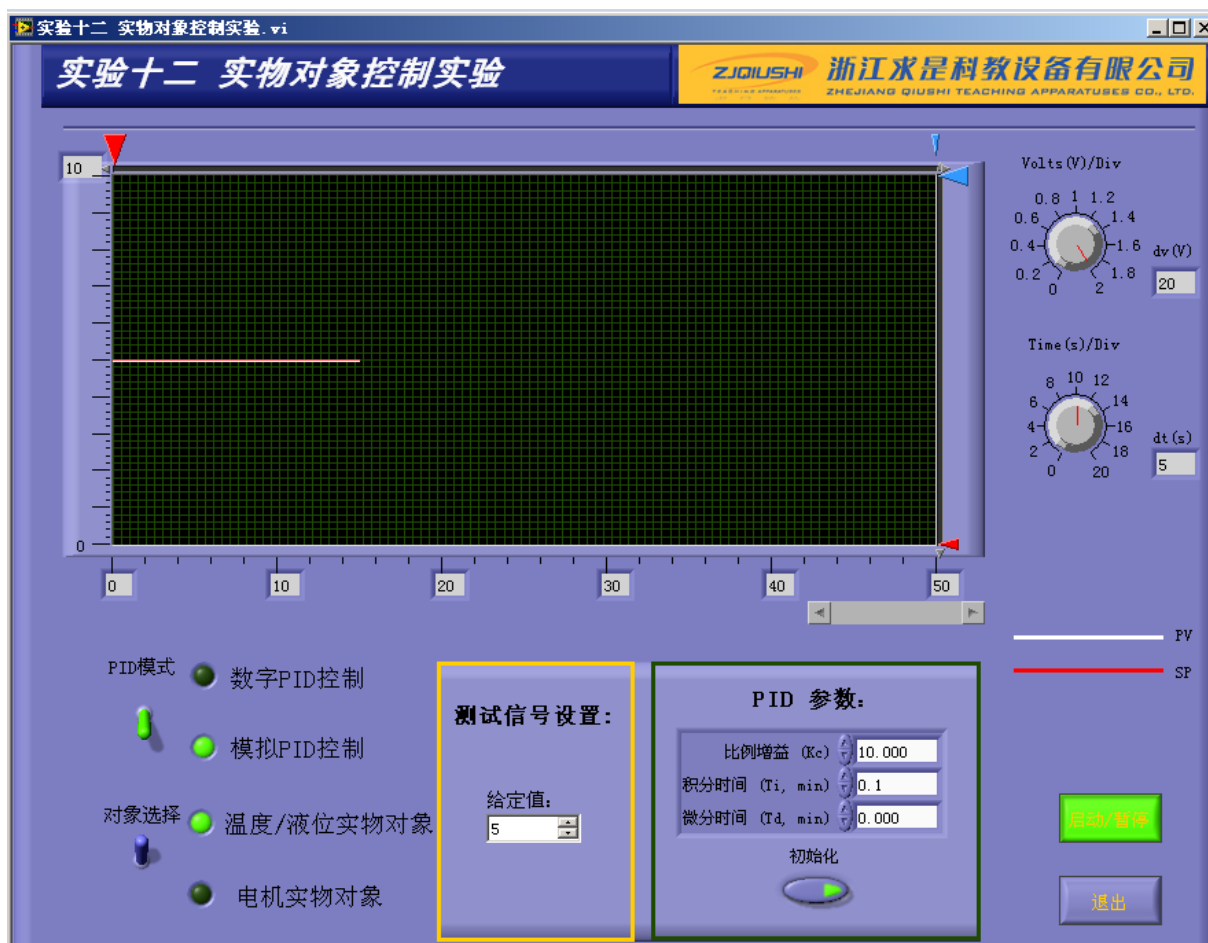


图 3

4. 改变电阻 R5 的阻值，重新运行程序，观测并记录温度的变化动态波形，学习并掌握 P 参数对系统性能的影响。

改变电容 C1 的容值，重新运行程序，观测并记录电温度的变化动态波形，学习并掌握 I 参数对系统性能的影响。

5. 在不同的 PI 参数下改变给定信号，观察并记录系统的动态特性。

五. 思考与练习

改变给定电压的大小调节各个参数，观察系统在不同给定电压下稳定后的曲线的异同点。

实验七 ACT-DTC 步进电动机实验

一. 实验目的

1. 加深了解步进电动机的驱动电源和电机的工作情况。
2. 了解步进电动机基本特性的测定。

二. 预习要点

1. 了解步进电动机的驱动电源和工作情况。

三. 实验项目

1. 外部模拟量控制实验
2. 连续运行状态
3. 单步运行状态。

四. 实验设备及仪器

1. 自动控制理论及计算机控制技术实验装置；
2. 数字式万用表、示波器(自备)；
3. ACT-DTC 步进电机转速控制

五. 实验方法及步骤

实物连线图如下图 1 所示：

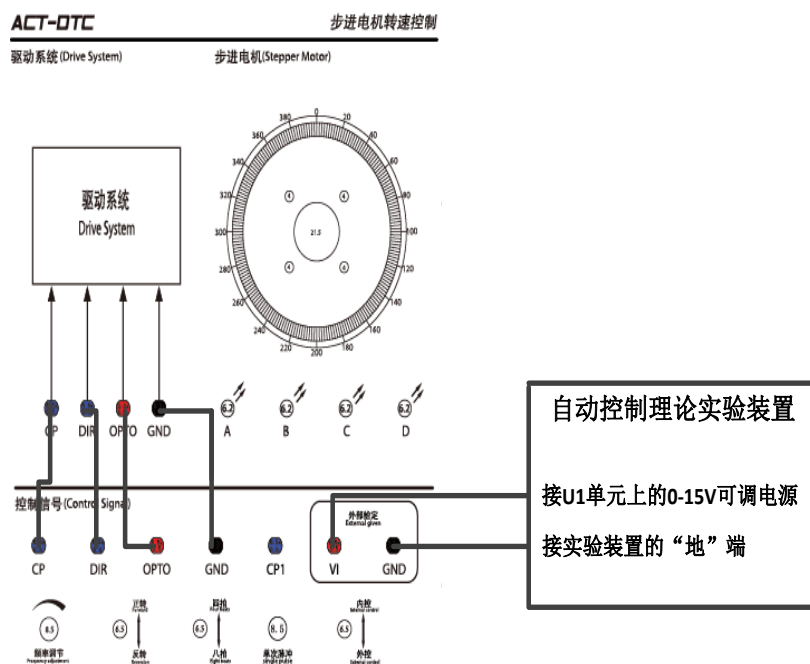


图 1

1、外部模拟量控制实验

将步进电机面板上的内控\外控拨动开关拨向外控，按上面接线图所示，控制信号一一对应连线。

a. 依次将面板上的拨动开关拨向“正转”、“四拍”，使电机处于四拍正转运行状态。将自控实验装置上的 0-15V 可调直流电源逆时针旋转到底，使其输出为零。合上步进电机面板的控制电源船形开关和自动控制理论装置上的船形开关。

b. 缓慢调节自控实验装置上的 0-15V 电源，用示波器观察电脉冲信号输出波形（CP 波形），观察步进电机的转动步数，并记录不同幅值下的步进电机的转动步数。

c. 改变电机运行方式，使电机处于正转、八拍运行状态，重复 b 的实验。（注意，每次改变电机运行，均将自控实验装置上的 0-15V 可调直流电源逆时针旋转到底，使其输出为零，再重新缓慢调节给定电压。）

d. 再次改变电机运行方式，使电机处于反转状态，重复 b 的实验。

2. 连续运行状态

将步进电机面板上的内控\外控拨动开关拨向内控，按下面接线图 2 所示，控制信号一一对应连线。

a. 依次将面板上的拨动开关拨向“正转”、“四拍”，使电机处于四拍正转运行状态。将步进电机转速控制面上的频率调节电位器逆时针旋转到底。合上步进电机面板的控制电源船形开关。

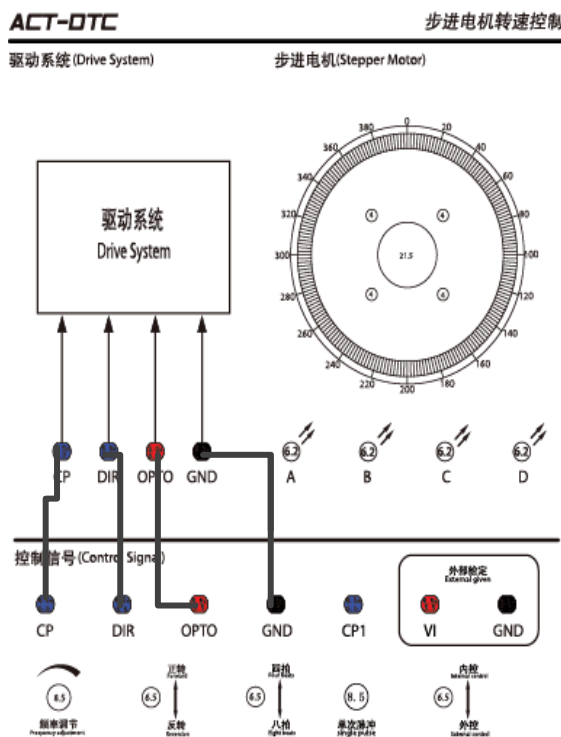


图 2

b. 缓慢调节步进电机转速控制面上的频率调节电位器，用示波器观察电脉冲信号输出波形（CP 波形），观察步进电机的转动步数，并记录不同频率下的步进电机的转动步数。

c. 改变电机运行方式，使电机处于正转、八拍运行状态，重复 b 的实验。（注意，每次改变电机运行，均将步进电机转速控制面上的频率调节电位器逆时针旋转到底，再重新缓慢调节频率。）

d. 再次改变电机运行方式，使电机处于反转状态，重复 b 的实验。

3. 单步运行状态

将步进电机面板上的内控\外控拨动开关拨向内控，按下面接线图 3 所示，断开原本控制信号 CP-CP 的连线，将单次脉冲 CP1-CP 相连，其余控制信号一一对应连线。

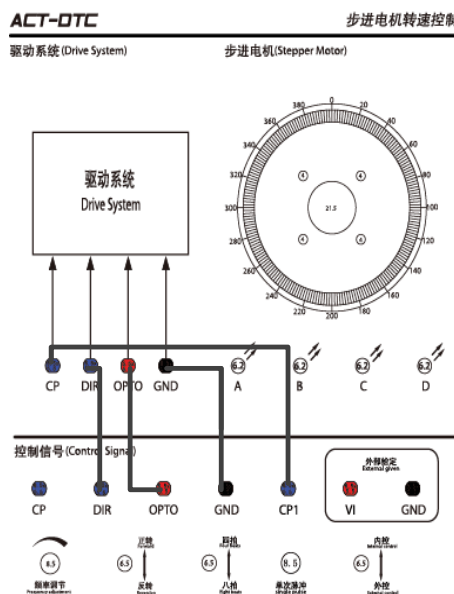


图 3

- 依次将面板上的拨动开关拨向“正转”、“四拍”，使电机处于四拍正转运行状态。合上步进电机面板的控制电源船形开关。
- 每按一次“单步”按钮，步进电机将走一步距角，绕组相应的发光管发亮，不断按下“单步”按钮，电机转子也不断作步进运行，记录每按一次单次脉冲按钮，步进电机动作的角位移度数以及运行一圈 400 度需要的步数。
- 改变电机运行方式，使电机处于正转、八拍运行状态，重复 b 的实验。
- 再次改变电机运行方式，使电机处于反转状态，重复 b 的实验。

六. 实验报告

对上述实验内容进行总结，并加以分析。

- 步进电机处于四拍、八拍不同状态时，步进电机的角位移度数。
- 单步运行状态：步距角=

七. 思考题

- 影响步进电机步距的因素有哪些？采用何种方法步距最小？
- 平均转速和脉冲频率的关系怎样？为什么特别强调是平均转速？

八. 注意事项

步进电机驱动系统中控制信号部分电源和功放部分电源是不同的，绝不能将电机绕组接至控制信号部分的端子上，或将控制信号部分端子和电机绕组部分端子以任何形式连接。

附录一 上位机软件概述

控制理论实验上位机程序，是为求是公司生产的自动控制理论实验装置配套的上位机控制程序。本软件必须与自动控制理论实验装置（实验装置）配套使用，实验装置上配备串口，使用本软件前，计算机必须与实验装置通过串口进行连接，并合上实验装置电源。脱离实验装置，本软件将无法正常使用。

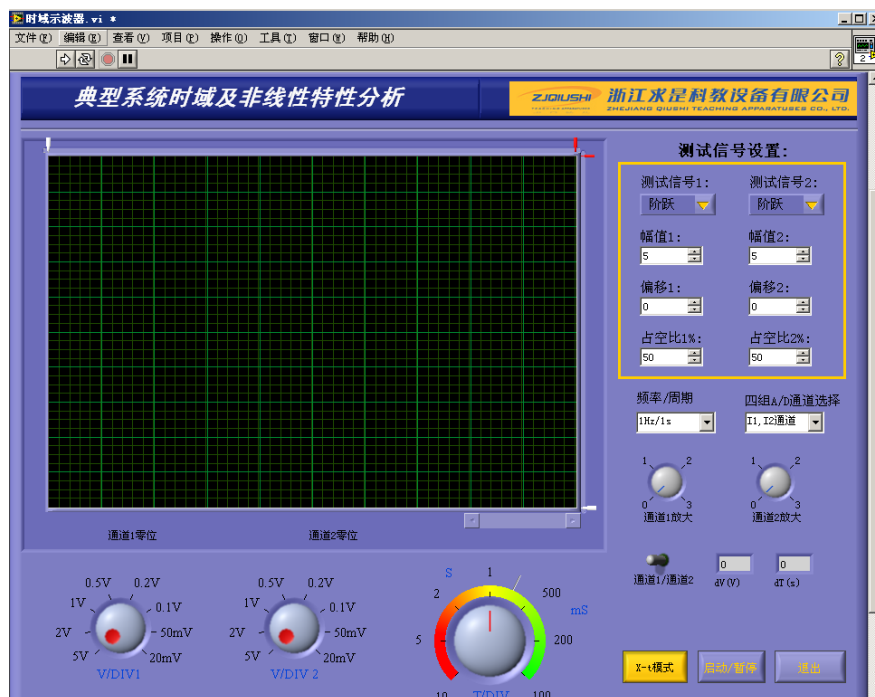


图 1.1 自动控制理论时域及非线性特性分析主界面

自动控制理论实验上位机程序主界面（LabVIEW 上位机界面）如上图 1.1 所示，另外实验三（频域特性分析）有独立 LabVIEW 上位机界面，如下图 1.2 所示，实验九和实验十（采样控制）也有独立 LabVIEW 上位机界面，如下图 1.3 所示：

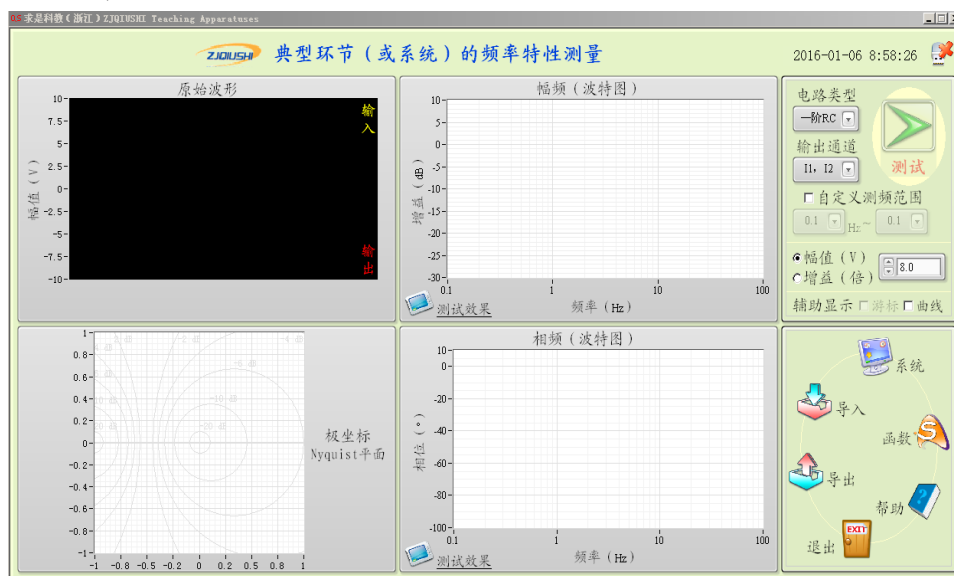


图 1.2 自动控制理论频域分析实验界面

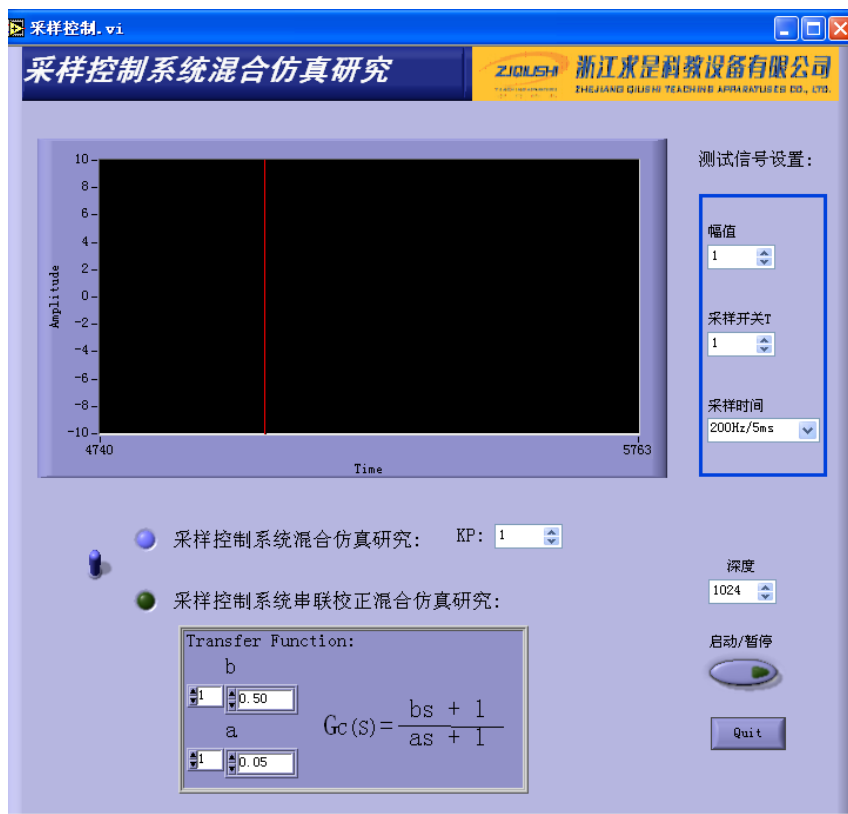


图 1.3 自动控制理论采样控制实验界面

自动控制理论实验装置，内部包含有以 STM32 为核心的数据处理系统。上位机控制程序可以通过该采集系统完成 8 通道数据采集输入（同时采集最多 2 通道）和 2 通道检测波形输出（同时输出最多 2 通道），可以完成包括控制理论实验所需的检测信号发生、数据采集和控制任务，并支持多种波形显示方式和后期图像数据处理。

1. 1 实验设置

1. 实验内容：

使用上位机程序可以完成控制理论的基础实验和高级的开放型实验，实验系统支持的控制理论实验有：

- 实验一 典型环节的电路模拟与软件仿真研究
- 实验二 典型系统动态性能和稳定性分析
- 实验三 典型环节（或系统）的频率特性测量
- 实验四 线性系统串联校正
- 实验五 典型非线性环节的静态特性
- 实验六 非线性系统相平面法
- 实验七 非线性系统描述函数法
- 实验八 极点配置全状态反馈控制
- 实验九 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究
- 实验十 采样控制系统串联校正的混合仿真研究

除以上所列实验外，可以按需要自行设计并进行其它新实验。

2. 实验说明:

除了本说明书（上位机软件使用说明书）以外，对以上所列每个实验将提供实验指导书。其内容包括：实验目的、实验内容、实验步骤和附录。该附录对实验原理作了说明，包括系统的框图、参考传递函数、电路、典型参数和参考实验结果等等。

附录二 安装指南及系统要求

2.1 安装指南

软硬件的安装与设置

1. 电源:

本实验装置配备了相应的电源线，电源要求为单相 180~240VAC_{RMS}。

注意：电源线与实验装置、计算机的连接一定要插实，防止实验中可能移动设备造成的断电。
安装和使用过程中注意保护电源连接线，电线破损可能造成严重的人身伤害。

2. 硬件的安装步骤及通信连接方法

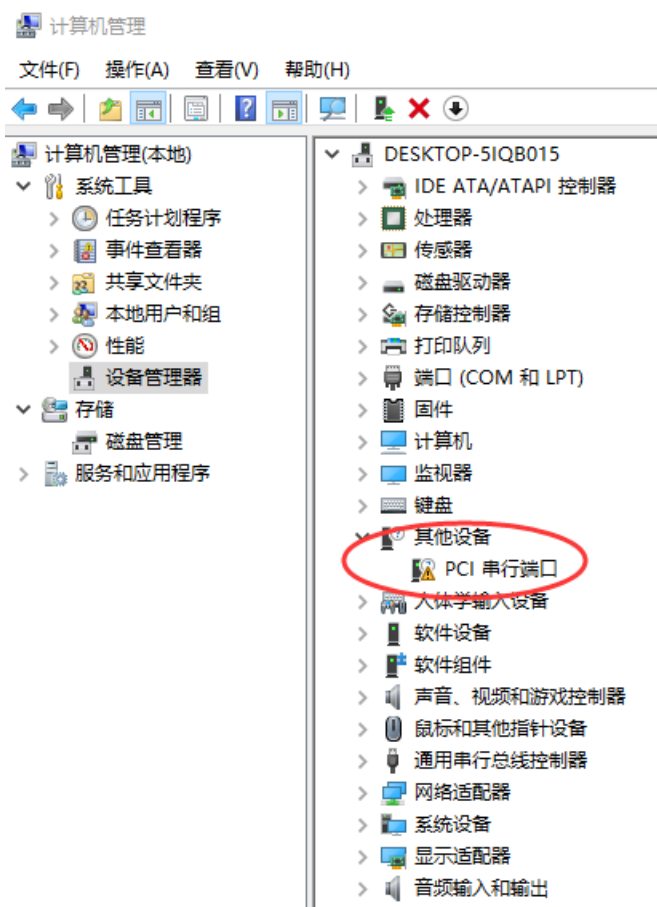
关闭 PC 电源，打开计算机机箱，找到主板上的 PCIE-X1 插口，安装 PCIE 转高速串口板。

实验装置与计算机所安装 PCIE 转高速串口板通过串口线（即网口）连接。

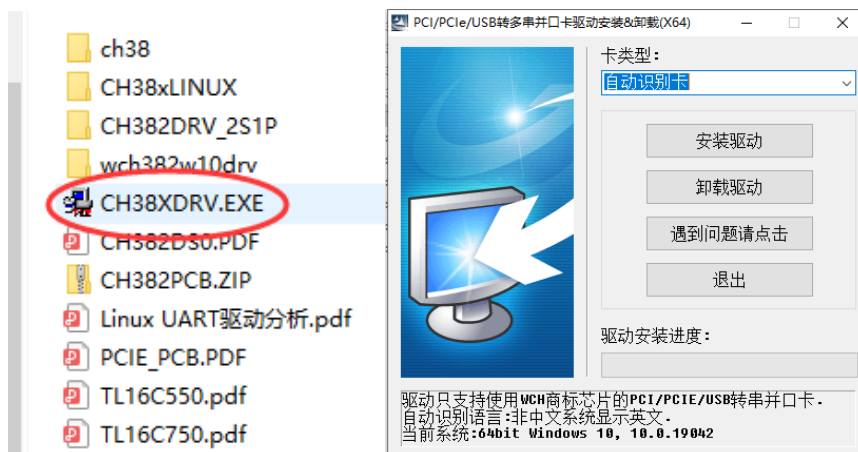
3. 软件的安装

(1) PCIe 高速串口板卡驱动安装说明

在电脑主机 PCIe 插槽处插入 PCIe 高速串口板卡。打开任务管理器，如下图，PCI 串行口显示有感叹号。



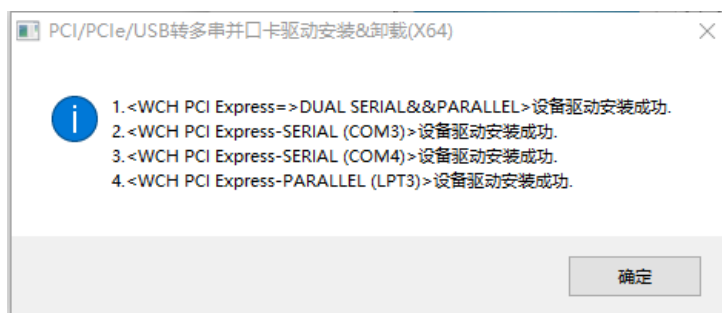
在提供的资料中找到软件支持文件夹，找到并打开 wchdrv 文件夹，双击 CH38XDRV.EXE，进行安装 PCIe 转高速串口板卡的驱动。



点击安装驱动。



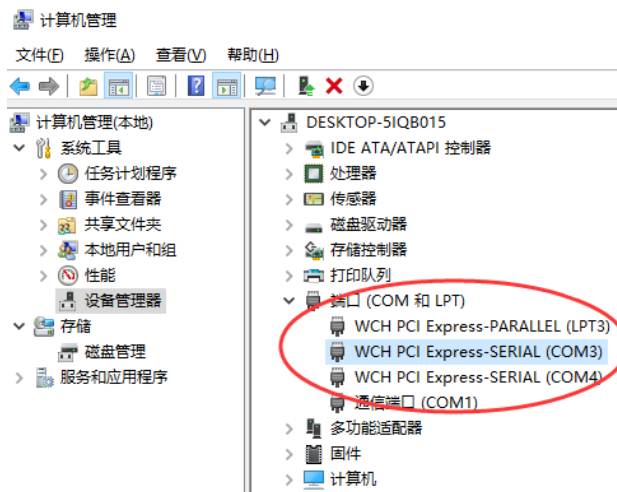
跳出对话框过后点击确定。



点击退出。



再次打开设备管理器，如下图，安装完成，一般按照好后 PCIE 转高速串口的对应串号为 COM3 和 COM4。

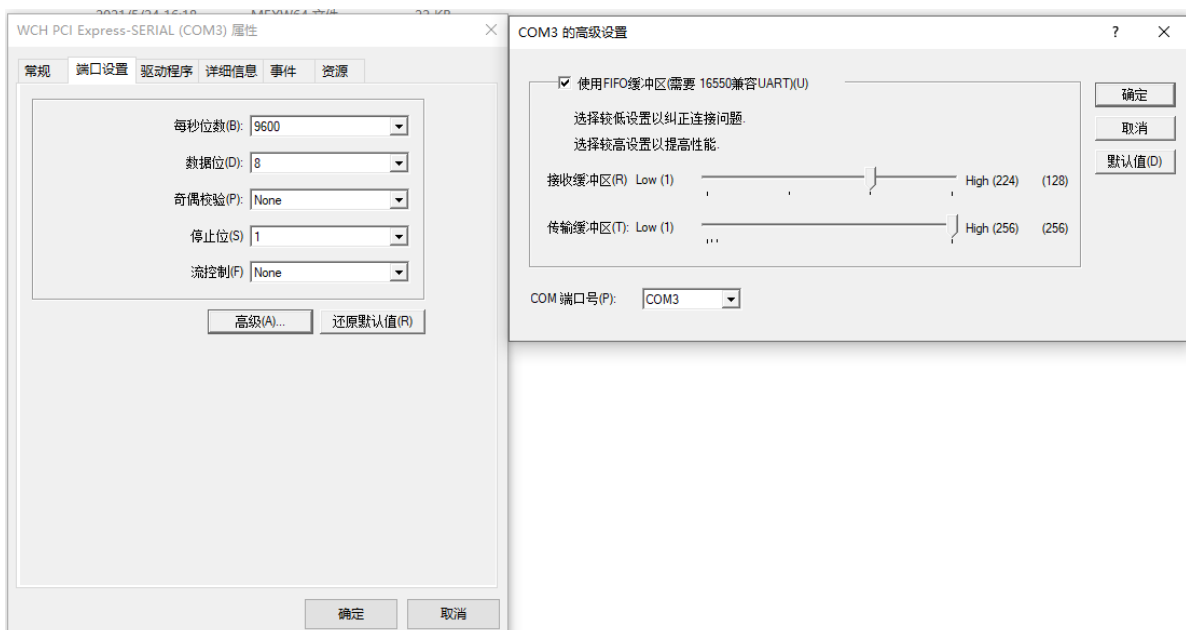


PCIE 转高速串口板上有两个端口，如下图。与上图中设备管理器中识别到的端口号对应的话，

 WCH PCI Express-SERIAL (COM3) 对应左边口， WCH PCI Express-SERIAL (COM4) 对应右边口。



因为上位机软件已经设置了用的是 COM3 端口，如果 PCIE 转高速串口在设备管理器中识别到的端口号串号不为 COM3 和 COM4，要将 COM 口设为 3 和 4，操作如下：双击该端口，跳出属性对话框，如下左图。选择端口设置，点击高级，出现如图下右图，在 COM 端口号后面选择 COM3 和 COM4，点击确定。



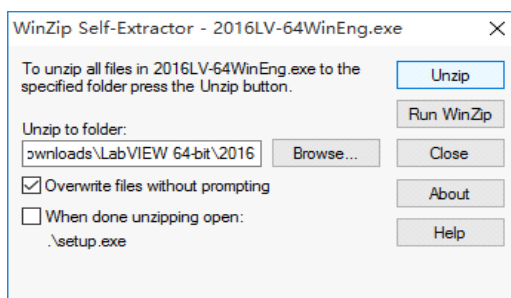
(2) labview2016 安装及激活

以下为安装说明，仅供参考，如有需要请支持正版。

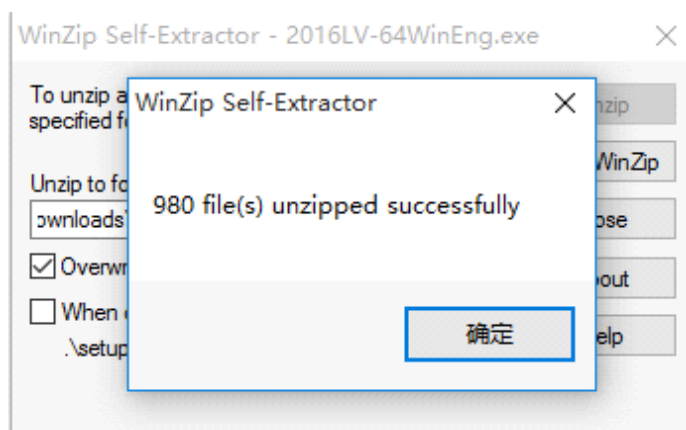
解压 2016 版本的解压包，如下图，先把 NI License Activator.exe 和 2016LV-64WinEng.exe 复制到桌面。

名称	修改日期	类型	大小
2016LV-64WinEng	2017/10/30 19:35	应用程序	1,543,808...
NI License Activator	2010/12/11 13:40	应用程序	561 KB
安装步骤	2017/10/31 10:48	文本文档	1 KB

双击 2016LV-64WinEng.exe，会出现下图，点击 Unzip 按钮，进行解压，解压路径默认即可。



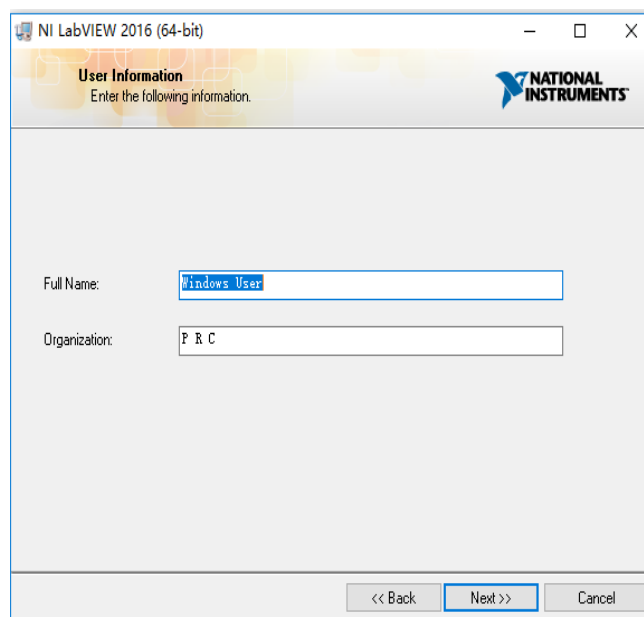
解压完成后会出现下图，点击“确定”，会自动启动安装程序。



开始正式安装 labview2016，点击 Next



根据客户情况自行填写，或不填写也可以。



NI LabVIEW 2016 (64-bit)

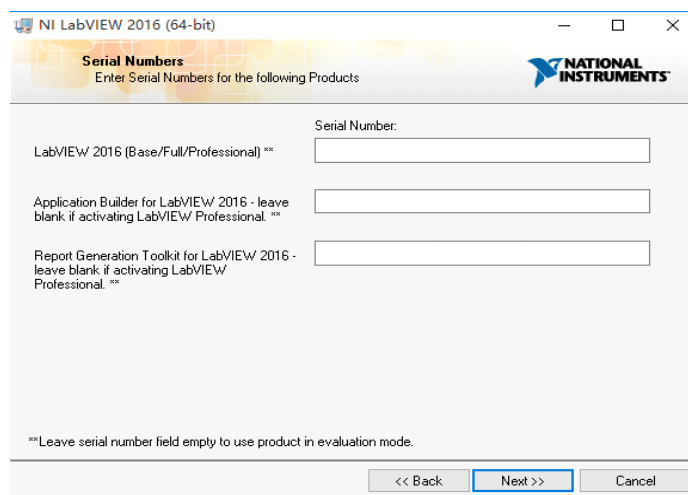
User Information
Enter the following information.

Full Name:

Organization:

<< Back Next >> Cancel

此处不填，直接点击 Next，进入下一步



NI LabVIEW 2016 (64-bit)

Serial Numbers
Enter Serial Numbers for the following Products

LabVIEW 2016 (Base/Full/Professional) **

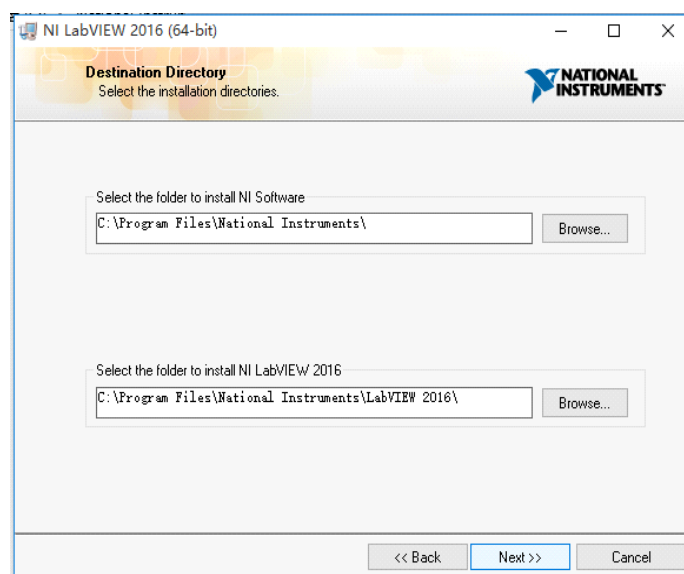
Application Builder for LabVIEW 2016 - leave blank if activating LabVIEW Professional. **

Report Generation Toolkit for LabVIEW 2016 - leave blank if activating LabVIEW Professional. **

** Leave serial number field empty to use product in evaluation mode.

<< Back Next >> Cancel

安装路径默认为 C 盘，如果 C 盘空间足够（不够可修改路径安装到其它盘），直接点击下一步



NI LabVIEW 2016 (64-bit)

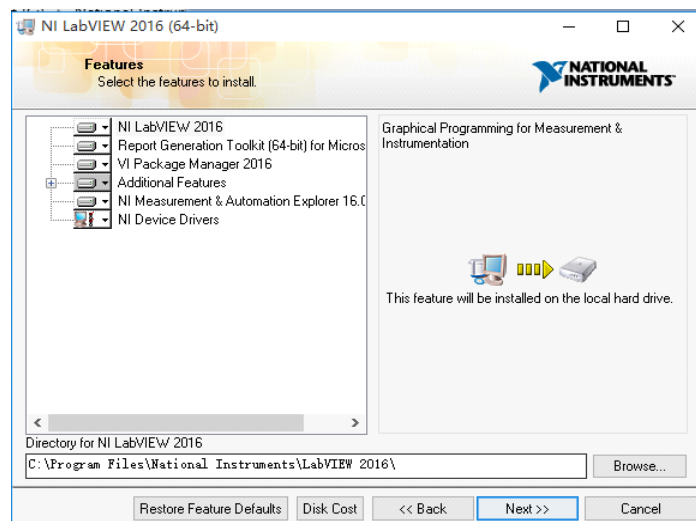
Destination Directory
Select the installation directories.

Select the folder to install NI Software
 Browse...

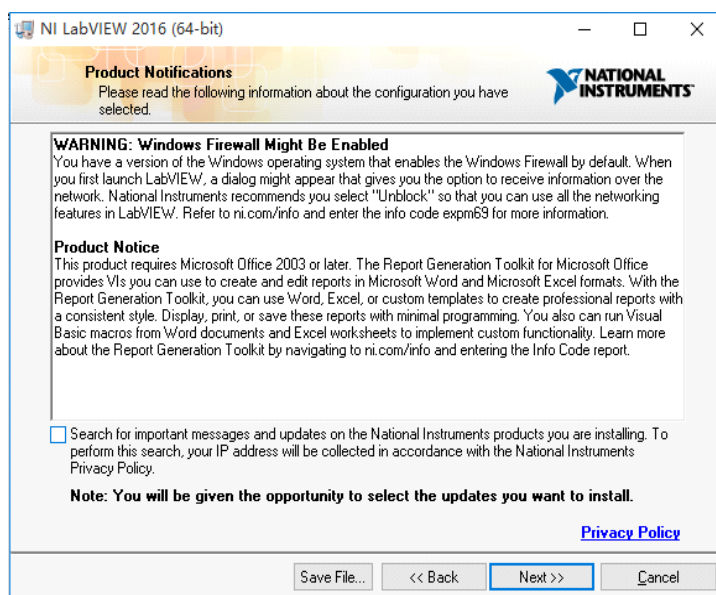
Select the folder to install NI LabVIEW 2016
 Browse...

<< Back Next >> Cancel

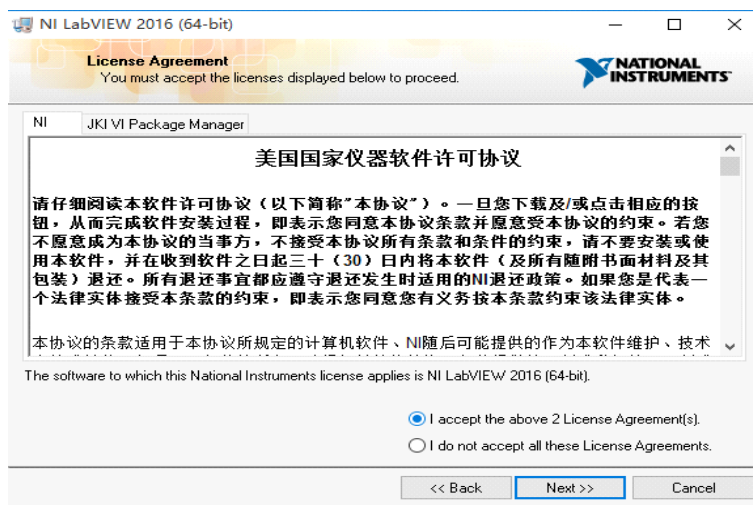
点击下一步



取消前面的“√”，点击下一步

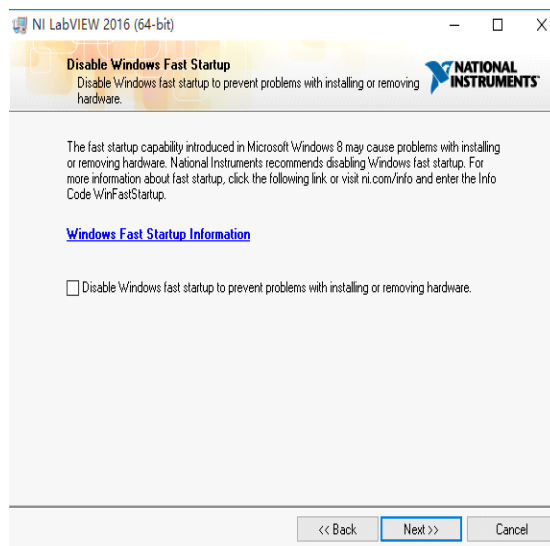


都选择上面第一个选项“I accept”，点击下一步

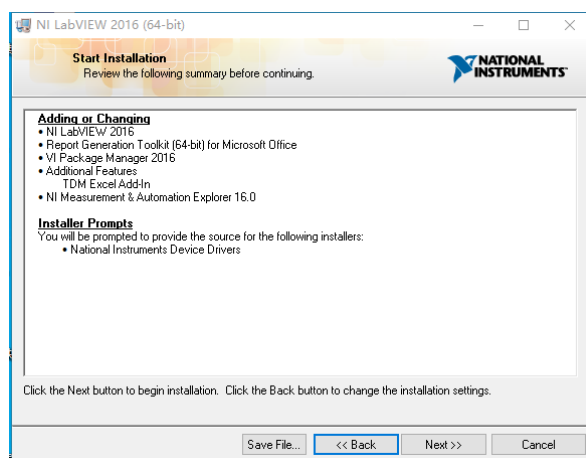




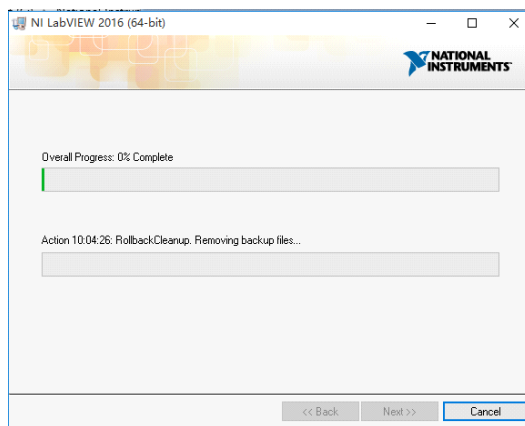
取消前面的“√”，点击下一步



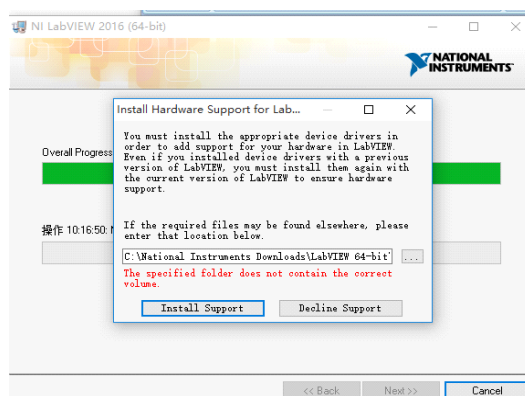
点击下一步



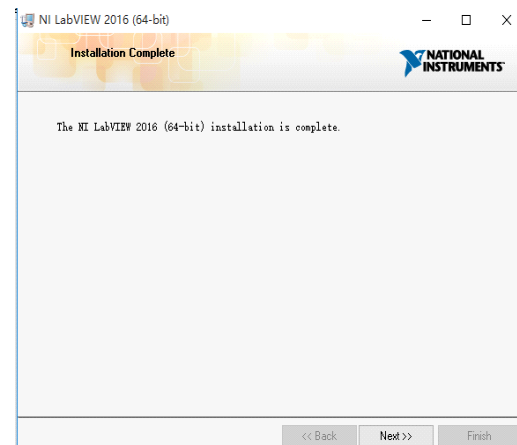
等待安装进度



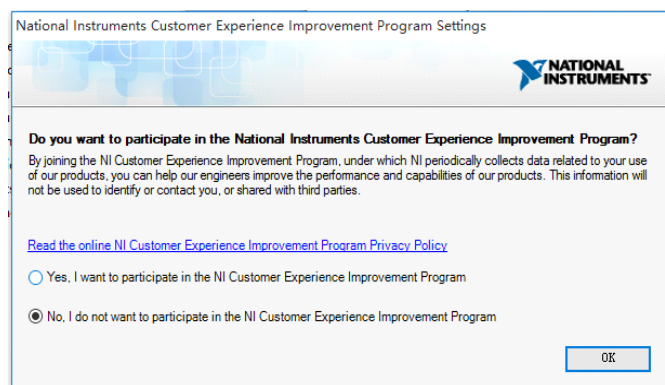
快结束的时候会跳出一个对话框，选择右边的选项“Decline Support”，



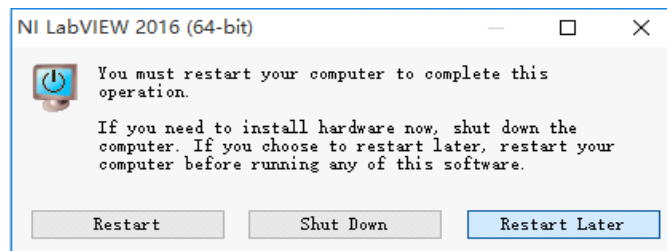
点击下一步



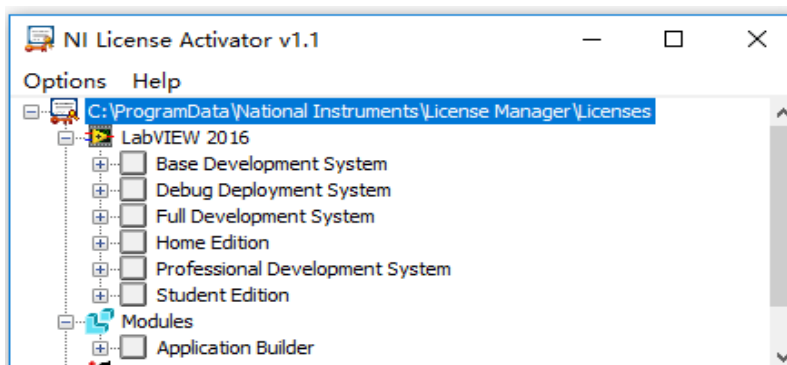
点击下面的选项，点击 OK



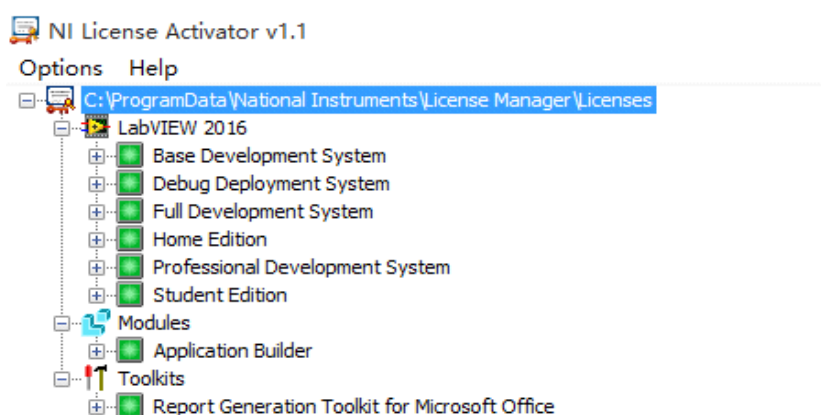
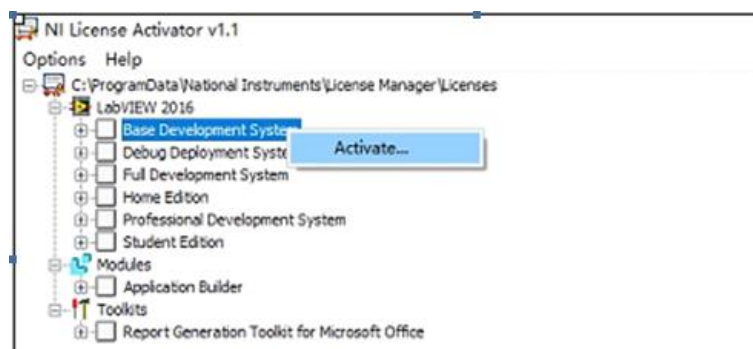
最后选择稍后重启，完成 labview 安装。



激活 labview2016，打开激活程序，NI License Activator.exe，如下图所示



用鼠标选中需要激活的程序应用，然后点击鼠标的右键，跳出 Activate



Labview 激活完成。

(3) NI VISA 18.0 控件安装

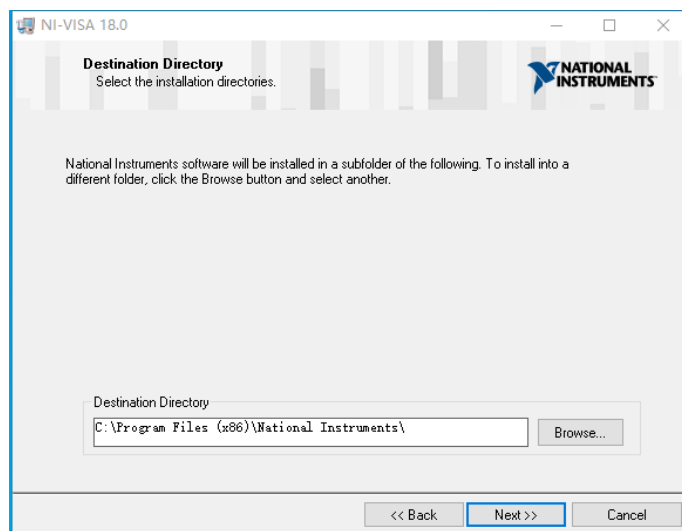
找到 NIVISA1800full.zip，解压到任意地方，解压后的 NIVISA1800full 文件夹如下图，点击文件夹的 setup。



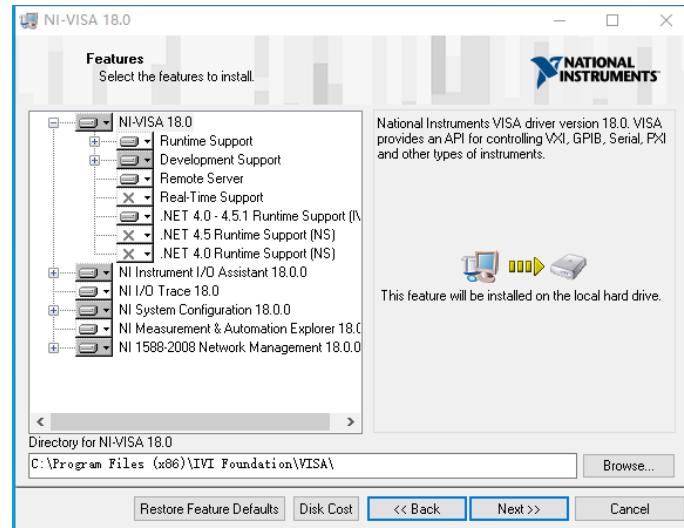
点击下一步



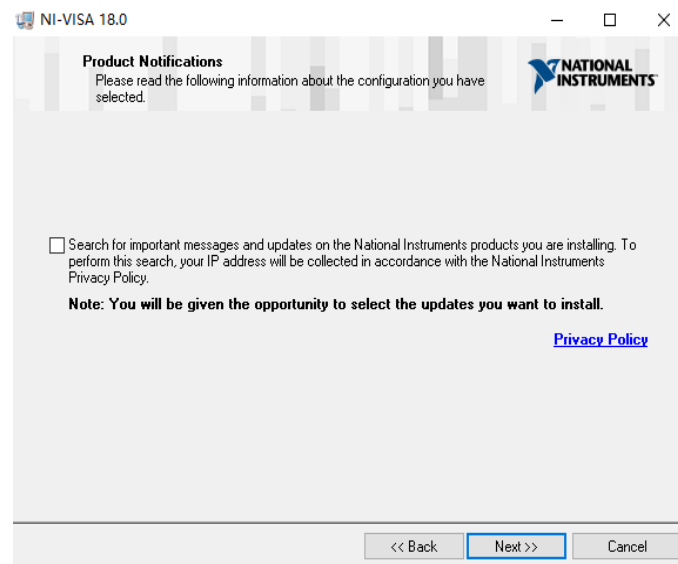
设定安装路径，这里将 VISA 控件安装到 C 盘下，可自行修改路径；



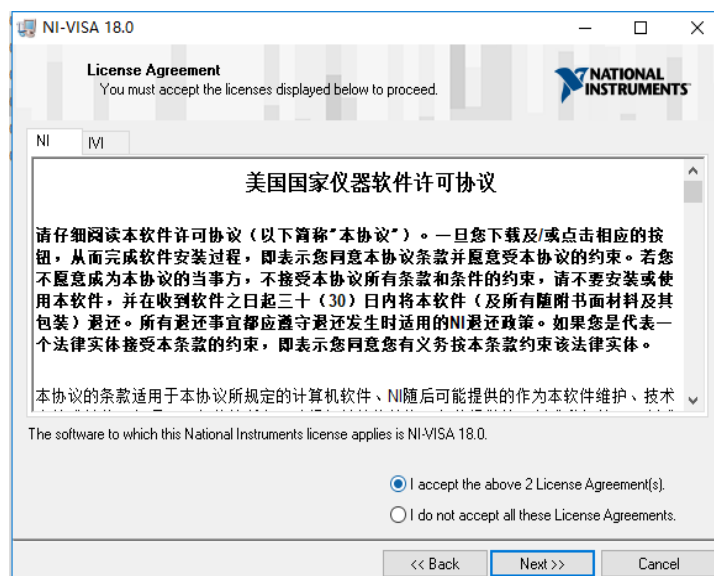
默认设置，点击下一步

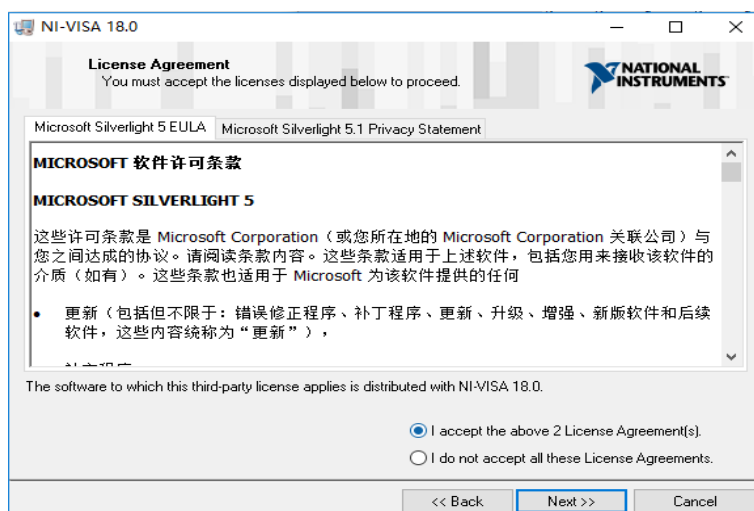


取消前面的“√”，点击下一步

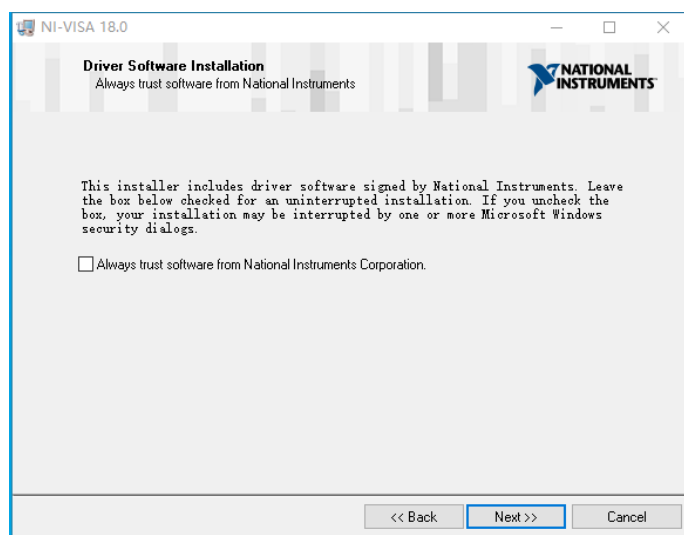


选择“I accept”

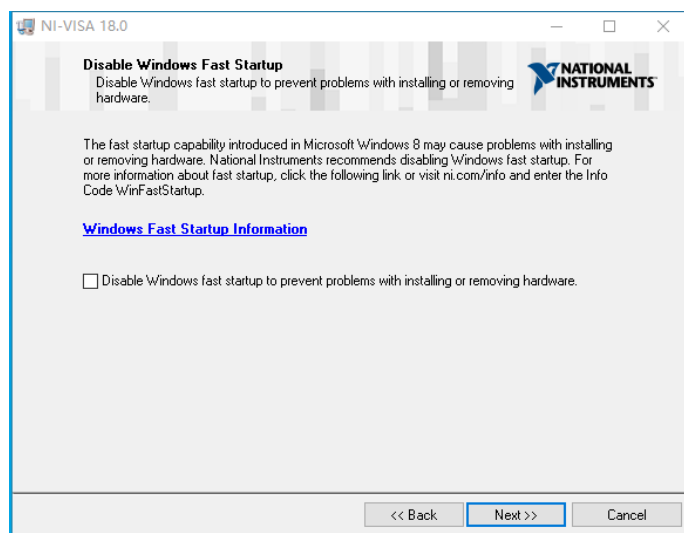




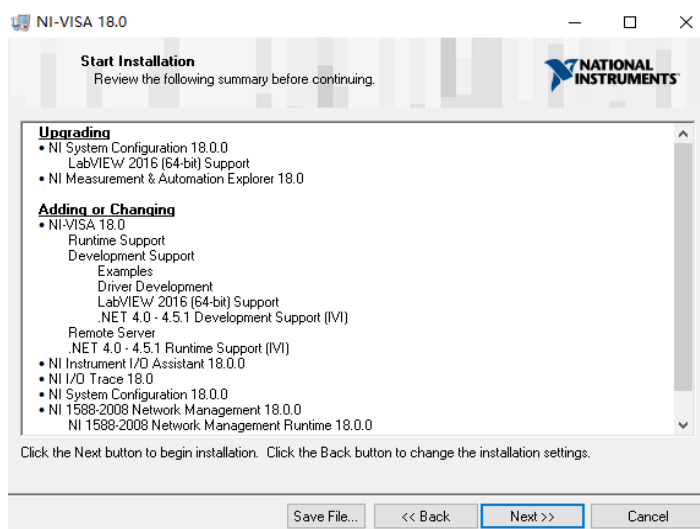
取消前面的“√”，点击下一步



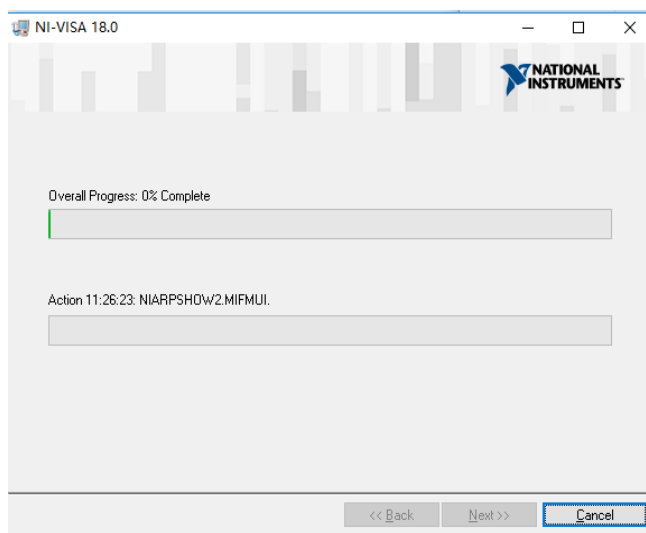
取消前面的“√”，点击下一步



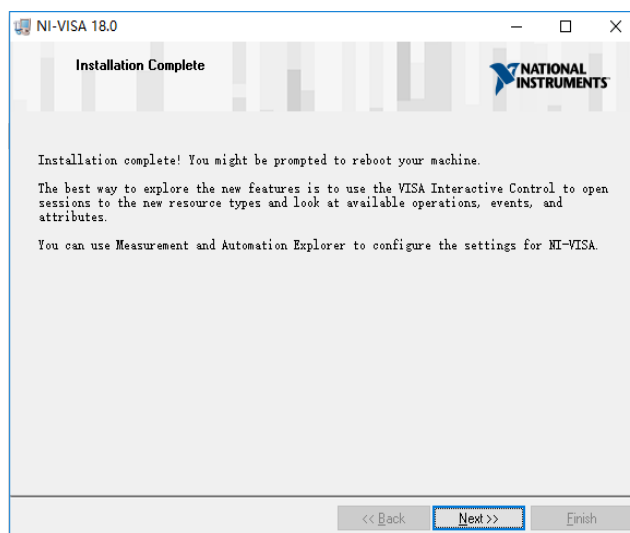
点击下一步



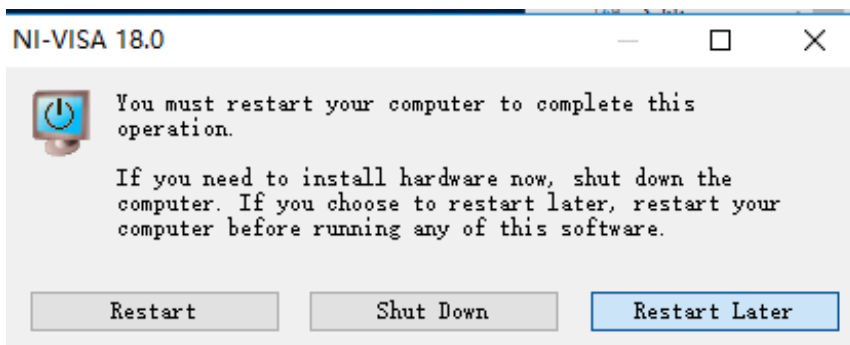
等待安装进度



点击下一步



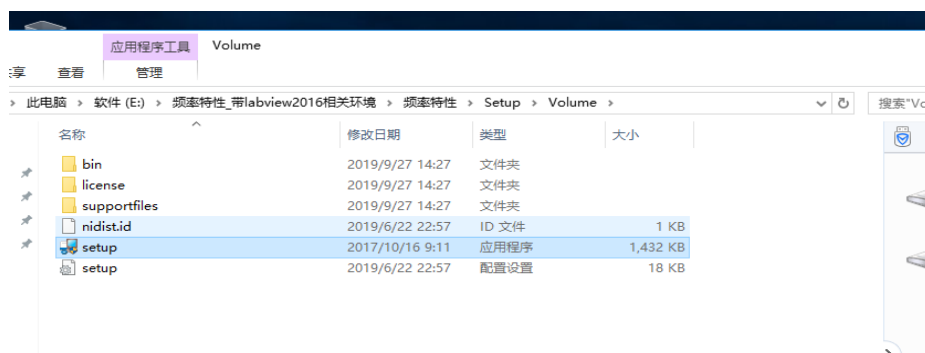
点击稍后重启电脑，安装完成。



(4) 安装频域驱动组件

安装频域驱动目前应该不需要安装，早先版本需要安装，但是还是先把安装步骤放在这里。

找到 Setup (频域驱动).zip，解压到任意地方，解压后的 Setup (频域驱动) 文件夹中的 Volume 文件夹如下图，点击文件夹的 setup。



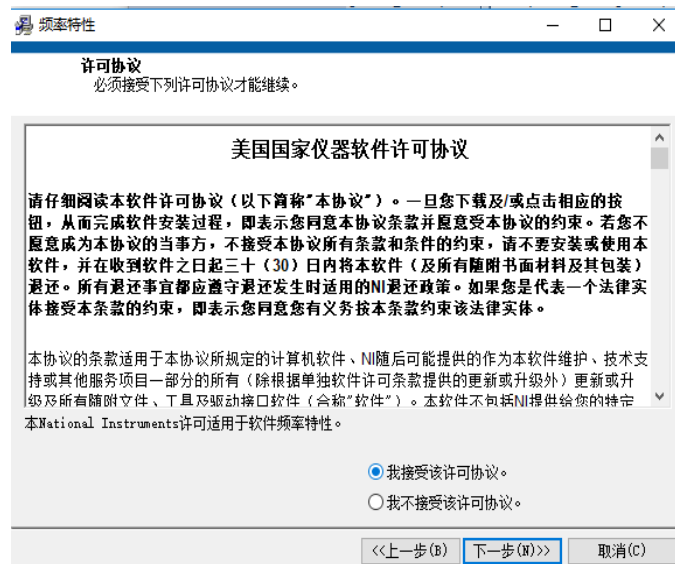
进入安装初始化



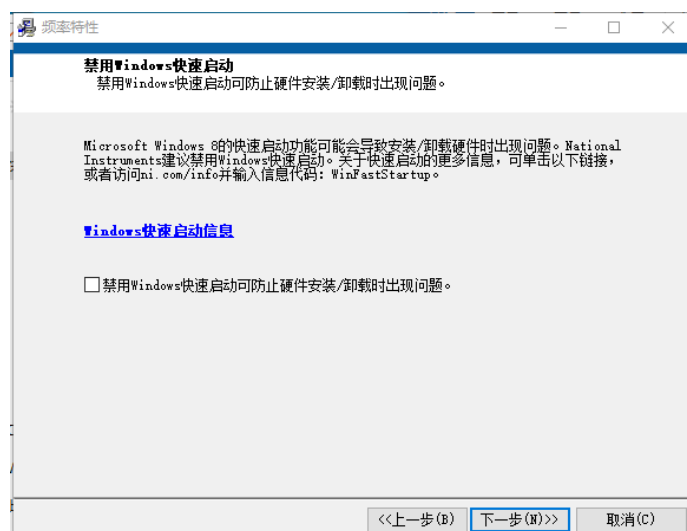
默认，点击下一步



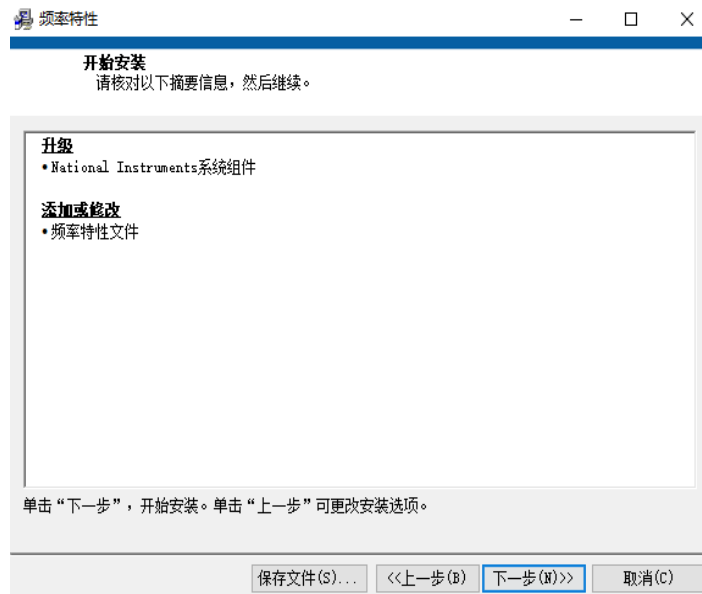
点击接受许可协议，下一步



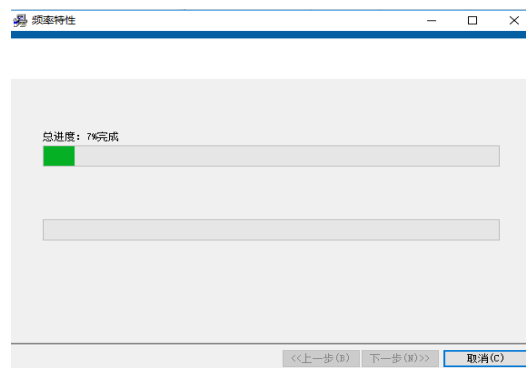
取消前面的“√”，点击下一步



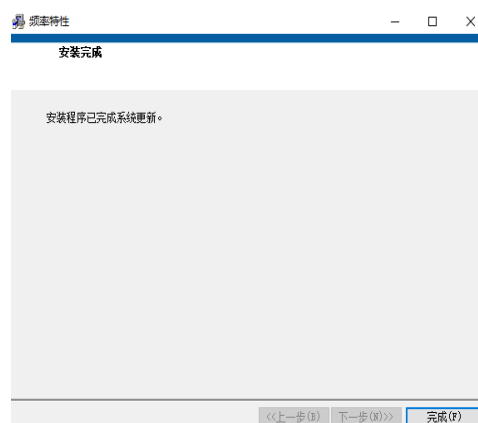
点击下一步



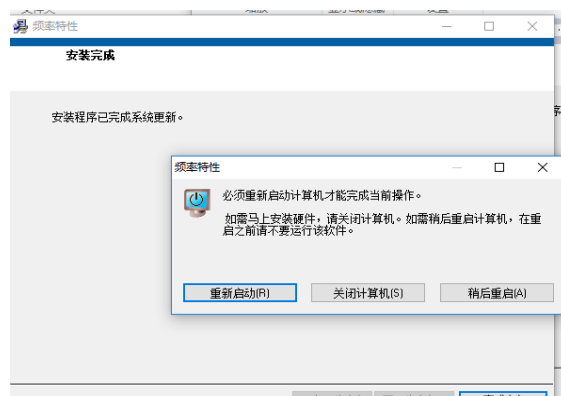
等待安装进度



点击完成



选择重新启动，完成安装。

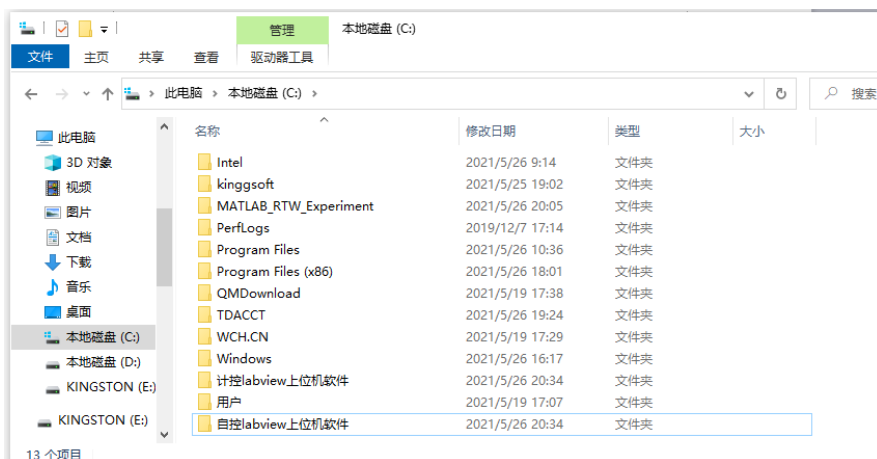


安装完成后桌面会出现“频率特性”快捷方式，可以删除。

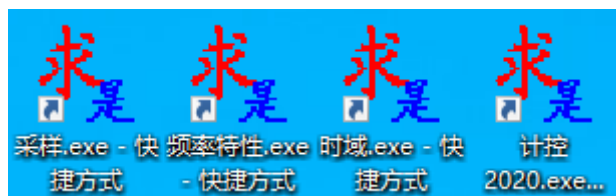


(5) 软件运行操作界面

把所提供资料中的的自控计控 Labview 上位机复制到 C 盘下，如下图。

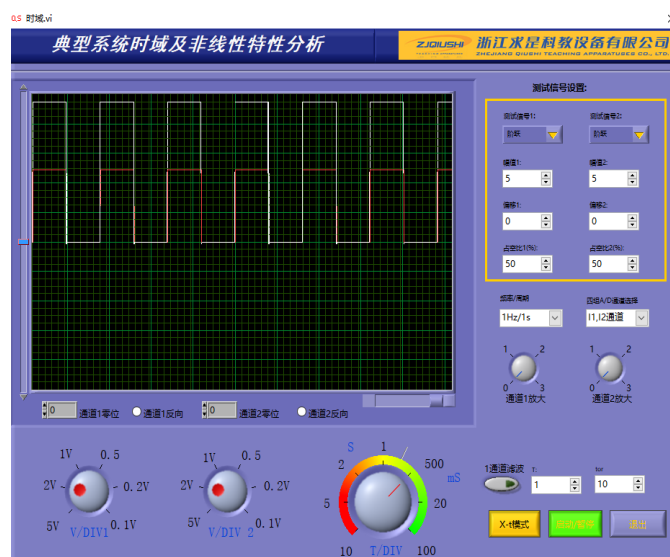
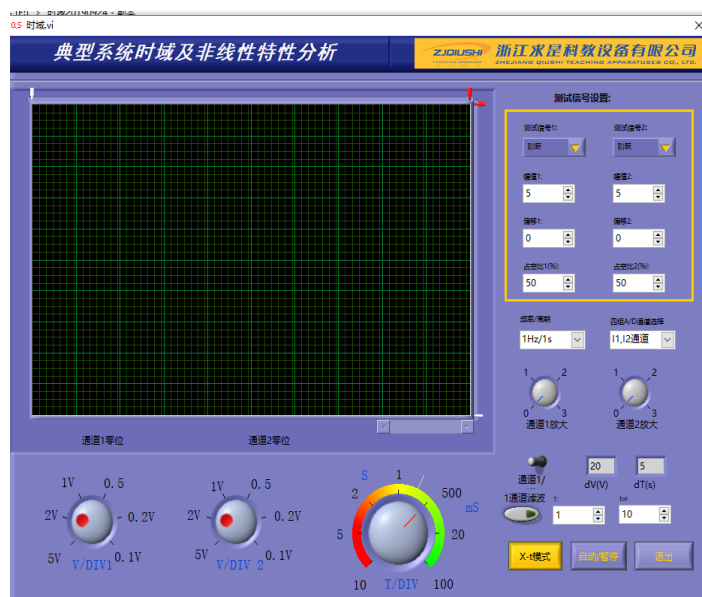


然后在自控 Labview 上位机软件文件夹中找到“采样.exe”、“频率特性.exe”、“时域.exe”分别发送桌面快捷方式，再把自控 Labview 上位机软件文件中“计控 2020.exe”发送桌面快捷方式，如下图。

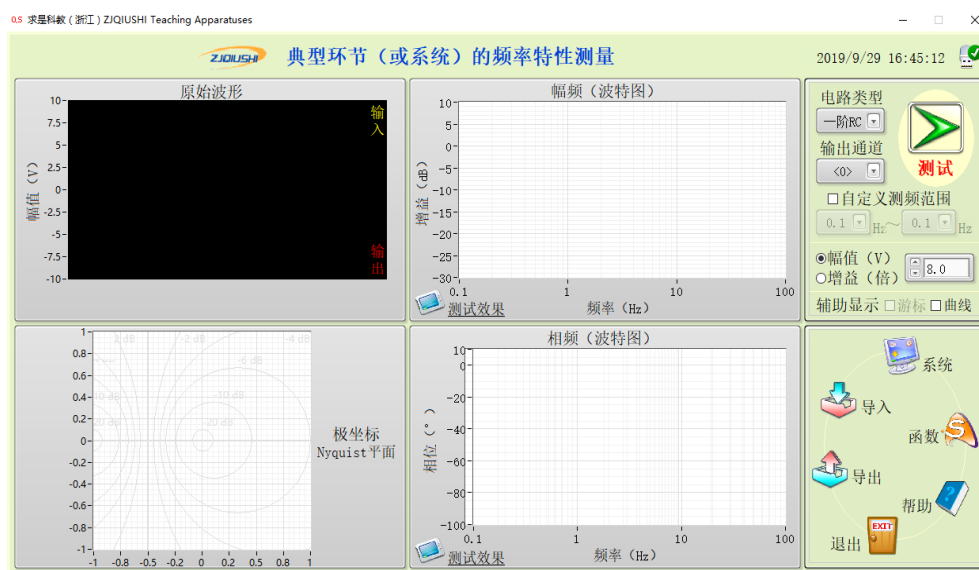


以后实验时，只需在桌面上点击对应的快捷方式即可开始实验。

打开时域.exe 快捷方式，跳出时域操作界面，如下图所示，点击启动，根据实验指导书步骤进行实验。

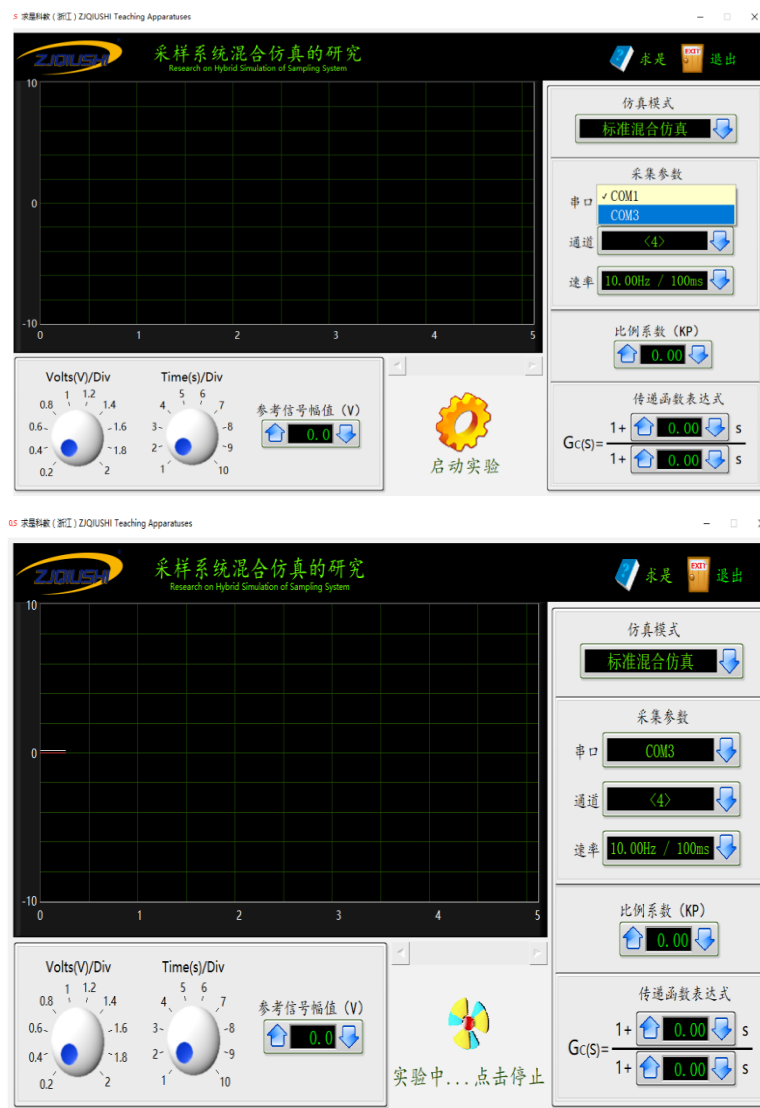


打开频率特性.exe 快捷方式，跳出频域操作界面，如下图所示，根据实验指导书步骤进行实验。



打开采样.exe 快捷方式，如下图所示，跳出采样操作界面，先选择对应的串口 COM3，如下图

所示，根据实验指导书步骤进行实验。



2. 2 系统要求

操作系统: Windows 10 x64 操作系统。

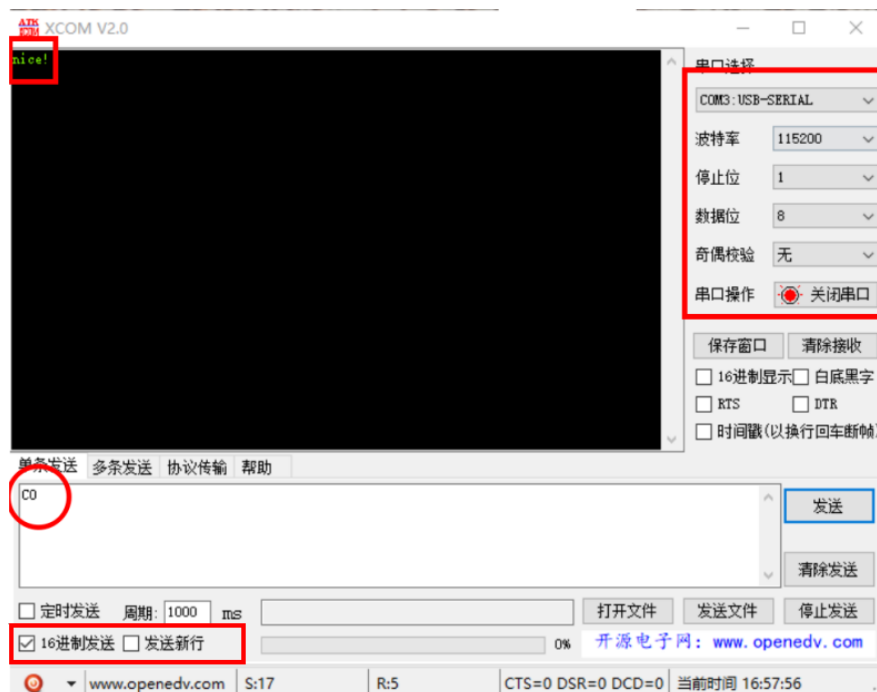
建议配置:

- * 7 代 I5 CPU 以上兼容产品，建议使用 I5-8500 以上等级。
- * PC 内存容量建议使用 8G 以上。
- * 硬盘可使用空间建议 200G bytes 以上。
- * 显示规格建议使用 1920 X 1080 以上。
- * 使用标准键盘。
- * 主板需带有 PCIE-X1 插槽。

附录三 STM32 采集板工作模式切换

因所用的 STM32 采集板可支持两种软件（LABVIEW、MATLAB）开发的上位机，STM32 采集板中也存在对应的两种下位机代码，STM32 采集板默认运行的是对应 LABVIEW 下位机指令，需要切换到 MATLAB/RTW 模式下运行的话，下位机也要对应运行 MATLAB 下位机指令。

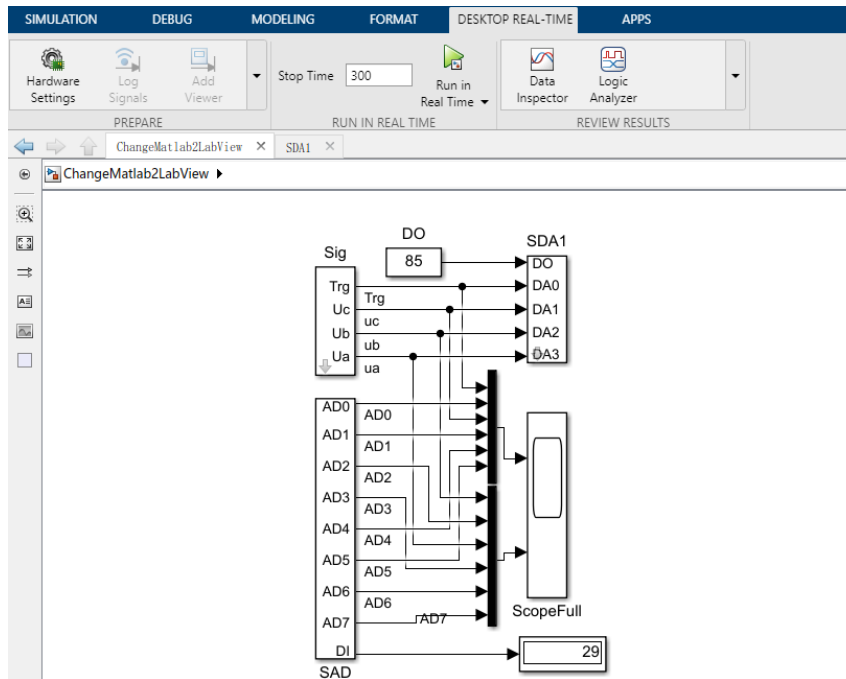
如果不确定当前 STM32 采集板运行的是否使我们需要的模式，我们可以通过以下方式查看：对 STM32 采集板重新上电，在所提供的资料包中找到软件支持文件夹中的串口助手程序 XCOM V2.0.exe 复制到桌面，打开串口助手，在下图右侧框串口选择设置如图（串口号一般选择 COM3，即对应 PCI 转高速串口被电脑所识别到的串口），左下侧方框中如图设置，然后在圆圈处输入 C0，如果左上侧方框处有返回值 nice!，则代表 STM32 采集板运行在 LABVIEW 模式。如果左上侧方框处没有返回值，则代表 STM32 采集板运行在 MATLAB/RTW 模式。



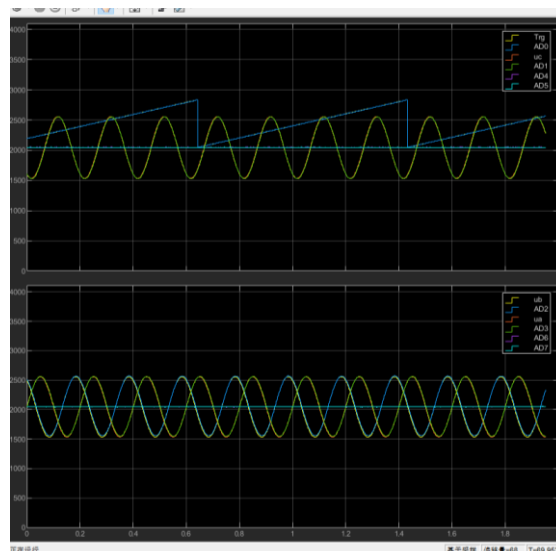
经过上述方法，能确定下位机运行模式，如果需要切换运行模式，都需要在 MATLAB 下进行。

（1）由 MATLAB 模式切换到 LABVIEW 模式

如果确定了 STM32 运行在 MATLAB 模式下，则对 STM32 采集板重新上电，进行一下操作，可切换到 LABVIEW 模式。打开 MATLAB 软件，打开 C 盘 TDACCT 文件夹下的 ModeChange 文件夹中的 ChangeMatlab2LabView.slx，打开如下图。

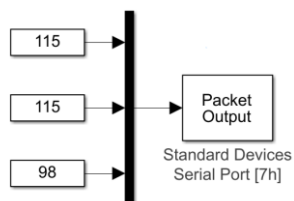


在 DESKTOP REAL-TIME 页面下，点击 Run in Real Time 运行，双击示波器 ScopeFull，如示波器出现下图所示的示波器画面，代表切换成功，在 STM32 采集板重新上电后，才能运行在 Labview 模式下。如不放心，可再次通过 XCOM V2.0.exe 串口助手查看运行模式。切换成功后一直处于 Labview 模式，若需要再次切换到 MATLAB 模式，请看（2）中所述。

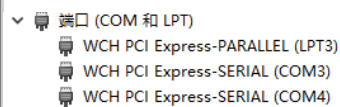
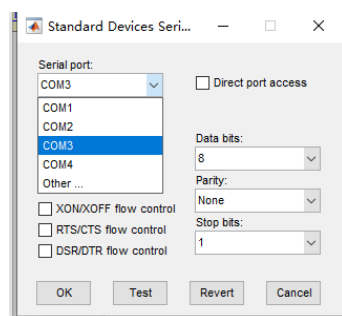
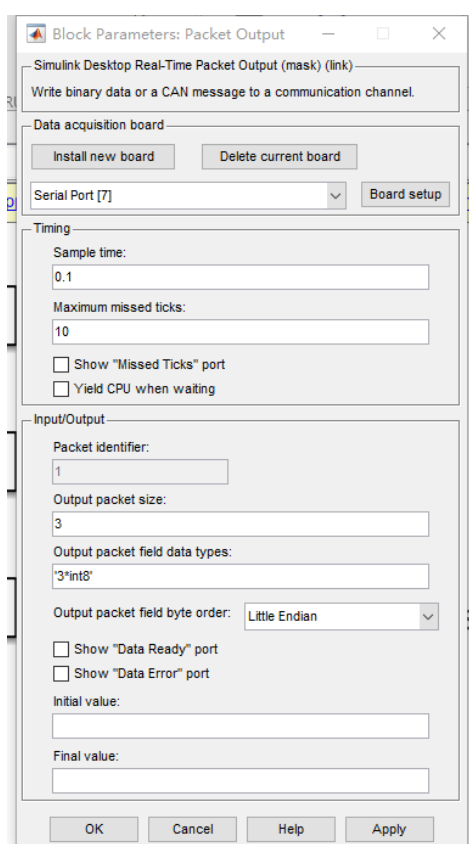


（2）由 LABVIEW 模式切换到 MATLAB 模式

如果确定了 STM32 运行在 LABVIEW 模式下，则对 STM32 采集板重新上电，进行一下操作，可切换到 MATLAB 模式。打开 MATLAB 软件，打开 C 盘 TDACCT 文件夹下的 ModeChange 文件夹中的 ChangeLabView2Matlab.slx，打开如下图。在 DESKTOP REAL-TIME 页面下，点击 Run in Real Time 运行，点击运行一次即可切换成功，在 STM32 采集板重新上电后，才能运行在 MATLAB 模式下。如不放心，可再次通过 XCOM V2.0.exe 串口助手查看运行模式。切换成功后一直处于 MATLAB 模式，若需要再次切换到 LABVIEW 模式，请看（1）中所述。



注意：ChangeLabView2Matlab.slx 中已经默认设置串口号为 COM3，即对应 PCIe 转高速串口被电脑所识别到的串口。双击 packetOutput 模块，如下左图。在下左图对话框中点击 Board setup，如下中图。在 Serial port 中选择 PCIe 高速串口板卡对应的串口号，需要在电脑的设备管理器中看所安装的 PCIe 高速串口板卡的串口号，如下右图。串口号一般选择 COM3，点击 OK，后在继续运行切换程序。



附录四 上位机软件功能使用说明

4.1 实验主界面

实验主界面如图（4.1、4.2、4.3）所示。在实验主界面可以完成数据采集、信号发生、波形显示和处理等多种功能（将在接下来的章节具体介绍）。

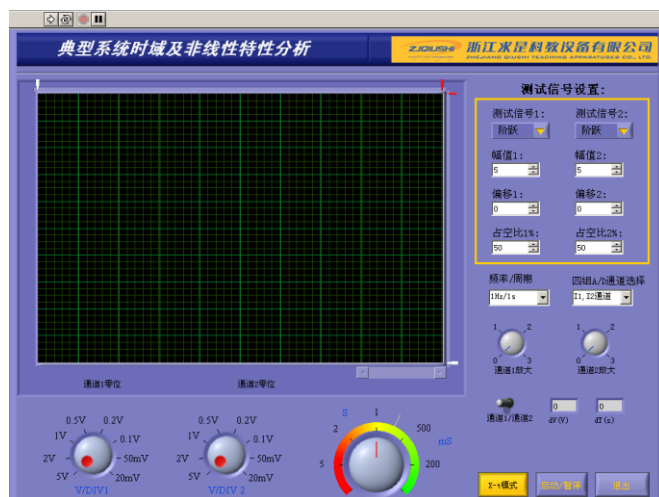


图 4.1

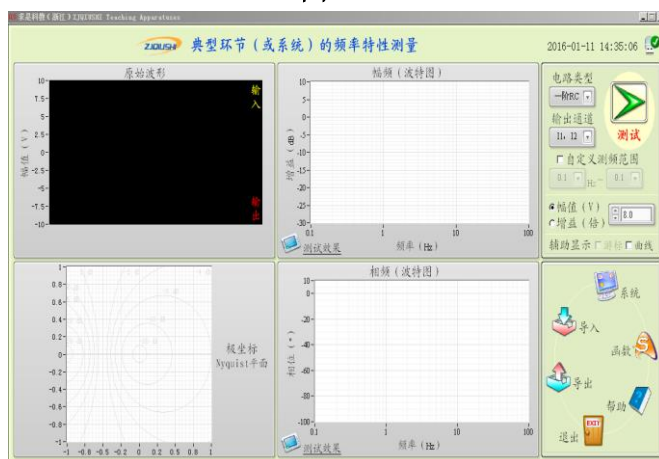


图 4.2

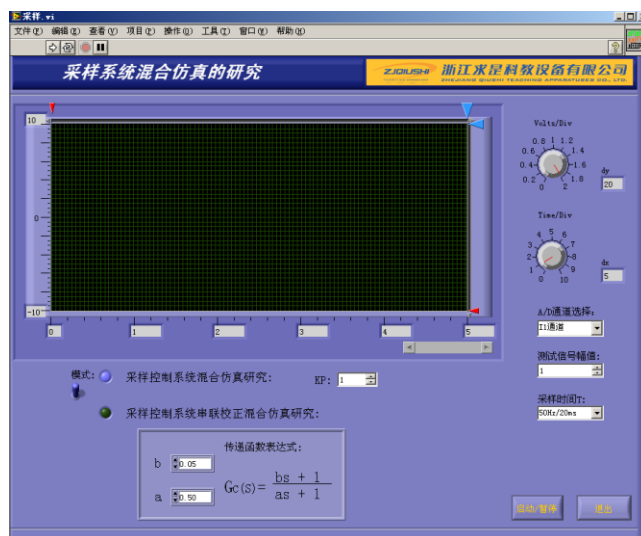


图 4.3

4. 2 显示模式

显示模式模块如图（3.3.1\3.3.2\3.3.3）所示，模块支持四种显示模式，分别为：

1. X-t 模式：横坐标为时间轴，纵坐标为通道数据值。选择 X-t 显示模式，所示显示界面，横坐标时间轴的量程设置，纵坐标幅值范围为-10V~10V。X-t 模式可以用于显示系统的测试信号、暂态或稳态的时域响应等。

2. X-Y 模式：横坐标为采样通道 X 值，纵坐标为采样通道 Y 值。选择 X-Y 显示模式，所示显示界面。横、纵坐标幅值范围为-10V~10V，X-Y 模式主要用于显示李沙育图形等。

3. Bode 模式：横坐标为频率，用对数表示。选择 Bode 显示模式，显示模块如图（3.3.1）所示显示界面。界面的上半部分为对数幅频特性，其纵坐标为幅值的分贝数；下半部分为对数相频特性，此时纵坐标为相角的度数。Bode 模式用于系统的频域特性测量中的对数幅频与相频特性（即波特图）显示。

4. Polar 模式：选择 Polar 显示模式，显示模块显示如图（3.3.2）所示显示界面。Polar 模式可用于系统幅相特性与相平面轨迹显示等。在用于系统幅相特性显示时，横轴为实部，纵轴为虚部。用于相平面轨迹显示时，横轴为系统偏差，纵轴为该偏差的微分。

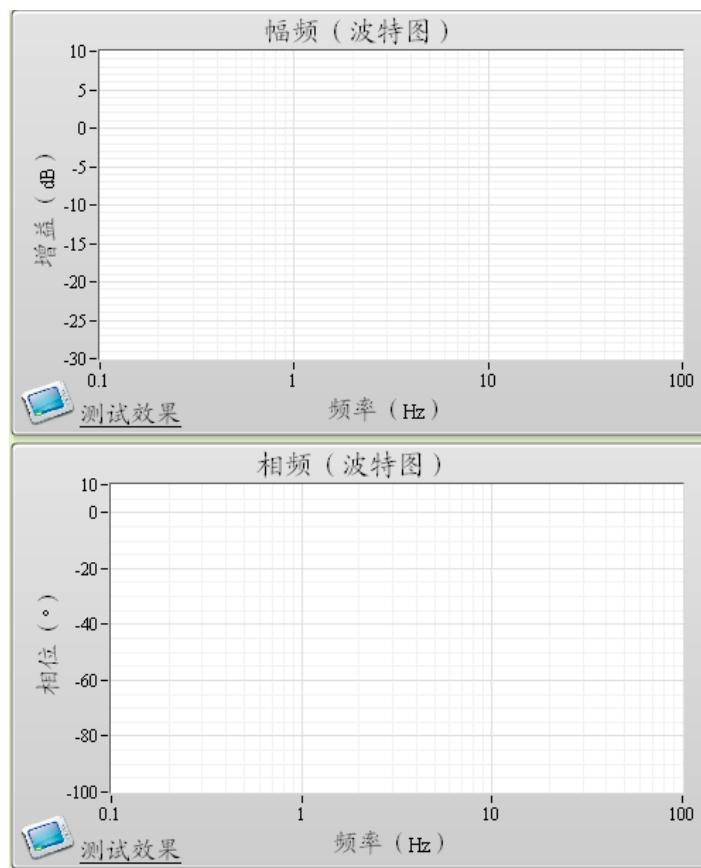


图 4.2.1 对数幅频特性(Bode)

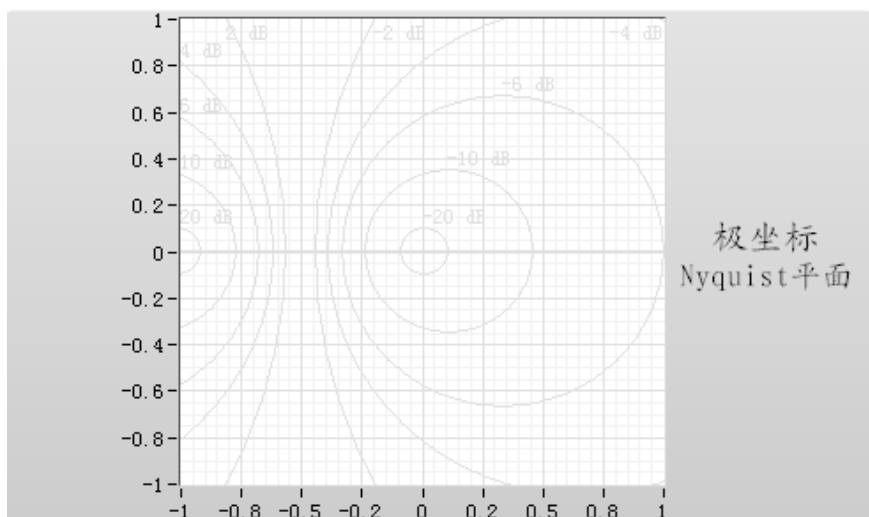


图 4.2.2 极坐标图(Nyquist)

4.3 量程设置(T/DIV)

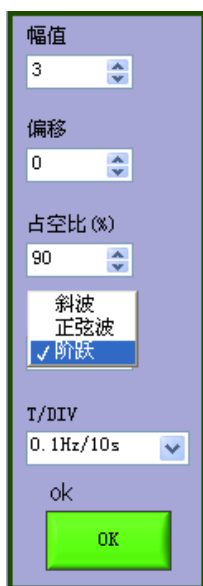


图 4.2.3

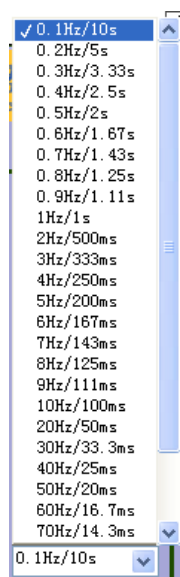


图 4.2.4

量程设置模块如图 (3.3.3) 所示, 本设置模块只有在显示模式为 X-t、X-Y 和采样控制时有效, 打开 T/DIV 下位列表, 如它右图所示:

1. 0.1Hz/10s, 画满一屏的时间为 10 S。
2. 0.2Hz/5s, 画满一屏的时间为 5 S。
3. 100Hz/10ms, 画满一屏的时间为 10ms。
4. 200Hz/5ms, 画满一屏的时间为 5ms。

T/DIV 的量程范围是 0.1Hz/10s~ 200Hz/5ms, 中间有很多档位, 如右图下拉列表(图 3.3.4)所示:

4.4 实验类别

实验类别选择模块如图 (4.1、4.2、4.3) 所示, 模块支持四种实验类别:

1. 时域实验: 需测取系统的暂态或稳态时域响应的实验。
 2. 频域实验: 需测取系统的频率特性的实验。
 3. 采样控制实验: 需要有数字控制器功能的实验, 如有关采样控制系统的实验。
- 通过选择不同的实验类别, 并设置不同的参数, 可以完成不同类型的实验。

4.5 实验参数设置

实验参数设置模块如图 (4.5.1) 所示, 根据不同的实验类别, 设置不同的实验参数。

1. 系统测试信号设置：时域实验时，按实验需要选择测试信号的类型和参数。这里测试信号由信号发生器输出，加于被测控制系统或环节的输入端。

(1) 测试信号类别：（如图 4.5.1）

a. 0/外接：不使用通过计算机产生的信号，采用实验装置上信号发生器产生的信号。

b. 正弦波：使用通过计算机产生正弦波信号。

c. 周期阶跃信号：使用通过计算机产生周期阶跃信号。

d. 周期斜坡信号：使用通过计算机产生的周期斜坡信号。

(2) 输入波形幅值：-10 V ~ 10 V。默认设置为 2.0V。

(3) 输入波形占空比：0% ~ 100%，此项设置除阶跃信号外对其他周期信号均无效，默认设置为 100%。

(4) 输入信号周期：10s ~ 5ms，默认 1s。

(5) 零电位偏移：允许设置 -10 到 +10 的零位偏移。

2. 采样控制参数设置：采样控制实验参数设置分为两部分。如图（4.5.1）所示。

(1) 测试信号设定：在界面右边得到如图（4.5.2）所示图框，详细设置参见上面介绍。

(2) 采样控制系统研究：采样控制系统的参数设置包括：

(a) 采样控制系统采样周期设置。

(b) 采样控制系统混合仿真实验（详见控制理论指导书实验九）中比例控制器 K_p 的设置。

(c) 采样控制系统串联校正的混合仿真实验（详见控制理论实验指导书实验十）的校正环节 $G_c(s)$ 的参数设置。

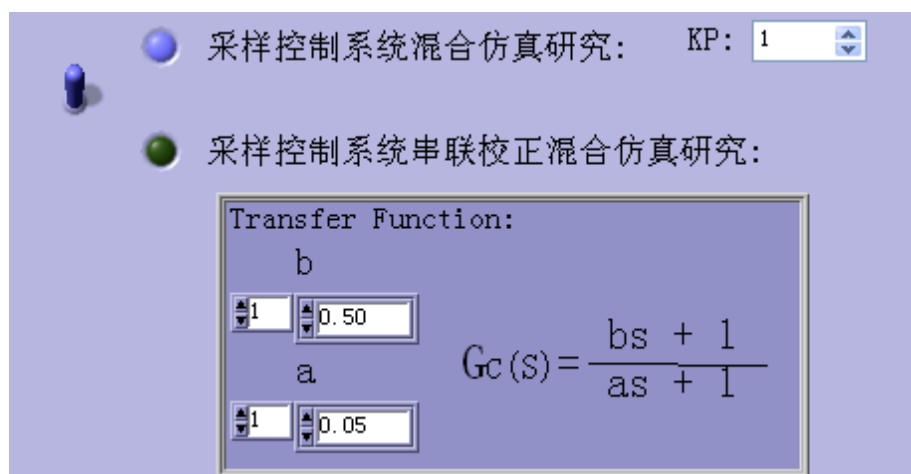


图 4.5.1 采样控制参数设置

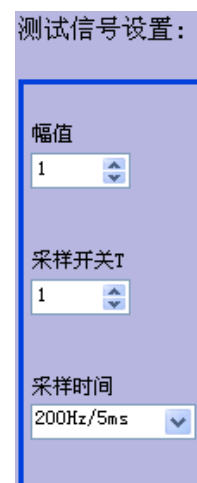
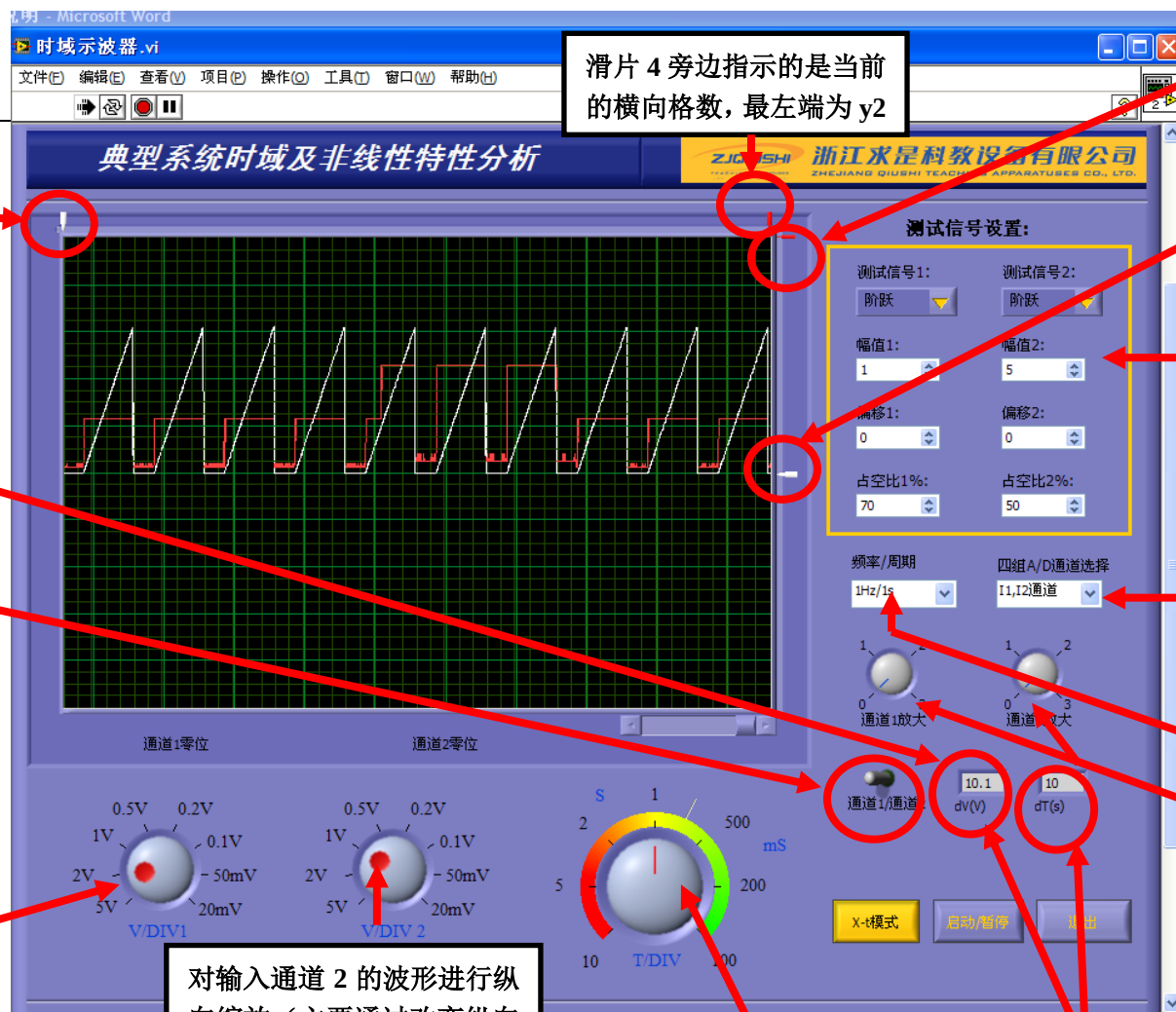


图 4.5.2

3. 频域特性测试参数设置：见图（4.5.3），根据具体实验要求先选择电路的类型为一阶还是二阶电路，然后选择输出通道为 I1 和 I2，，频率点测量范围为范围为 0.1 ~ 300Hz，根据电路自行选择不同的范围，一般选择 0 到 30Hz，幅值可以选择默认，辅助显示可将曲线选取，然后再按“测试”按钮启动频域特性实验。



图 4.5.3 频域参数设置



滑片 3 旁边指示的是当前的横向格数，最左端为 y1

滑片 1 的当前位置的数值与当前选择通道的 v/DIV 的选择刻度值的乘积

选择当前要读数的通道（左掰或右掰）

对输入通道 1 的波形进行纵向缩放（主要通过改变纵向每个大格的刻度值来改变，比如将旋钮选在 2 伏，表示纵向每个大格的刻度值为 2 伏，如果通道 1 原来的信号为 4 伏，它将占 2 个格的高度；再次将旋钮选在 1 伏，表示纵向每个大格的刻度值为 1 伏，原来通道 1 的信号将占 4 个格的高度）

对输入通道 2 的波形进行纵向缩放（主要通过改变纵向每个大格的刻度值来改变，比如将旋钮选在 2 伏，表示纵向每个大格的刻度值为 2 伏，如果通道 2 原来的信号为 1 伏，它将占 1/2 个格的高度；再次将旋钮选在 1 伏，表示纵向每个大格的刻度值为 1 伏，原来通道 2 的信号将占 1 个格的高度）

滑片 4 旁边指示的是当前的横向格数，最左端为 y2

滑片 2 旁边指示的是当前的纵向格数，最低端为 x2

滑片 1 旁边指示的是当前的纵向格数，最低端为 x1

激励信号设置窗口

对系统输出信号进行采样的通道设置（必须与真实连接的通道一致）

选择激励信号的频率（周期）

对输出通道 1 或通道 2 的信号本身实施放大（比如当输出信号为 1v 时，如果此时将标识打到 0，就是输出信号本身的大小；将标识打到 1，就是对输出信号放大一倍；将标识打到 2，就是对输出信号放大 2 倍；相当于在输出信号本身的基础上进行倍数的放大。

(x 2-x1) 乘以当前选择通道的当前纵向选择刻

对横向坐标进行缩放（主要通过改变横向每个大格的刻度值来改变，比如将旋钮选在 1，表示横向每个大格的刻度值为 1s，如果信号周期为 1 是，则一个周期的信号将占据一个格的大小；如将旋钮选在 2，表示横向每个大格的刻度值为 2s，如果信号周期为 1 是，则一个周期的信号将占据半个格的大小；）

(y 2-y1) 乘以当前选择通道的当前横向选择刻度值